

聯的「複製」策略實際上使美國受益，因為這在客觀上延續了蘇聯技術落後的態勢。1985年，美國中央情報局對蘇聯微處理器進行了研究，發現蘇聯生產了英特爾和摩托羅拉晶片的複製品，這些產品像鐘錶一樣準確。蘇聯總是落後五年。

「大規模毀滅性武器」：抵消策略的影響

戴爾·羅伊·赫斯普林（Dale Roy Herspring），《蘇聯最高司令部，1967-1989年》（The Soviet High Command, 1967-1989），普林斯頓大學出版社，2016年，第175頁。克里斯多福·安德魯（Christopher Andrew）和奧列格·戈爾迪耶夫斯基（Oleg Gordievsky），《1983年KAL航班墜落顯示蘇聯缺乏虛構007的技巧》（1983 Downing of KAL Flight Showed Soviets Lacked Skill of the Fictional 007），

《洛杉磯時報》，1990年11月11日。

蘇聯元帥尼古拉·奧加科夫（Nikolai Ogarkov）預測，“遠程、高精度、終端制導作戰系統、無人駕駛飛行器和全新的電子控制系統”將把常規炸藥轉變為“大規模毀滅性武器”。奧加科夫在1977-1984年擔任蘇聯軍隊總參謀長。在西方，他以領導媒體攻勢而聞名^①。1983年，蘇聯人意外擊落了一架來自韓國的民用客機，奧加科夫沒有承認自己的錯誤，而是指責飛機的飛行員正在進行“深思熟慮、計劃周密的情報任務”，並宣稱這架飛機是「咎由自取」。但這對他來說可能沒有什麼影響，因為他的人生目標是準備與美國開戰。

①

蘇聯在開發冷戰早期的關鍵技術、製造強大的火箭和擁有強大的核儲備方面一直與美國並駕齊驅。現在，肌肉正被計算

機化的大腦取代。當談到支撐這一新的軍事力量驅動力的矽晶片時，蘇聯已經毫無希望地落後了。1980年代，一位克里姆林宮官員自豪地宣稱：「同志們，我們已經製造了世界上最大的微處理器！」這成了一個流行的笑話。

達文波特（Brian A. Davenport），《罷免奧加科夫》（The Ogarkov Ouster），《戰略研究雜誌》（Journal of Strategic Studies），第14卷，第2期，1991年，第133頁。美國中央情報局和國防部，《美蘇戰略力量：聯合網路評估》（US and Soviet Strategic Forces: Joint Net Assessment），美國國防部，1983年11月14日，<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB428/docs/1.US%20and%20Soviet%20Strategic%20Forces%20Joint%20Net%20Assessment.pdf>。海軍分析中心，《奧加科夫元帥關於現代戰爭：1977-1985年》（Marshal Ogarkov on Modern War: 1977-1985），AD-A176138，第27頁。迪馬·P.阿達姆斯基（Dima P.

Adamsky），《透過鏡子：蘇聯軍事技術革命與美國軍事革命》（Through the Looking Glass: The Soviet Military-Technical Revolution and the American Revolution in Military Affairs），《策略研究期刊》，第31卷，第2期，2008年。

從坦克或軍隊數量等傳統指標來看，蘇聯在1980年代初具有明顯優勢。奧加科夫的看法則不同：質勝於量。他專注於美國精密武器帶來的威脅。奧加科夫對任何願意聽他

說話的人說，結合更好的監視和通訊工具，精確打擊數百英里甚至數千英里以外目標的能力正在形成一場「軍事技術革命」。在越南上空，使「麻雀」飛彈錯過90%的目標的真空管時代早已成為歷史。蘇聯擁有的坦克比美國多得多，但奧加科夫意識到，在與美國的戰鬥中，蘇聯的坦克很快就會變得非常脆弱。

大衛·伯巴赫（David Burbach）、布倫登·格林（Brendon Green）和本傑明·弗里德曼（Benjamin Friedman）撰寫的《軍事革命的技術》（The Technology of the Revolution in Military Affairs），對抵消策略進行了極好的概述，所有這些策略基本上都依賴半導體。哈維·薩波爾斯基（Harvey Sapolsky）、班傑明·弗里德曼和布倫登·格林編輯，《冷戰以來的美國軍事創新：創造而不毀滅》（US Military

Innovation Since the Cold War: Creation Without Destruction），勞特利奇出版社，2012年，第14-42頁。美國中央情報局，《蘇聯國防工業：應對軍事技術挑戰》（Soviet Defense Industry: Coping with the Military-Technological Challenge），美國中央情報局歷史回顧計劃，1987年7月，第17頁，https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000499526.pdf。迪馬·P.阿達姆斯基，《透過鏡子》，第260頁。安納托利·克里沃諾索夫（Anatoly Krivonosov），《哈爾科夫：火箭導引系統的電腦》（Khartron: Computers for Rocket Guidance Systems），載於鮑里斯·馬林諾夫斯基

（Boris Malinovsky）所寫的《烏克蘭電腦科學與技術史》

(History of Computer Science and Technology in Ukraine) ,轉自斯拉瓦·格羅維奇所寫的《蘇聯太空計畫中的電腦》(Computing in the Soviet Space Program) ,2002 年12月16日 , <https://web.mit.edu/slava/space/essays/essay-krivonosov.htm> 。麥肯齊 (Donald MacKenzie) , 《蘇聯與戰略飛彈導引》(The Soviet Union and Strategic Missile Guidance) , 《國際安全》 ,第13卷 ,第2期 ,1988年秋季 。格羅維奇採訪喬吉·普里斯 (Georgii Priss) ,《蘇聯太空計畫中的計算》 ,2002年5月23日 , <https://web.mit.edu/slava/space/interview/interview-priss.htm#q3> 。

威廉·佩里的抵消戰略奏效了 ,但蘇聯沒有回應 。蘇聯缺乏美國和日本晶片製造商生產的微型電子設備和運算能力 。澤列諾格勒和其他蘇聯晶片製造廠無法跟上對手的腳步 。儘管佩里推動五角大廈接受摩爾定律 ,但蘇聯晶片製造的不足逼迫該國的武器設計師盡可能限制複雜電子產品的使用 。這在20世紀60年代是一種可行的方法 ,但到了80年代 ,這種不願意跟上微電子技術進步的態度使蘇聯的武器系統繼續保持“愚笨” ,而美國的武器正在學習“思考” 。1960年代初 ,美國在「民兵II號」飛彈上安裝了一台由TI晶片驅動的導引計算機 ,而蘇聯第一台使用積體電路的飛彈導引計算機直到1971年才通過測試 。

唐納德·麥肯齊，〈蘇聯與戰略飛彈導引〉，第30-32頁、第35頁。

習慣於低品質微電子技術的蘇聯導彈設計師精心設計了解決方案。導引計算機的運算也更簡單，以盡量減少機載計算機的負荷。蘇聯彈道飛彈通常被告知要按照特定的飛行路徑朝目標飛行，如果飛彈偏離預定路線，導引電腦就會調整飛彈，使其回到預定路線。相較之下，到了1980年代，美國飛彈可以自己計算到達目標的最佳路徑。



唐納德·麥肯齊，〈蘇聯與戰略飛彈導引〉，第52頁，引用了0.06海哩的圓概率誤差（CEP）。波特維格（Pavel Podvig），〈失去的機會之窗：20世紀70年代的蘇聯軍事建設〉（The Window of Opportunity That Wasn't: Soviet Military Buildup in the 1970s），〈國際安全〉，2008年夏季，第129頁，引用了0.35~0.43千公尺的圓機率誤差。我們可以比較導彈的其他參數，包括導彈所攜帶彈頭的大小和數量，以及導彈發射或重新瞄準的速度，由此看到美國擁有準確率優勢的基本趨勢仍然存在。98%的數字來自約翰·G.海恩斯（John G. Hines）、艾利斯·M.米舒洛維奇（Ellis M.

Mishulovich）與約翰·F.沙爾（John F. Shull），〈蘇聯意圖，1965-1985年〉（Soviet Intentions, 1965-1985），第2卷，BDM Federal公司，1995年，第46、90頁。請注意，98%的數字可能大大誇大了美國的能力，但仍然是足以讓蘇聯擔憂的證據。請參閱布倫登·格林和奧斯丁·朗（Austin Long），〈狂人不在：蘇聯對冷戰後期核平衡的反應〉（The MAD Who

Wasn't There: Soviet Reactions to Late Cold War Nuclear Balance) , 《安全研究》(Security Studies) ,第26卷 ,第4期 ,2017年7月7日。

到1980年代中期 ,美國新的MX飛彈被公開估計有50%的機率會落在目標364英尺以內。根據一位蘇聯前國防官員估計 ,一枚與之相當的蘇聯飛彈SS-25大致落在距離目標1,200英尺以內。在冷戰軍事規劃者的嚴酷邏輯中 ,幾百英尺的差異就非常重要。摧毀一座城市很容易 ,但兩個超級大國都希望有能力摧毀彼此的核武庫。即使是核彈頭 ,也需要相當精準的直接打擊來摧毀加固的發射井。如果有足夠精準的打擊 ,那麼一方可能會在第一次出其不意的打擊中使對手的核武力量癱瘓。蘇聯最悲觀的估計表明 ,如果美國在1980年代發動第一次核打擊 ,這可能使蘇聯98%的洲際彈道飛彈失效或被摧毀。



蘇聯沒有犯錯的餘地。蘇聯軍隊還有另外兩個可以對美國發動核攻擊的系統 :遠程轟炸機和飛彈潛艦。轟炸機被普遍認為是最脆弱的運載工具 ,因為它們會在起飛後不久被雷達識別 ,並在發射核武之前被擊落。相比之下 ,美國的核導彈潛艇實際上是不可探測的 ,因此是無敵的。蘇聯潛艦的安全性較差 ,美國正在學習應用運算能力 ,使其潛艦偵測系統更加準確。

寇特 (Owen R. Cote , Jr.) , 《第三次戰役 :美國海軍與蘇聯潛艇無聲冷戰鬥爭中的創新》(The Third Battle: Innovation in the US Navy's Silent Cold War Struggle with Soviet Submarines) ,紐波特論文集 ,美國海軍戰爭學

院，2003年。維特（Joel S. Wit），《反潛戰的進展》（Advances in Antisubmarine Warfare），《科學美國人》（Scientific American），第244卷，第2期，1981年2月，第31-41頁。DL斯洛利克（DL Slotnick），《平行處理器的概念與發展：個人回憶錄》（The Conception and Development of Parallel Processors: A Personal Memoir），《計算史紀事》（Annals of the History of Computing），第4卷，第1期，1982年13月。理查德·範·阿塔等，《DARPA技術成就第二卷》。克里斯托弗·A.福特（Christopher A. Ford）和大衛·A.盧森堡（David A.

Rosenberg），《雷根海上戰略的海軍情報基礎》（The Naval Intelligence Underpinnings of Reagan's Maritime Strategy），《戰略研究雜誌》，第28卷，第2期，2005年4月，第398頁。約翰·G.海恩斯、艾利斯·M.米舒洛維奇和約翰·F.沙爾，《蘇聯意圖，1965-1985年》，第1卷，BDM Federal公司，1995年，第75頁。布倫登·格林與奧斯汀·朗，《狂人不在》，第607-639頁。在1980年代，蘇聯SSBN飛彈的可靠性也存在重大問題，參見史蒂文·J.扎洛加（Steven J.

Zaloga），《克里姆林宮的核劍：1945-2000年俄羅斯戰略核力量的興衰》（The Kremlin's Nuclear Sword: The Rise and Fall of Russia's Strategic Nuclear Forces 1945-2000），Smithsonian Books出版社，2014年，第188頁。

尋找潛水艇的挑戰是，如何分辨聲波的雜音。聲音從海底以不同的角度反射，並因水下溫度或魚群的變化而變化。到了20世紀80年代初，美國被公認為已經將潛水艇感測器引入伊利亞克

四號（ILLIAC IV）是最強大的超級計算機之一，也是第一台使用半導體記憶體晶片的計算機，該晶片由仙童製造。伊利亞克四號和其他處理中心透過衛星與艦艇、飛機、直升機上的一系列感測器相連，追蹤蘇聯潛艇，因此蘇聯潛艇極易被美國發現。

12

布倫登·格林和奧斯丁·朗，《狂人不在》，第617頁。

當奧加科夫對這些數據進行分析時，他得出結論，美國在飛彈精度、反潛戰、監視和指揮控制方面的半導體優勢可能會讓突然襲擊威脅到蘇聯核武庫的生存能力。核彈本應是最終的保險單，但正如一位將軍所說，蘇聯軍隊感覺到「戰略武器方面的劣勢明顯」。

13

達尼列維奇引用了約翰·G.海恩斯、埃利斯·M.米舒洛維奇和約翰·F.沙爾的話，《蘇聯意圖，1965-1985年》，第1卷，第57頁。戴爾·羅伊·赫斯普林，《尼古拉·奧加科夫與蘇聯軍事中的科學技術革命》（Nikolay Ogarkov and the Scientific-Technical Revolution in Soviet Military Affairs），《比較戰略》（Comparative Strategy），第6卷，第1期，1987年。瑪麗·C.菲茨杰拉德（Mary C.

Fitzgerald），《蘇聯對未來戰爭的看法：新技術的影響》（Soviet Views on Future War: The Impact of New Technologies），《國防分析》（Defense Analysis），第7卷，第2-3期，1991年。蘇聯官員對指揮控制和通訊系統的生存能力深表關切，參見約翰·G.海恩斯、埃利斯·M.米舒洛維奇和約翰·F.沙爾，《蘇聯意圖，1965-1985年》，第1卷，第90

頁。1983年，托馬斯·M.尼可斯（Thomas M. Nichols）在《神聖的事業：關於蘇聯國家安全的軍民衝突，1917-1992年》（The Sacred Cause: Civil-Military Conflict over Soviet National Security, 1917-1992）（NCROL出版社，1993年，第117頁）一書中，引用了瓦西里·彼得羅夫元帥

（Marshal Vasili Petrov）的話，他認為北約計劃創造並利用「解除武裝」的第一次（常規）打擊。瑪麗·C.菲茨杰拉德，〈奧加科夫元帥關於現代戰區行動〉（Marshal Ogarkov on the Modern Theater Operation），《海軍戰爭學院評論》（Naval War College Review），第39卷，第4期，1986年。瑪麗·C.菲茨杰拉德，〈奧加科夫元帥與蘇聯軍事事務的新革命〉（Marshal Ogarkov and the New Revolution in Soviet Military Affairs），《國防分析》，第3卷，第1期，1987年。

蘇聯軍事領導人也害怕常規戰爭。軍事分析家先前認為，蘇聯在坦克和軍隊數量上的優勢為常規戰爭提供了決定性的優勢。但美國最初在越南上空使用的「寶石路」炸彈已經透過安裝新的導引系統進行了改進。美國「戰斧」巡弋飛彈可以深入蘇聯領土。蘇聯國防規劃者擔心，美國常規武裝的巡航飛彈和隱形轟炸機可能會使蘇聯對其核武力量的指揮和控制失效。這項挑戰威脅著蘇聯的生存。



米哈伊爾·戈巴契夫，Zasedanie Politbyuro Tsk Kpss 30 liulia Goda，載於Sobranie Sochinenii第9本，Ves Mir出版社，2008年，第339-343頁，此處為作者意譯。

專訪謝爾蓋·奧索金，2021年。

克里姆林宮希望振興蘇聯的微電子產業，但不知道如何做到這一點。1987年，蘇聯領導人米哈伊爾·戈巴契夫

(Mikhail Gorbachev)訪問了澤列諾格勒，並呼籲「加強紀律」。紀律是矽谷成功的一方面，體現在查理·史波克對生產力的執著和安迪·格魯夫的偏執。但僅靠紀律並不能解決蘇聯的根本問題。第一個問題是政治幹預。1980年代末，尤里·奧索金被裡加半導體廠解僱。克格勃要求他解僱幾名僱員，其中一位因為給捷克斯洛伐克的一名婦女寫信，第二位拒絕為克格勃的線人工作，第三位是猶太人。當奧索金拒絕懲罰這些員工時，克格勃驅逐了他，並試圖解僱他的妻子。對奧索金來說，設計晶片本身已經夠難了，還要與克格勃鬥爭，這肯定是不可能成功的。

NS西蒙諾夫，Nesostoyavshayasya Informatsionnaya Revolutsiya，第70頁。麥克·古德曼與威廉·K.麥克亨利，《蘇聯電腦產業：兩個部門的故事》（The Soviet Computer Industry: A Tale of Two Sectors），《ACM通訊》（Communications of the ACM），1991年1月，第32頁。

第二個問題是過度依賴軍事客戶。美國、歐洲和日本的消費市場蓬勃發展，推動了晶片需求。民用半導體市場為半導體供應鏈的專業化提供了資金，創造了從使用超純矽片到光刻設備的先進光學部件的各種專業公司。蘇聯幾乎沒有消費市場，所以它只生產了西方製造的晶片的一小部分。一位蘇聯消息人士估計，光是日本在微電子領域的資本投資就是蘇聯的八倍。

VV祖爾金 (VV Zhurkin) ,Ispolzovanie Ssha
Noveishhikh Dostizhenii Nauki i Tekhniki v Sfere
Vneshnei Politiki ,科學院檔案館 (Academy of Sciences Archive) ,
1987年8月7日。

最後一個挑戰是蘇聯缺乏國際供應鏈。矽谷與美國的冷戰盟友合作，形成了一種超高效率的全球化分工。日本主導了記憶體晶片的生產，美國生產了大部分微處理器，日本的尼康和佳能以及荷蘭的阿斯麥則分割了光刻設備的市場。東南亞的工人完成了大部分最終組裝。美國、日本和歐洲的公司在這一分工中爭先恐後，但它們都受益於將研發成本分散到比蘇聯更大的半導體市場的能力。

查爾斯·S.梅爾 (Charles S.Maier) ,《解除》
(Dissolution) ,普林斯頓大學出版社,1999年,第74-75 頁。

蘇聯只有少數盟友，其中大多數沒有太大幫助。蘇聯主導的民主德國擁有與澤列諾格勒類似的晶片產業。1980年代中期，憑藉著長期的精密製造傳統以及耶拿市蔡司公司生產的世界領先的光學部件，民主德國為振興其半導體行業做出了最後的努力。1980年代末期，民主德國晶片產量迅速成長，但該產業只能以十倍的價格生產出不如日本先進的記憶體晶片。先進的西方製造設備仍然難以取得，而且民主德國也沒有矽谷公司在亞洲各地僱用的廉價勞動力。

蘇聯振興其晶片製造的努力徹底失敗。蘇聯和其盟友都無法趕上來，儘管它們開展了大規模的情報蒐集活動，並向澤列諾格勒這樣的研究機構投入了巨額資金。就在克里姆林宮開始對佩里的抵銷戰略反應遲緩之際，全世界都看到了波斯灣戰場上未來戰爭的可怕景象。

戰爭英雄

麥克法登（Robert D. McFadden），《海灣戰爭中的美國指揮官諾曼·施瓦茨科夫將軍逝世，享年78歲》（Gen.

H. Norman Schwarzkopf, US Commander in Gulf War, Dies at 78），《紐約時報》，2012年12月27日。

1991年1月17日凌晨，第一批美國F-117隱形轟炸機從沙烏地阿拉伯阿拉伯空軍基地起飛，黑色機身迅速消失在黑暗的沙漠天空。它們的目標是巴格達。自從越戰以來，美國從未打過一場大規模戰爭，現在它在沙烏地阿拉伯北部邊境沿線有數十萬名士兵，數萬輛坦克等待突襲，數十艘軍艦駐紮在海上，他們的槍支和導彈瞄準了伊拉克。領導這次攻擊的美國將軍諾曼·施瓦茨科夫（Norman Schwarzkopf）是一名受過訓練的步兵，曾在越南服役兩次。這一次，他相信防區外武器能夠發動第一次打擊。



阿特金森（Rick Atkinson），《十字軍東征：海灣戰爭中不為人知的故事》（Crusade: The Untold Story of the Persian Gulf War），水手出版社，1994年，第35-37頁。

巴格達拉希德街上的12層樓高的電話交換大樓是唯一被認為重要到需要兩架F-117攻擊的目標。施瓦茨科夫的戰爭計畫的成功取決於徹底摧毀這棟大樓，同時部分摧毀伊拉克的通信基礎

設施。兩架飛機瞄準目標，釋放了兩千磅重的雷射導引「寶石路」炸彈，炸穿了大樓並將其點燃。CNN（CNN）駐巴格達記者的電視轉播突然中斷。施瓦茨科夫的飛行員取得了成功。幾乎同時，116枚「戰斧」巡航飛彈從近海軍艦發射，擊中了巴格達及其周圍的目標。海灣戰爭打響了。

12

《公開表演》（The Theater's Opening Act），《華盛頓郵報》，1998年。里克·阿特金森，《十字軍東徵》，第37頁。

美國的首輪空襲目標是伊拉克的通訊塔、軍事指揮所、空軍總部、發電廠和國家避難所，試圖斬首伊拉克領導人薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein），並切斷伊拉克國內的通信，以限制他們追蹤戰爭的能力。很快，伊拉克的軍隊陷入了混亂。CNN播放了數百枚炸彈和飛彈襲擊伊拉克坦克的影片。戰爭看起來像一個電子遊戲。但從德州來看，韋爾登·沃德知道這項超前技術實際上可以追溯到越戰。

「寶石路」導引炸彈電子裝置的細節，來自對史蒂夫·羅默曼的採訪，2021年。P.羅森（Stephen P. Rosen），《軍事革命中淨評估辦公室對美國軍隊的影響》（The Impact of the Office of Net Assessment on the American Military in the Matter of the Revolution of Military Affairs），《策略研究期刊》，第33卷，第4期，2010年，第480頁。

襲擊巴格達電話交換台的「寶石路」雷射導引炸彈採用了與1972年摧毀越南清化大橋的第一代「寶石路」炸彈相同的基

本系統設計。這些炸彈由幾個電晶體、一個雷射感測器和一對綁在舊「笨彈」上的機翼組成。到1991年，TI多次更新了

「寶石路」炸彈，每個新版本都用更先進的積體電路取代現有電路，減少了元件數量，提高了可靠性，並增加了新功能。到海灣戰爭開始時，「寶石路」炸彈已成為軍方的首選武器，原因與整個電腦產業均使用英特爾微處理器的原因相同：它們已被廣泛理解，易於使用，而且性價比高。「寶石路」炸彈的價格一直很便宜，在20世紀70年代和80年代，它們更便宜。由於成本低，每個飛行員都可以在訓練中實彈投放「寶石路」炸彈。它們的用途很廣。飛行員不需要事先選擇目標，可以到戰場上選擇目標。與此同時，命中率幾乎和他們在電視上看到的一樣高。戰後空軍進行的研究發現，非導引彈藥遠不如飛行員經常聲稱的那樣準確，而像「寶石路」炸彈這樣的導引彈藥實際上比聲稱的還要好。使用雷射導引進行打擊的飛機擊中的目標數，是沒有導引彈藥的同類飛機的13倍。

12

專訪史蒂夫·羅梅曼，2021年。

事實證明，美國的空中力量在海灣戰爭中起著決定性的作用，在減少美國人員傷亡的同時摧毀了伊拉克軍隊。沃德因發明了「寶石路」炸彈、改進了電子系統並降低了成本而獲得了一個獎項，正如他一開始承諾過的，炸彈只會更加便宜。美國軍方以外的人花了幾十年才意識到「寶石路」炸彈和其他類似的武器是如何改變戰爭的。使用這些炸彈的飛行員非常清楚它們多麼具有革命性。在五角大廈頒獎典禮上，一名空軍軍官告訴沃德：「你們挽救了大約10,000名美國人的生命。」先

13

進的微電子技術和一組綁在炸彈上的翅膀改變了軍事力量的本質。

當威廉佩里看著海灣戰爭正在進行時，他知道雷射制導炸彈系統只是幾十個軍事系統中的一個，這些系統通過集成電路實現了革命性的變革，從而實現了更好的監視、通信和計算能力。海灣戰爭是佩里抵消戰略的第一次重大考驗，該戰略在越南戰爭後製定，但從未在大規模戰鬥中部署。

在越戰結束後的幾年裡，美國軍方一直在談論，但許多人並沒有認真對待。美國的軍事領導人，例如在越南指揮美國軍隊的威廉·威斯特摩蘭將軍，承諾未來的戰場將自動化。但是，儘管美國對越南擁有廣泛的技術優勢，但越戰還是災難性地結束了。那麼，為什麼更多的運算能力能帶來改變呢？1980年代，除了一些針對利比亞和格林納達等三流對手的小規模行動，美國軍隊主要駐紮在軍營裡，沒有人知道五角大樓的先進裝備在真正的戰場上會有什麼表現。

伊拉克建築物、坦克和機場被精確武器摧毀的影片讓人無法否認：戰爭的本質正在改變。甚至在越南上空錯過了大部分目標的真空管「響尾蛇」空對空飛彈現在也升級為更強大的半導體導引系統。它們在海灣戰爭中的準確率是在越南的六倍。

博比·R.英曼（Bobby R. Inman）、約瑟夫·S.奈（Joseph S. Nye Jr.）、威廉·佩里和羅傑·K.史密斯（Roger K. Smith），《海灣戰爭的教訓》（Lessons from the Gulf War），《華盛頓季刊》（Washington Quarterly），第15卷，

第1期，1992年，第68頁。班傑明·蘭貝斯，〈沙漠風暴及其意義〉（Desert Storm and Its Meaning），蘭德公司，1992年。布羅德（William J. Broad），〈海灣戰爭：高科技；電腦晶片可能成為戰爭英雄〉（War in the Gulf: High Tech; War Hero Status Possible for the Computer Chip），〈紐約時報〉，1991年1月21日。巴里·瓦茨，〈導引彈藥與作戰網絡的60年：進展與前景〉，美國戰略與預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments），2007年，第146頁。採訪史蒂夫·羅梅曼。

佩里在1970年代末推動五角大樓開發的新技術的表現甚至超出了他的預期。伊拉克軍隊配備了蘇聯國防工業生產的最好的裝備，但面對美國的進攻，他們束手無策。佩里宣稱：“高科技起了作用。”一位軍事分析家向媒體解釋說：“這一切都是基於信息而非火力的武器。”《紐約時報》的一篇頭條寫道：“這是矽片對鋼鐵的勝利。

瑪麗·C.菲茨杰拉德，〈蘇聯軍隊和海灣新的技術行動〉（The Soviet Military and the New “Technological Operation” in the Gulf），〈海軍戰爭學院評論〉，第44卷，第4期，1991年秋季，第16-43頁，<https://www.jstor.org/stable/44638558>。史都華·考夫曼

（Stuart Kaufman），〈1991年海灣戰爭的教訓與軍事理論〉（Lessons from the 1991 Gulf War and Military

Doctrine) , 《斯拉夫軍事研究雜誌》 (Journal of Slavic Military Studies) , 第6卷 , 第3期 , 1993年 。富勒 (Graham E. Fuller) , 《莫斯科與海灣戰爭》 (Moscow and the Gulf War) , 《外交事務》 , 1991年夏季 。吉爾伯托·維拉赫莫薩 (Gilberto Villahermosa) , 《沙漠風暴 : 蘇聯觀點》 (Desert Storm: The Soviet View) , 美國外國軍事研究辦公室 (Foreign Military Studies Office) , 2005年5月25日 , 第4頁 。

「寶石路」炸彈和「戰斧」飛彈爆炸的迴響在莫斯科和巴格達同樣強烈 。一位蘇聯軍事分析家宣稱 , 這場戰爭是一場「技術行動」 。

另一位發言人表示 , 這是「一場電波上的戰鬥」 。伊拉克的輕易失敗正是奧加科夫所預測的結果 。蘇聯國防部部長德米特里·亞佐夫 (Dmitri Yazov) 承認 , 海灣戰爭使蘇聯對其防空能力感到緊張 。謝爾蓋·阿克洛梅耶夫

(Sergey Akhromeyev) 元帥感到尷尬 , 因為他對衝突作出曠日持久的預測很快就被伊拉克的迅速投降推翻 。 CNN 的影片顯示 , 美國炸彈在空中自主導引 , 猛烈撞擊伊拉克建築物的牆壁 , 證實了奧加科夫對未來戰爭的預測 。

“冷戰結束了，你們贏了”

索尼的盛田昭夫在20世紀80年代乘坐噴射機環遊世界，與亨利·基辛格共進晚餐，在奧古斯塔國家高爾夫球場打高爾夫球，還與三方委員會（Trilateral Commission）等團體中的全球精英喝茶。他被視為商業預言家和日本企業的代表，當時日本已經是全球舞台上崛起的經濟大國。盛田昭夫發現「日本第一」很容易讓人相信，因為他生活在其中。多虧了索尼的隨身聽和其他消費性電子產品，日本變得繁榮起來，盛田昭夫也變得富有了。

1990年，危機來襲。日本金融市場崩潰，經濟陷入嚴重衰退。很快，東京股市的交易價格就降到了1980年的一半。東京的房地產價格進一步下跌。日本的經濟奇蹟似乎戛然而止。同時，美國在商業和戰爭中復甦。在短短幾年內，「日本第一」似乎不再準確。導致日本經濟萎靡不振的研究案例，是曾被視為日本工業實力典範的半導體產業。

佩蒂斯（Michael Pettis），《偉大的再平衡》（The Great Rebalancing），普林斯頓大學出版社，2013年。岡田義高（Yoshitaka Okada），《日本半導體產業的衰落》（Decline of the Japanese Semiconductor Industry），載

於岡田義高主編的《為生存而奮鬥》(Struggles for Survival)，斯普林格出版社，2006年，第72頁。

當時69歲的盛田昭夫目睹了索尼股價暴跌，同時日本的財富也在下滑。他知道他的國家的問題比其金融市場更為嚴重。在過去的十年裡，盛田昭夫一直在教導美國人提高生產質量，而不是專注於金融市場上的「金錢遊戲」。但隨著日本股市崩盤，日本自吹自擂的長期思維看起來不再那麼有遠見。日本表面上的主導地位是建立在政府支持的過度投資基礎上，這是不可持續的。廉價的資本支持了新半導體製造廠的建設，但也鼓勵晶片製造商不考慮利潤，只考慮產出。日本最大的半導體公司在DRAM生產上翻了一番，儘管像美光和三星這樣的低成本生產商正在擊敗日本競爭對手。

註

瑪麗安克多古伊 (Marie Anchordoguy)，《重編程日本》(Reprogramming Japan)，康乃爾大學出版社，2005年，第192頁。

日本的媒體意識到了半導體行業的過度投資，報紙頭條發出警告並稱之為「不計後果的投資競爭」和「他們無法停止的投資」。日本記憶體晶片生產商的執行長們不能停止建造新的晶片廠，即使他們沒有獲利。一位日立高層承認，「如果你開始擔心過度投資，「你晚上就睡不著」。只要銀行繼續放貸，執行長就更習慣繼續支出，而不是承認他們沒有獲利途徑。在1980年代，美國的資本市場並不具有優勢，但失去資金的風險幫助美國公司保持了警覺。日本DRAM製造商本可以從安迪·格魯夫的偏執狂性格或傑克·辛普勞關於大宗

商品市場波動的智慧中獲益。然而，他們都向同一個市場投入了大量資金，導致很少人能賺到錢。

猿山純夫（Sumio Saruyama）和徐鵬（Peng Xu，音譯），《產能過剩與退出困難：來自日本電子產業的證據》（Excess Capacity and the Difficulty of Exit: Evidence from Japan's Electronics Industry），斯普林格出版社新加坡分部，2021年。《決心推動了CCD「探測器」的發展》（Determination Drove the Development of the

CCD “Electric Eye”），索尼公司，<https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/History/SonyHistory/2-11.html>。

索尼是日本半導體公司中唯一一家從不在DRAM晶片上下大賭注的公司，它成功地開發了創新的產品，例如影像感測器專用晶片。當光照射在矽上面時，這些晶片會產生與光強度相關的電荷，將影像轉換為數位資訊。因此，索尼在引領數位相機革命方面處於有利地位，至今該公司感知影像的晶片仍然是世界級的。即便如此，索尼仍未能削減虧損部門的投資，其獲利能力自1990年代初開始下滑。



肯基·霍耳（Kenji Hall），《舛會學法記》（Fujio Masuoka: Thanks for the Memory），彭博社，2006年4月3日。法蘭永（Falan Yinung），《快閃記憶體市場的崛起：對企業行為與全球半導體貿易模式的影響》（The Rise of the Flash Memory Market: Its Impact on Firm Behavior and Global Semiconductor Trade Patterns），《國際商業與經濟

雜誌》(Journal of International Commerce and Economics) ,2007年7月。

日本大多數大型DRAM生產商未能利用其在1980年代的影響力推動創新。在東芝一家DRAM巨頭，一位名叫舛岡富士雄 (Fujio Masuoka)的中級工廠經理於1981年發明了一種新型記憶體，與DRAM晶片不同，它可以在斷電後繼續「記憶」資料。東芝忽略了這項發明，最後是英特爾將這種新型儲存晶片（通常稱為「快閃記憶體」或NAND)推向了市場。



安德魯·波拉克，《美國晶片的收益就是日本的損失》(US Chips Gain Is Japan's Loss)，《紐約時報》，1991年1月3日。岡田義高，《日本半導體產業的衰落》，第41頁。《半導體產業的趨勢》(Trends in the Semiconductor Industry)，日本半導體歷史博物館，<https://www.shmj.or.jp/english/trends/trd90s.html>。

但日本晶片公司犯下的最大錯誤是錯過了個人電腦的崛起。沒有一家日本晶片巨頭能夠複製英特爾轉向微處理器或其對個人電腦生態系統的掌控。日本的NEC嘗試過，但它從未贏得微處理器市場，哪怕是一小部分。對格魯夫和英特爾來說，在微處理器上賺錢是生死攸關的問題。日本的DRAM公司擁有龐大的市佔率和很少的資金限制，一直忽視微處理器市場，直到醒悟，卻為時已晚。因此，個人電腦革命主要惠及美國晶片公司。當日本股市崩盤時，日本的半導體主導地位已經在削弱。1993年，美國重返半導體出貨量第一位。1998年，韓

國取代日本成為世界上最大的DRAM生產國，而日本的市佔率從1980年代末的90%下降到1998年的20%。

日本外務省，《海灣危機是如何開始和結束的》（How the Gulf Crisis Began and Ended），《外交藍皮書1991》（Diplomatic Bluebook 1991），

<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-1.htm>。日本外務省，《日本對海灣危機的反應》（Japan's Response to the Gulf Crisis），《外交藍皮書1991》，<https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm>。考爾德（Kent E. Calder），《美國、日本和海灣地區》（The United States, Japan, and the Gulf Region），笹川和平財團（The Sasakawa Peace Foundation），2015年8月，第31頁。TR里德，《日本的新挫折》（Japan's New Frustration），《華盛頓郵報》，1991年3月17日。

日本的半導體野心支撐了該國不斷擴大的國際地位感，但這基礎現在看來很脆弱。在《日本可以說「不」》一書中，石原慎太郎和盛田昭夫認為，日本可以利用晶片優勢對美國和蘇聯施加影響。但當戰爭終於來臨時，在波斯灣這個出乎意料的舞台上，美國軍隊可能會讓大多數觀察家感到震驚。在數位時代的第一場戰爭中，日本拒絕加入28個國家的行列，這些國家向海灣地區派遣軍隊，將伊拉克軍隊趕出科威特。取而代之的是，東京透過發送支票來支付聯軍的費用，並支持伊拉克鄰

國。當美國的雷射導引炸彈轟擊伊拉克的坦克縱隊時，這種金融外交顯得蒼白無力。

盛田昭夫在1993年中風，引發了嚴重的健康問題。他退出了公眾視野，在夏威夷度過了餘生的大部分時間，直到1999年去世。石原慎太郎一直堅持認為，日本需要在世界舞台上展現自己。1994年，他出版了《亞洲可以說「不」》（The Asia That Can Say No）。幾年後，他又出版了《日本可以再說「不」》（The Japan That Can Say No Again）。但對大多數日本人來說，石原慎太郎的觀點已不再有意義。在1980年代，他預測晶片將塑造軍事平衡並定義科技的未來是正確的。但他認為這些晶片將在日本製造是錯誤的。面對美國的復甦，日本的半導體公司在1990年代一直在萎縮。日本挑戰美國霸權的技術基礎開始崩潰。

與此同時，美國唯一的嚴重挑戰者正走向崩潰。1990年，蘇聯領導人米哈伊爾·戈巴契夫認識到，透過指揮方式和「複製」策略來克服技術落後的努力是無望的，於是他來到矽谷進行正式訪問。矽谷的科技大亨們為他舉辦了一場沙皇式的盛宴。大衛·帕卡德和蘋果公司的史蒂夫·沃茲尼亞克

(Steve Wozniak)坐在戈巴契夫身旁，一邊喝酒一邊吃飯。戈巴契夫毫不掩飾自己選擇造訪加州灣區的緣由。他在史丹佛大學的演講中宣稱：「明日的思想和技術誕生於加州。」這正是奧加科夫元帥十多年來一直警告他的蘇聯領導人的話。

《G-Day :蘇聯領導人戈巴契夫訪問史丹佛大學商學院》(G-Day: Soviet President Gorbachev Visits Stanford Business School) , 史丹佛大學商學院 ,1990年9月 , <https://www.gsb.stanford.edu/experience/news-history/history/g-day-soviet-president-gorbachev-visits-stanford-business-school> 。大衛 ·雷姆尼克 (David Remnick) , 《在美國 ,戈巴契夫試圖推銷一個夢想》 (In US ,Gorbachev Tried to Sell a Dream) , 《華盛頓郵報》 ,1990年6月6日 。

戈巴契夫承諾從東歐撤出蘇聯軍隊來結束冷戰 ,作為交換 ,他希望獲得美國的技術 。他與美國科技高層會面 ,鼓勵他們投資蘇聯 。當戈巴契夫參觀史丹佛大學時 ,他在校園裡走來走去 ,向觀眾擊掌 。這位蘇聯領導人在史丹佛大學對聽眾說 :「冷戰已經過去了 ,我們不要為誰贏了而爭吵」 。

註

萊斯利·H.蓋爾佈在1992年首次講述了這個故事 ,我引用了他在2011年關於這個主題的文章 。萊斯利H.蓋爾佈 ,《外交 : 誰贏得了冷戰 ? 》 (Foreign Affairs: Who Won the Cold War?) , 《紐約時報》 ,1992年8月20日 。萊斯利·H.蓋爾佈 , 《被遺忘的冷戰 :20年後 ,關於美國勝利的神話依然存在》 (The Forgotten Cold War:20 Years Later ,Myths About

USVictory Persist) , 《野獸日報》 (Daily Beast) , 2017年7月14日 。

但很明顯，大家心知肚明誰贏了，為什麼贏了。奧加科夫早在十年前就發現了這個趨勢，儘管當時他希望蘇聯能克服它。和其他蘇聯軍事領導人一樣，隨著時間的推移，奧加科夫變得越來越悲觀。早在1983年，奧加科夫就私下告訴美國記者萊斯利·H.蓋爾布（Leslie H. Gelb）：「冷戰結束了，你們贏了。」蘇聯的火箭和以往一樣強大。蘇聯擁有世界上最大的核武庫，但其半導體生產無法跟上，電腦工業落後，通訊和監控技術落後，軍事後果是災難性的。奧加科夫向蓋爾布解釋道：「所有現代軍事能力都基於創新、技術和經濟實力，軍事技術是以電腦為基礎的。你們在電腦方面遠遠領先於我們……在你們國家，每個五歲的小孩都有一台計算機。」

注

專訪彼得·戈登，2021年。

在薩達姆·侯賽因領導的伊拉克戰敗後，美國巨大的新型戰鬥力在每個人看來都是顯而易見的。這在蘇聯軍隊和克格勃中引發了一場危機，他們感到尷尬，但又不敢承認自己有多脆弱地被擊敗。蘇聯安全部門官員領導了一場針對戈巴契夫的士氣低落的政變，三天後政變失敗了。對於一個曾經強大的國家來說，這是一個可悲的結局，這個國家無法接受其軍事力量痛苦衰落的事實。俄羅斯的晶片產業也面臨自己的恥辱，1990年代，一家工廠被降級，開始為麥當勞歡樂餐玩俱生產小型晶片。冷戰結束了，矽谷贏了。

注

第五部分

積體電路，整合世界？

“台灣想要一個半導體產業”

索菲亞·王，《李國鼎和台灣經驗》，第217頁。《張忠謀口述歷史》，阿蘭·佩特森採訪，2007年8月24日，美國電腦歷史博物館。

1985年，中國台灣地區經濟部門負責人李國鼎把張忠謀叫進了他在台北的辦公室。此時，自從李國鼎幫助說服TI在台灣島建造第一座半導體工廠以來，已經過了將近20年。在那以後的20年裡，李國鼎與TI的領導人建立了密切的關係，每次他到美國都會拜訪帕特·哈格蒂和張忠謀，並說服其他電子公司效仿TI在台灣地區開設工廠。1985年，他聘請張忠謀領導台灣晶片產業。「我們想在台灣推動半導體產業。」他告訴張忠謀。

“告訴我，”他繼續說道，“你需要多少錢。”

1990年代是「全球化」一詞首次被廣泛使用的年代，儘管自仙童成立之初，晶片產業就依賴國際生產和組裝。自1960年代以來，中國台灣有意進入半導體供應鏈，作為提供就業機會、取得先進技術和加強與美國安全關係的策略。1990年代，在台積電驚人崛起的推動下，台灣地區的重要性開始成長。

特克拉·佩里，《張忠謀：代工之父》，《IEEE綜覽》，2011年4月19日。《史丹佛大學工程英雄講座：張忠謀與約翰·亨尼

西校長對話》,史丹佛大學在線,YouTube視頻,2004年4月25日,約第36分鐘,
<https://www.youtube.com/watch?v=wEh3ZgbvBrE>。

1985年,當張忠謀被聘請領導台灣地區卓越的工業技術研究院(ITRI)時,台灣地區是亞洲半導體裝置封裝的領導者之一,從島外拿到晶片進行測試,並將其安裝在塑膠或陶瓷封裝材料上。中國台灣曾試圖透過向美國無線電公司取得半導體製造技術授權,並於1980年成立一家晶片製造公司聯華電子(UMC),從而進入晶片製造業,但該公司的能力遠遠落後於

前沿技術。台灣以創造了大量半導體行業工作崗位而自豪,但只獲得了一小部分利潤,因為晶片行業的大部分利潤來自設計和生產最先進晶片的公司。像李國鼎這樣的官員知道,台灣經濟只有超越簡單地封裝在別處設計和製造的零件,才能維持成長。

當張忠於1968年第一次去中國台灣時,台灣地區正與中國香港、韓國、新加坡和馬來西亞競爭。現在,三星和韓國其他大型企業集團正在向最先進的記憶體晶片投入資金。新加坡和馬來西亞正試圖複製韓國從組裝半導體到製造半導體的轉變,儘管沒有三星那麼成功。台灣只是為了保持其在半導體供應鏈最底層的地位也必須不斷提升能力。

《1978年TI董事會赴台灣地區考察》,TI特別收藏,德戈里爾圖書館(DeGolyer Library),南方衛理公會大學。

改革開放後，中國大陸開始融入全球經濟，吸引了一些台灣用來擺脫貧窮的基本製造業和組裝業工作。由於薪資較低，數億農民渴望從農村走向城市，大陸進入電子組裝產業可能會讓台灣破產。台灣地區官員向到訪的TI高層抱怨，這相當於「經濟戰爭」。在價格上與大陸競爭是不可能的，台灣必須生產先進技術產品。

《張忠謀口述歷史》，美國電腦史博物館。

李國鼎轉向第一個幫助將半導體組裝帶到台灣的人——張忠謀。在TI工作了20多年後，張忠謀沒有被聘為首席執行官，於20世紀80年代初離開了該公司。他後來說，「被放鴿子了」。他花了一年時間在紐約經營一家名為通用儀器（General Instrument）的電子公司，但他不滿意，很快就辭職了。TI的超高效製造流程是他在提高產量方面的實踐和專業知識的結晶。他親自幫助建立了世界半導體產業。他想要的TI執行長職位將使他在晶片行業處於領先地位，他與羅伯特·諾伊斯或戈登·摩爾不相上下。因此，當台灣打電話給他，提出讓他負責台灣晶片產業，並提供一張空白支票來資助他的計劃時，張忠謀發現這個提議很有意思。時年54歲的他正在尋找新的挑戰。

《張忠謀的最後一次演講》（Morris Chang's Last Speech），凱文徐翻譯，Interconnected Newsletter，2021年9月12日，<https://interconnected.blog/morris-changs-last-speech>。關於拒絕工作機會，請參見索菲亞·王主編的《李國鼎口述歷史》（KT Li Oral History），2001年第2

版，第239-240頁，感謝塗明迪的翻譯。《史丹佛大學工程英雄講座：張忠謀與約翰·亨尼西校長對話》，約第34分鐘，<https://www.youtube.com/watch?v=wEh3ZgbvBrE>。關於張忠謀的德州人身份來自2022年對張忠謀的訪談。

儘管大多數人在談論張忠謀「回歸」台灣，但他與台灣最密切的聯繫是他幫助建立的TI。張忠謀在中國大陸長大，但自從大約40年前離開後，他就再也沒有去過大陸。到了1980年代中期，張忠謀住得最久的地方是德州。他持有美國安全許可證，在TI從事國防相關工作。可以說，他更像美國德州人，而不是中國台灣人。他後來回憶道：“台灣對我來說是一個陌生的地方。”



《張忠謀口述歷史》，美國電腦史博物館。

建造台灣的半導體產業聽起來像是令人興奮的挑戰。張忠謀正式獲得的職位，是台灣工業技術研究院的院長，這使他成為台灣晶片開發工作的中心人物。李國鼎對融資的承諾使交易更加順利。事實上，張忠謀被任命為台灣半導體行業的負責人，保證了他除了李國鼎不必對任何人負責，李國鼎承諾給他很大的自由度。TI從未像這樣發放過空白支票。張忠謀知道他需要很多錢，因為他的商業計劃是基於一個激進的想法。如果成功，這個想法將顛覆電子產業，讓他和台灣控制世界上最先進的科技。

《1976年張忠謀規劃文件》（1976 Morris Chang Planning Doc），TI特別收藏，弗雷德·布西（Fred Bucy）的文件，德

戈里爾圖書館，南方衛理公會大學。

早在1970年代中期，當張忠謀還在TI工作時，他就開始考慮創立一家半導體公司，生產客戶設計的晶片。當時，像TI、英特爾和摩托羅拉這樣的晶片公司主要生產自己設計的晶片。1976年3月，張忠謀向TI的高層介紹了這個新的商業模式。他向TI同事解釋道：「運算能力的低成本，將打開大量現在沒有半導體製造服務的應用。」如果能為晶片創造新的需求來源，那麼晶片很快就會用於從手機到汽車到洗碗機的所有領域。他認為，設計這些產品的公司缺乏生產半導體的專業知識，因此它們更願意將製造外包給專業人士。此外，隨著技術的進步和電晶體的縮小，製造設備和研發成本將上升，只有生產大量晶片的公司才具有成本競爭力。

TI的其他主管並不信服。1976年，當時還沒有任何「無晶圓廠」的公司設計晶片，儘管張忠謀預測這些公司很快就會出現。TI已經賺了很多錢，所以在還不存在的市場上賭博似乎有風險，這個想法被悄悄地否決了。

張忠謀從未忘記晶片製造廠的概念。他認為，隨著時間的推移，晶片設計正在成熟，尤其是在琳·康維和卡弗·米德的晶片設計革命使晶片設計與製造分離變得更加容易之後，他們認為這將為半導體創造一個「古騰堡時刻」。

林玲菲（Ling-Fei Lin，音譯）訪問施欽泰，美國電腦史博物館，2011年2月21日。美國國家研究委員會，《附錄A3：台灣工業技術研究院》（Appendix A3: Taiwan's Industrial

Technology Research Institute) , 《21世紀製造業》 (21st Century Manufacturing) , 美國國家學術出版社 , 2013年。 《張忠謀口述歷史》 , 美國電腦史博物館。

在中國台灣 , 一些電氣工程師也有類似的想法。曾經協助管理台灣工業技術研究院的史欽泰 (Chintay Shih) 在1980 年代中期邀請米德來台灣 , 分享他對古騰堡半導體的願景。因此 , 晶片設計和製造分離的想法在台灣已經滲透了好幾年 , 直到李國鼎向張忠謀提供了一張空白支票 , 以建立台灣的晶片產業。

註

道格拉斯·B.富勒 , 《中國台灣高科技產品的產業政策》 , 工作論文 , 麻省理工學院 , 2002年。瑞尼·雷吉梅克 , (Rene Raaijmakers) , 《阿斯麥的建築師》 (ASML's Architects) , Techwatch Books出版社 , 2018 年 , 第57章。關於飛利浦的智慧財產權轉讓 (A Silicon Valley of the East) , 請參見約翰·A.馬修斯 , 《東方矽谷》 (A Silicon Valley of the East) , 《加州管理評論》 (California Management Review) , 1997年 , 第36頁。丹尼爾·南尼 , 《台積電簡史》 (A Brief History of TSMC) , SemiWiki , 2012年8月2日。

李國鼎履行了他的承諾 , 為張忠謀擬訂的商業計劃找資金。台灣為台積電提供了48%的啟動資金 , 但只規定張忠謀找一家外國晶片公司提供先進的生產技術。張忠謀被T和英特爾的前同事拒絕了。戈登摩爾告訴他 : 「張忠謀 , 你在你這個時代有很多好主意 , 但這不是其中的一個。」 但張忠謀說服了

註

荷蘭半導體公司飛利浦 (Philips) 出資5,800萬美元，轉移生產技術，授予智慧財產權，以換取台積電27.5%的股份。

《史丹佛大學工程英雄講座：張忠謀與約翰·亨尼西校長對話》。羅伯沃克 (Rob Walker) 採訪唐布魯克斯，史丹佛大學圖書館，2000年2月8日，1:45，<https://exhibits.stanford.edu/silicongenesis/catalog/cj789gh7170>。

其餘的資金是從被「要求」投資的富裕台灣人那裡籌集的。張忠謀解釋：「通常情況下，相關部門負責人會打電話給台灣商人，讓他投資。」台灣要求島上幾家最富有的家族提供資金，這些家族擁有專門從事塑膠、紡織品和化工的公司。當一位商人在與張忠謀三次會面後拒絕投資時，台灣相關部門負責人打電話給這位吝嗇的商人，提醒他：「過去20年裡，台灣一直對你很好，你最好現在就為台灣做點什麼。台灣也為台積電提供了豐厚的稅收優惠，確保該公司有足夠的資金進行投資。從第一天起，台積電就不是真正的私人企業，而是台灣當局的專案。」

②

《台積電宣布唐布魯克斯辭職》(TSMC Announces Resignation of Don Brooks)，《電子工程專輯》英文版 (EE Times)，1997年3月7日。羅伯沃克採訪唐布魯克斯，1:44。《1995年年報》(1995 Annual Report)，台積電，1995年。

台積電早期成功的關鍵因素是與美國晶片產業的深厚連結。台積電的客戶大多是美國晶片設計師，許多頂尖員工曾在矽谷工作。1991-1997年，張忠謀聘請了另一位TI前高階主管唐·布魯克斯（Don Brooks）擔任台積電總裁。布魯克斯回憶道：「大多數向我報告工作的人在美國有一些經驗……他們都在摩托羅拉、英特爾或TI工作過。」在20世紀90年代的大部分時間裡，台積電一半的銷售額來自美國公司。同時，台積電的大多數高階主管在美國大學接受過頂尖博士課程的訓練。

安納李·薩克森尼安（AnnaLee Saxenian），《區域優勢：矽谷與128號公路的文化與競爭》（Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128），哈佛大學出版社，1994年。安納李·薩克森尼安，《新阿爾戈英雄：全球經濟中的區域優勢》（The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy），哈佛大學出版社，2006年。

這種共生關係使台灣和矽谷受益。在台積電之前，幾家主要位於矽谷的小公司曾嘗試圍繞晶片設計開展業務，透過外包製造來避免建造自己的晶圓廠的成本。這些「無晶圓廠」公司有時能夠說服一家擁有閒置產能的較大晶片製造商來生產它們的晶片。但在大型晶片製造商自己的生產計劃背後，它們總是處於二等地位。更糟的是，它們一直面臨著製造業合作夥伴複製它們創意的風險。此外，它們還必須在各大晶片製造商略有不同的製造流程中進行調整。對它們來說，不建造晶圓

廠可以大幅降低創業成本，但依靠競爭對手來製造晶片一直是一種冒險的商業模式。

台積電的成立為所有晶片設計師提供了可靠的合作夥伴。張忠謀承諾永遠不會設計晶片，只會製造晶片。台積電沒有與其客戶競爭，如果台積電做到了這一點，那就成功了。十年前，米德曾預言晶片製造業將迎來“古騰堡時刻”，但有一個關鍵的區別，一家老式德國印刷商曾試圖壟斷印刷業，但失敗了，這家印刷商無法阻止其科技在歐洲迅速傳播，使得作家和印刷廠都受益。

在晶片產業，透過降低啟動成本，張忠謀的代工模式催生了數十家新的「作者」無晶圓廠晶片設計公司，透過將運算能力應用於各種設備，改變了科技產業。然而，作者身分的民主化與數位印刷機的壟斷不謀而合。晶片製造的經濟性需要無情的整合。無論哪家公司生產的晶片最多，這家公司都有一個內在的優勢：提高產量的同時將資本投資成本分散到更多的客戶身上。台積電的業務在1990年代蓬勃發展，其製造流程不斷改進。張忠謀想成為數位時代的「古騰堡」。他最終變得更加強大。當時，幾乎沒有人意識到這一點，但張忠謀、台積電和中國台灣正走在主導世界最先進晶片生產的道路上。

“所有人都必須製造半導體”

1987年，即張忠謀成立台積電的同一年，在其西南幾百英里處，一位默默無聞的工程師任正非成立了一家名為華為的電子貿易公司。中國台灣是一個雄心勃勃的小島，它不僅與世界上最先進的晶片公司有著深厚的聯繫，而且與成千上萬在史丹佛大學和加州大學柏克萊分校等學校接受過教育的工程師也有著深厚聯繫。相較之下，中國大陸擁有眾多的人口，當時貧窮、落後。但一項新的經濟開放政策導致了貿易的繁榮，特別是貨物可以透過中國香港進口。華為所在的深圳就坐落在香港對面。

喬納森·波拉克，《轉型中的中國電子工業》（The Chinese Electronics Industry in Transition），蘭德公司，N-2306，1985年5月。大衛·多爾曼（David Dorman），《中國經濟改革中的軍事要務：電子政治，1949-1999年》（The Military Imperative in Chinese Economic Reform: The Politics of Electronics，1949-1999），馬裡蘭大學帕克分校博士論文，2002年。

在台灣，張忠謀著眼於打造世界上最先進的晶片，並贏得了矽谷巨頭客戶。在深圳，任正非去香港購買廉價的電信設備，然後在全國銷售。他交易的設備使用了積體電路，但他自

己生產晶片的想法似乎不太可靠。1980年代，中國政府「把電子工業擺到戰略重點的地位」。當時，中國大陸生產的最先進、最廣泛使用的晶片是一種DRAM，其儲存容量與英特爾在20世紀70年代初推出的第一款DRAM大致相同。相較於英特爾，中國大陸的晶片落後了十多年。

當積體電路被發明時，中國大陸擁有許多有助於當初日本、韓國和中國台灣吸引美國半導體投資的因素，例如龐大的低成本勞動力和受過良好教育的科學精英。在1949年中華人民共和國成立後，中西方意識形態對立。對於像張忠謀這樣背景的人來說，在史丹佛大學完成學業後回到中國大陸，意味著可能陷入「困境」。在1949年之前，中國大學的許多優秀畢業生最終留在美國工作，為中國的主要競爭對手建立電子能力。

朱貽璋，《中國積體電路產業發展論述文集》，2006年，第140-144頁。

同時，當時的中國也犯了與蘇聯類似的錯誤。早在20世紀50年代中期，中國就將半導體確定為科學優先事項。很快，中國政府呼籲北京大學和其他科學中心的研究人員掌握技能，吸引了一群包括先前在加州大學柏克萊分校、麻省理工學院、哈佛大學或普渡大學接受教育的科學家。到了1960年，中國在北京建立第一個半導體研究所。大約在同一時間，中國開始製造簡單的晶體管收音機。1965年，中國工程師在羅伯特·諾伊斯和傑克·基爾比之後的五年裡，製造了第一個積體電路。

但是，中國在生產第一個積體電路的第二年，開始了「文化大革命」。
國家的教育系統受到了攻擊，成千上萬的科學家和專家被派往農村。

《人民日報》於1969年10月9日發表的《上海工人階級大力發展電子工業》，
載於《中國大陸調查》(Survey of the Chinese Mainland Press)，第4520
期，1969年10月21日，第11-13頁。

用受教育程度較低的員工建立先進產業是不可能的。更糟的是，當時中國接觸不到西方先進技術。美國的限制阻止了中國購買先進的半導體設備，中國希望依靠群眾運動完全自力更生，儘管中國當時無法生產許多先進的零件。當時的主流媒體敦促支持“轟轟烈烈的”“群眾運動”，以“獨立自主地發展電子工業”。



1960年代，「文化大革命」沖淡了半導體的重要性，切斷了中國與外國技術的連結。許多中國科學家對「文化大革命」破壞了他們的研究和生活感到不滿，他們被送往農場，而不是在實驗室研究半導體。

中國少數地方躲過了「文化大革命」。香港當時仍由殖民主義英國管治，工人正努力地在俯瞰九龍灣的仙童工廠裡組裝矽裝置。在幾百英里外的台灣，多家美國晶片公司擁有工廠，僱用了數千名工人，從事比加州標準工資低很多但遠優於農民務農的工作。就在中國大陸的知識分子被送往農村接受再教育之際，中國台灣、韓國和東南亞的晶片產業正在將農民從農村拉出來，在工廠為他們提供良好的工作。

1970年代中期，「文化大革命」結束了。科學家重新回到了實驗室。但在「文化大革命」之前，中國大陸的晶片產業已經落後於矽谷，也落後於韓國和中國台灣。在「文化大革命」的十年裡，英特爾發明了微處理器，同時日本在全球DRAM市場上佔了很大比例。因此，到1970年代中期，中國大陸的晶片產業處於災難性的狀態。

1975年9月2日，約翰·巴丁抵達北京。20年前，巴丁因發明晶體管，與蕭克利和布喇頓一起獲得了諾貝爾物理學獎。1972年，巴丁成為唯一一位第二次獲得諾貝爾物理學獎的人，這次是因為他在超導方面的工作。在物理學界，沒有人比巴丁更出名了，儘管謙虛的巴丁不公正地在20世紀40年代末被蕭克利超越。當他接近退休時，他投入了更多的時間在美國和外國大學之間建立聯繫。1975年，當一個由美國著名物理學家組成的代表團訪問中國時，巴丁被邀請加入。

美國國家研究委員會，《中國的固體物理學》，1976年，第151頁。

隨著「文化大革命」的結束，中國開始與美國建交。巴丁的代表團提醒中國人，與美國的友誼可以帶來先進技術。這次訪問標誌著自「文化大革命」以來發生的巨大變化。十年前，北京、上海、南京和西安的主要研究機構都不會歡迎這位諾貝爾獎得主。但是，某些政治遺產仍然存在。美國人被告知，中國科學家之所以不發表他們的研究成果，是因為他們反對

「自誇」。

維基·戴奇和莉蓮·霍德森，《曠世奇才》，第277頁。

巴丁從他與蕭克利的合作中了解了一些沉迷於自我陶醉的科學家，蕭克利曾不公正地聲稱自己獨立發明了晶體管。蕭克利是一位才華橫溢的科學家和失敗的商人，他的例子表明，資本主義與「自誇」之間並沒有直接關係。巴丁告訴他的妻子，那些關心中國半導體科學家的政治人士是矽谷無法比擬的。

理查德·鮑姆，*DOS ex Machina*，第347-348頁。美國國家研究委員會，《中國的固體物理學》，頁52-53。

巴丁和他的同事在離開中國時，對中國科學家留下了深刻印象，但中國的半導體製造願景似乎沒有太大希望。當時，亞洲的電子革命完全被中國大陸錯過。矽谷的晶片公司在香港、台灣、檳城以及新加坡市的工廠僱用了數千名本地工人，他們大多是華裔。中國大陸在1960年代譴責資本家，而其他地區則拼命吸引資本家。1979年的一項研究發現，中國大陸幾乎沒有任何商業上可行的半導體生產，全國只有1500台電腦。

「文化大革命」結束後，中國政府透過實施「四個現代化」政策來改造中國。不久，中國宣布「科學技術」是「四個現代化」的關鍵。世界其他地區正在被一場技術革命改變，中國科學家意識到晶片是這場變革的核心。

丹尼斯·弗雷德·西蒙與德尼夫·雷恩，《中國的技術創新：上海半導體工業案例》，第17、27、48頁。

中國需要自己的半導體，不能依賴外國人。1985年，《光明日報》呼籲放棄「第一台進口機器、第二台進口機器和第三台進口機器」的公式，取而代之的是「第一台機器進口，第二台中國製造，第三台出口」。但當時，中國在半導體基礎太落後，這是無法輕易改變的。

政府呼籲進行更多的半導體研究，但光靠政府法令無法產生科學發明或可行的產業。政府堅持認為晶片具有戰略重要性，這導致政府試圖控制晶片製造，容易使該行業陷入官僚主義。在1980年代末，當華為的任正非等新興企業家開始建立電子業務時，他們別無選擇，只能依賴外國晶片。中國大陸的電子組裝業建立在境外晶片的基礎上，這些晶片從美國、日本和中國台灣等國家和地區採購，而且是越來越多地從中國台灣採購。

“與中國人分享上帝的愛”

伊里塔尼（Evelyn Iritani），《中國的下一個挑戰：掌握晶片》（China's Next Challenge: Mastering the Microchip），《洛杉磯時報》，2002年10月22日。安德魯·羅斯（Andrew Ross），《開往中國的快船》（Fast Boat to China），維塔奇書局，2007年，第250頁。

張汝京（Richard Chang）只是想「與中國人分享上帝的愛」。《聖經》沒有關於半導體的內容，但張汝京有傳教士的熱情，並且希望將先進的晶片製造技術帶到中國。2000年，出生於南京，在台灣長大，並且受過德州訓練的半導體工程師張汝京，說服中國政府給他巨額補貼，讓他在上海建立一家半導體晶片製造廠。工廠的設計完全符合他的要求，甚至包括一座教堂，這要感謝中國政府的特別許可。但即使得到了中國政府的全力支持，當他與半導體產業的巨人，特別是台積電搏鬥時，他仍然覺得自己像《聖經》中的大衛一樣。

安東尼奧·瓦納斯、拉·瓦拉達蘭揚、吉米·古德里奇和法蘭·尤格，《政府激勵與美國半導體製造業的競爭力》（Government Incentives and US Competitiveness in Semiconductor Manufacturing），波士頓顧問集團和美國半導體產業協會，2020年9月，第7頁。

約翰·A. 馬修斯，《東方矽谷》，《加州管理評論》，1997年。

晶片製造的地理位置在20世紀90年代和21世紀初發生了巨大變化。1990年，美國晶圓廠生產的晶片佔全球的37%，但這個數字到2000年下降到19%，到2010年下降到13%。日本在晶片製造方面的市佔率也大幅下降。韓國、新加坡和中國台灣都向晶片產業注入大量資金，並迅速增加產量。例如，新加坡政府資助的製造工廠和晶片設計中心與TI、惠普和日立等公司合作，在這個城市國家建立了一個充滿活力的半導體產業。新加坡政府也嘗試效法台積電，成立了一家名為特許半導體（Chartered Semiconductor）的晶片製造廠，但該公司從未

像台積電那樣表現出色。

訪問三星高階主管，2021年。

關於信貸補貼，請參閱S.蘭·金（S. Ran Kim，音譯），韓國創新體系與半導體產業（The Korean System of Innovation and the Semiconductor Industry），《產業與企業變革》（Industrial and Corporate Change），第7卷，第2期，1998年6月1日，第297-298頁。

韓國的半導體產業表現較好。1992年，三星取代了日本的DRAM生產商，成為世界領先的記憶體晶片製造商，在接下來的十年中，三星發展迅速。三星擋住了來自中國台灣和新加坡的DRAM市場競爭，受益於政府的支持和政府對韓國銀行的非官方壓力，要求它們提供信貸。這種融資之所以重要，是因為三星的主要產品DRAM記憶體晶片需要強大的財政力量，才能支撐每一

個持續發展的技術節點的支出，即使在產業低迷時期，這些支出也必須持續。

三星的一位高層解釋說，DRAM市場就像一場

「膽小鬼遊戲」遊戲。在經濟好的時候，世界上的DRAM公司會向新廠投入大量資金，將市場推向產能過剩，進而壓低價格。繼續投資是極為昂貴的，但停止投資，即使是一年，都有可能將市場份額讓給競爭對手。沒有人想先眨眼。在競爭對手被迫削減開支後，三星有資本繼續投資。三星的記憶體晶片市場佔有率成長勢頭強勁。

中國最有可能顛覆半導體產業，因為中國在組裝電子產品方面扮演越來越重要的角色，而世界上大多數的晶片是要組裝在這些電子產品上。到了1990年代，中國已成為世界工廠，上海和深圳等城市是電子組裝中心。幾十年前，這類工作推動了台灣地區經濟的發展，但真正的價值是電子產品裡的零件，尤其是半導體。

訪談中國科技分析師，2021年。

在90年代，中國大陸的晶片製造能力遠遠落後於中國台灣和韓國，更不用說美國了。中國的經濟改革正在如火如荼地進行，走私者發現非法攜帶晶片進入中國是有利可圖的，他們將晶片裝滿箱子，然後從香港地區偷運過去。但隨著中國電子產業的成熟，走私晶片的吸引力不如製造晶片。

克拉克（Peter Clarke），《ST製程技術是張汝京下一個中國代工廠的基礎》（ST Process Technology Is Base for Chang's Next Chinese Foundry），EE News Analog，2020年2

月24日。《財經人物週刊：「中國半導體之父」張汝京》，中央電視台，YouTube視頻，2019年4月29日，<https://www.youtube.com/watch?v=NVHAyrGRM2E>。<http://magazine.sina.com/bg/southernpeopleweekly/2009045/2009-12-09/ba80442.html>。https://www.coolcloud.org.tw/node/6695。

把晶片業帶到中國被張汝京視為他一生的使命。1948年，張汝京出生於南京的軍人家庭。在中華人民共和國成立後，他的家人離開了大陸，在他只有一歲的時候來到了台灣。在台灣，他在一個大陸人社區長大，他們把在島上的居留視為臨時逗留。蔣介石預期中的「中華人民共和國的崩潰」從未發生，讓像張汝京這樣的人陷入了永久性的身份危機，他們把自己視為中國人，但生活在遠離出生地的島嶼上。大學畢業後，張汝京搬到了美國，在紐約的布法羅完成了研究生學位，然後在TI與傑克·基爾比一起工作。他成為經營晶圓廠的專家，從美國到日本，從新加坡到義大利，他在世界各地經營TI的工廠。



道格拉斯·B.富勒，《紙老虎，隱藏的龍》（Paper Tigers, Hidden Dragons），牛津大學出版社，2016年，第122-126頁。·維威（John VerWey），《中國半導體產業政策：過去與現在》（Chinese Semiconductor Industrial Policy: Past and Present），美國國際貿易委員會《國際商業與經濟期刊》（Journal of International Commerce and Economics），2019年7月，第11頁。

這是中國晶片產業一流的分析專家道格拉斯·B.富勒在《紙老虎，隱藏的龍》第122頁中的判斷。道格拉斯·B.富勒，《紙老虎，隱藏的龍》，第125頁。李寅，《從經典失敗到全球競爭對手：中國半導體產業的商業組織與經濟發展》（From Classic Failures to Global Competitors: Business Organization and Economic Development in the Chinese Semiconductor Industry），麻薩諸塞大學洛威爾分校碩士論文，頁32-33。

中國政府補貼國內半導體產業建設的早期成果大多不盡人意。有些晶圓廠是在中國建造的，像是中國華虹和日本NEC 在上海的合資企業。NEC從中國政府那裡得到了一筆豐厚的金融交易。作為交換，NEC承諾將其技術帶到中國。但NEC要確保由日本專家負責，中國員工只能做基礎工作。中國從這家合資企業獲得的專業知識不多。引用一位分析師的話：“我們不能說這個公司是中國的公司，這只是一個位於中國的晶圓廠。”

注

楚明青（Ming-chin Monique Chu，音譯），《東亞電腦晶片戰爭》（The East Asian Computer Chip War），勞特利奇出版社，2013年，第212-213頁。關於宏力的困難，請參見道格拉斯·B.富勒，《紙老虎，隱藏的龍》，第5章。蔡斯（Michael S. Chase）、凱文L.波爾皮特（Kevin L.

Pollpeter）與毛文傑（James C. Mulvenon），《上海：海峽兩岸資訊科技與投資流動的經濟與政治影響（技術報告）》[Shanghai: The Economic and Political Implications

for the Flow of Information Technology and Investment Across the Taiwan Strait (Technical Report)] , 蘭德公司 , 2004年7月26日 , 第127-135頁。

2000年在上海成立的另一家晶片公司宏力半導體也涉及類似的境外投資、國家補貼和不成功的技術轉移。考慮到台灣在半導體領域的成功，吸引台灣參與大陸晶片產業的想法是有道理的，但該公司由於技術落後，難以獲得客戶，從未贏得過大陸晶片製造業務的一小部分，佔世界總業務的份額就更少了。

注

安德魯·羅斯，《開往中國的快船》，第250頁。麥可·S.蔡斯等，

《上海》(Shanghaied)，第149頁。《張汝京與他的中芯國際團隊》

(Richard Chang and His SMIC Team)，《快樂工作人》(Cheers Magazine)，2000年4月1日，[https://www.cheers.com.tw/article/article.action?](https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5053843)

[id=5053843](https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5053843)。

如果有人能在中國建立晶片產業，那就是張汝京。他不會依賴裙帶關係或外國援助。世界級晶圓廠所需的所有知識都已經在他的腦海中。在TI工作期間，他為該公司在世界各地開設新工廠。為什麼不能在上海做同樣的事情？他於2000年創立了中芯國際積體電路製造有限公司(SMIC，以下簡稱「中芯國際」)，從高盛、摩托羅拉和東芝等國際投資者籌集了超過15億美元。一位分析師估計，中芯國際一半的創業資金是由美國投資者提供的。張汝京利用這些資金僱用了數百名境

注

注

外專家來營運中芯國際的晶圓廠，其中至少400名來自中國台灣。

註

張汝京的策略很簡單：像台積電那樣做。在台灣，台積電僱用了最好的工程師，尤其是那些在美國或其他先進晶片公司有經驗的工程師。台積電購買了它能負擔得起的最好的工具，堅持不懈地專注於培訓員工掌握行業最佳實踐，利用台灣願意提供的所有稅收和補貼政策。

道格拉斯·B.富勒，《紙老虎，隱藏的龍》，第132、134、135頁。約翰·維威，《中國半導體產業政策：過去與現在》（Chinese Semiconductor Industrial Policy），第11-12頁。李寅，《從經典失敗到全球競爭對手》，第45-48頁。安德魯·羅斯，《開往中國的快船》，第248頁。

中芯國際虔誠地遵循這一路線圖，從境外晶片製造商，特別是台積電，積極僱用員工。在其營運的第一個十年的大部分時間裡，中芯國際三分之一的工程人員是從台灣和國外僱用的。2001年，據分析師道格拉斯·B.富勒（Douglas B. Fuller）稱，中芯國際從當地僱用了650名工程師，從

境外招聘了393名工程師，境外招聘的大部分來自中國台灣和美國。該公司甚至有一個口號，“一個老員工帶來兩個新員工”，強調需要境外培訓過的有經驗的員工來幫助當地工程師學習。中芯國際的本地工程師學得很快，其技術能力很快就被認可，以至外國晶片製造商開始向他們發出工作邀請。該公司在技術國產化方面的成功歸功於這群受過境外訓練的員

工。

註

陳茵恩 (Yin-Yin Chen, 音譯), 《上海半導體產業發展的政治經濟學, 1956-2006 年》(The Political Economy of the Development of the Semiconductor Industry in Shanghai, 1956-2006), 論文, 台灣大學, 2007年, 頁71-72。陸爾浩, 《中國半導體產業發展模式, 2000-2005年》, 第75-77 頁。感謝克勞斯·宋翻譯這些資料。李寅, 《從經典失敗到全球競爭對手》, 第45-48頁。道格拉斯·B.富勒, 《紙老虎, 隱藏的龍》, 第132、136頁。《半導體製造國際公司宣布擬在港交所和紐交所雙重上市》(Semiconductor Manufacturing International Corporation

Announces Proposed Dual Listing on SEHK and NYSE), 中芯國際, 2004年3月7日, https://www.smics.com/en/site/news_read/4212。《晶片製造商中芯國際首次亮相》(Chip maker SMIC falls on debut), CNN, 2004年3月18日。

與中國其他晶片新創企業一樣, 中芯國際也從政府的大力支持中受益, 例如五年的企業免稅期和減免在中國銷售晶片的銷售稅。中芯國際獲得了這些好處, 但它一開始並不依賴這些好處。張汝京致力於提高生產能力, 並採用接近尖端的技術。

到20世紀末, 中芯國際僅落後世界技術領導企業幾年。該公司似乎有望成為一流的晶片製造廠, 或許最終有能力威脅台積電。張汝京很快就贏得了為他前雇主TI等行業領袖製造晶片的合約。中芯國際於2004年在紐約證券交易所上市。

現在台積電面臨東亞不同國家和地區多家晶片廠的競爭。新加坡的特許半導體，中國台灣的聯華電子和世界先進公司（Vanguard），以及2005年進入代工業務的韓國三星，都在與台積電競爭生產其他地方設計的晶片。這些公司中的大多數得到了政府的補貼，使得晶片生產成本更低，這讓它們所服務的大多數美國無晶圓公司受益。同時，無晶圓公司正處於推出一款塞滿複雜晶片的革命性新產品（智慧型手機）的早期階段。離岸外包降低了製造成本，刺激了更多的競爭。消費者享受了低價和過去難以想像的產品。全球化不就是這樣設計的嗎？

光刻戰爭

專訪約翰·卡拉瑟斯，2021年。本章受益於採訪維韋克·巴克希、克里斯·麥克、查克·格溫、大衛·阿特伍德、弗里茨·範霍特、約翰·泰勒、約翰·卡拉瑟斯、比爾·西格爾（Bill Siegle）、史蒂芬·烏爾姆、嚴濤南、蔣尚義以及其他不願透露姓名的光刻專家，專家均不對結論負責。

1992年，當約翰·卡拉瑟斯（John Carruthers）在加州聖克拉拉市英特爾總部的一個會議室坐下時，他沒想到向英特爾執行長安迪·格魯夫索要2億美元會很容易。身為英特爾研發工作的領導者，卡拉瑟斯習慣下大賭注。有些成功了，有些失敗了，但英特爾的工程師和業內其他人一樣，大多成功了。到1992年，由於格魯夫決定將英特爾的精力集中在個人電腦微處理器上，英特爾再次成為世界上最大的晶片製造商。

但卡拉瑟斯的要求遠遠超出了通常的研發項目。與業內其他人一樣，卡拉瑟斯知道現有的光刻方法很快就無法生產下一代半導體所需的更小的晶體管。光刻機公司正在推出使用深紫外光的工具，其波長為248奈米或193奈米，人眼看不見。但不久之後，晶片製造商將要求更高的光刻精度。卡拉瑟斯想瞄準波長13.5奈米的極紫外光。波長越短，可以製作在晶片上的

器件尺寸就越小。只有一個問題：大多數人認為極紫外光不可能大規模產生。

格魯夫懷疑地問：「你是想告訴我，你打算把錢花在一些我們甚至不知道是否會奏效的事情上？」卡拉瑟斯反駁：「是的，安迪，這叫研究。」格魯夫求助於英特爾前執行長戈登·摩爾，摩爾仍然是該公司的顧問。格魯夫問道：「你會怎麼做，戈登？」摩爾反問：「嗯，安迪，你還有其他選擇嗎？」答案很明顯：沒有。晶片行業要么學會使用越來越短的波長進行光刻，要么摩爾定律對應的晶體管縮小將停止。這樣的結果將給英特爾的業務帶來毀滅性的打擊，也會為格魯夫帶來恥辱。刻晶片。

自從傑伊·萊思羅普在美國軍事實驗室把顯微鏡倒置以來，光刻技術的未來比任何時候都更令人懷疑。光刻產業有三個問題：工程、商業和地緣政治。在晶片製造的早期，電晶體尺寸很大，光刻機使用的光波也無關緊要。但是，摩爾定律已經發展到光波波長的尺度（幾百奈米，取決於光顏色），光波會嚴重影響光刻的品質。到了1990年代，最先進的電晶體以數百奈米為單位進行度量，但人們已經有可能設想出長度只有十幾奈米的更小的電晶體。

貝格 (Mark L. Schattenburg) , 《三束會議的歷史 , 資訊的誕生與石版印刷戰的時代》
(History of the
「Three Beams」 Conference , the Birth of the Information and
the Era of Lithography Wars) , https://eipbn.org/2020/wp-content/uploads/2015/01/EIPBN_history.pdf 。

大多數研究人員認為 , 生產這種電晶體尺寸的晶片 , 需要更先進的光刻機 。一些研究人員試圖使用電子束來光刻 , 但電子束光刻技術的速度始終不夠快 , 無法大規模生產 。其他人把賭注押在X射線或極紫外光上 , 每一種都會與不同的光阻化學物質反應 。在一年一度的國際光刻專家會議上 , 科學家們討論了哪種技術會贏 。一位與會者說 , 現在是一個在相互競爭的工程師群體之間的「光刻戰爭」時代 。



尋找新的最好光源的“戰爭” , 只是光刻未來三場競賽中的一場 。第二場競賽是商業性的 , 是關於哪家公司將製造下一代光刻機 。開發新光刻設備的巨大成本推動了產業的集中 , 一家或兩家公司將主宰市場 。在美國 , GCA已經被清算 , 而矽谷集團 (Silicon Valley Group) 一家從珀金埃爾默衍生出來的光刻機公司 , 遠遠落後於市場領導者佳能和尼康 。在1980年代 , 美國晶片製造商抵擋住了日本的挑戰 , 但美國光刻機製造商卻沒有 。

佳能和尼康唯一真正的競爭對手是阿斯麥 , 這是一家規模雖小但正在成長的荷蘭光刻機公司 。 1984年 , 荷蘭電子公司飛利浦剝離內部光刻部門 , 創建了阿斯麥 。在晶片價格暴跌導致

GCA業務下滑的同時，分拆的時機也非常糟糕。更重要的是，在距離荷蘭與比利時邊境不遠的維爾德霍芬鎮，似乎不太可能誕生半導體產業的世界級公司。歐洲是相當大的晶片生產地，但明顯落後於矽谷和日本。

范登赫克（Peter Van Den Hurk），《告別一個由頂級人士組成的大家庭》（Farewell to a “Big Family of Top Class People”），阿斯麥，2021年4月23日，<https://www.asml.com/en/news/stories/2021/frits-van-hout-retires-from-asml>。

專訪弗里茨·範霍特，2021年。勒內·萊

基馬克斯（Rene Raijmakers），《技術所有權不是與生俱來的權利》（Technology Ownership Is No Birthright），Bits & Chips，2021年6月24日。

1984年，當荷蘭工程師弗里茨·範霍特

（Frits van Hout）在獲得物理碩士學位並加入阿斯麥時，公司員工問他是自願還是被迫接受這份工作。範霍特回憶道，阿斯麥除了與飛利浦的關係，「我們既沒有製造設施，也沒有錢」。為光刻機建造龐大的內部製造設施是不可能的，取而代之，該公司決定從世界各地精心採購零件組裝系統。依賴其他公司的關鍵組件會帶來明顯的風險，但阿斯麥學會了防範這些風險。儘管日本試圖製造所有零件，但阿斯麥可以購買市場上最好的零件。隨著阿斯麥開始專注於開發EUV工具，從不同來源整合組件的能力成為其最大的優勢。

出乎意料的，阿斯麥的第二個優點是它在荷蘭的位置。1980年代和1990年代，阿斯麥在日本和美國之間的貿易爭端中被視為中立。美國公司將阿斯麥視為尼康和佳能值得信賴的替代者。例如，當美國DRAM新創公司美光想要購買光刻機時，它轉向了阿斯麥，而不是依賴兩個主要的日本供應商，這兩個供應商都與美光在日本的DRAM競爭對手有著千絲萬縷的關係。

專訪弗里茨·範霍特，2021年。《光刻戰爭（中）：台積電的大火是如何拯救光刻巨頭阿斯麥的？》（Lithography Wars（Middle）：How Did TSMC's Fire Save the Lithography Giant ASML?）iNews，2022年2月5日，[https://inf.news/en/news/5620365e89323be681610733c6a32d](https://inf.news/en/news/5620365e89323be681610733c6a32d22.html)

22.html。

阿斯麥從飛利浦分拆出來的歷史也以驚人的方式促進了與台積電的深厚關係。飛利浦一直是台積電的基石投資者，曾將其製造流程技術和智慧財產權轉移給新創的台積電。這給了阿斯麥一個內置市場，因為台積電的晶圓廠是圍繞著飛利浦的製造流程設計的。1989年，台積電晶圓廠的一場意外火災也在一定程度上起了推動作用，台積電因此購買了另外19台新的光刻機，這些費用由火災保險支付。阿斯麥和台積電最初都是晶片產業邊緣的小公司，但它們共同成長，形成了一種夥伴關係。如果沒有這種夥伴關係，那麼如今的運算技術進步將停滯不前。



克勞塞默（Charles Krauthammer），《單極時代》（The Unipolar Moment），《外交事務》，1990年9月18日。

阿斯麥和台積電的合作關係指向了1990年代的第三場「光刻戰爭」。這是一場政治競賽，儘管很少有產業或政府的人願意用這類術語來思考。當時，美國正在慶祝冷戰結束，並兌現其和平紅利。如果以技術、軍事或經濟實力來衡量，那麼美國領先世界其他國家，無論是其盟友還是對手。一位頗具影響力的評論員宣稱，20世紀90年代是一個“單極時代”，美國的主導地位是毋庸置疑的。海灣戰爭證明了美國可怕的技術和軍事實力。

注

大前研一（Kenichi Ohmae），《管理無國界的世界》（Managing in a Borderless World），《哈佛商業評論》（Harvard Business Review），1989年5-6月。
根據彭博社的數據。

1992年，當安迪·格魯夫準備批准英特爾在EUV微影技術研究方面的第一筆重大投資時，人們很容易理解為什麼即使是從冷戰軍事工業綜合體中崛起的晶片產業，也得出了政治不再重要的結論。這位管理大師承諾，在未來的“無國界世界”，全球商業格局將由利潤而非權力來塑造。經濟學家在談論加速全球化，執行長和政治家都接受了這些新的時尚觀點。同時，英特爾再次佔據了半導體業務的頂端。英特爾曾抵擋住了日本競爭對手，當時幾乎壟斷了個人電腦晶片的全球市場。自1986年以來，英特爾每年都贏利。為什麼它還要擔心政治？

注

採訪約翰·泰勒，2021年。

1996年，英特爾與美國能源部運營的幾個實驗室建立了合作夥伴關係，這些實驗室在光學和其他領域擁有使EUV工作所需的專業知識。一位業界人士回憶道，英特爾召集了六家晶片製造商加入該聯盟，但英特爾支付了95%的費用。英特爾知道勞倫斯·利弗莫爾（Lawrence Livermore）和桑迪亞

（Sandia）國家實驗室的研究人員擁有製造EUV原型系統的專業知識，但其重點是科學，而不是大規模生產。

查克·格溫姆斯蒂凡·烏爾姆（Stefan Wurm），《EUV LLC：歷史視角》（EUV LLC: A Historical Perspective），載於巴克希（Bakshi）編輯的《EUV光刻》（EUV Lithography），國際光學工程學會，2008年。採訪約翰·卡拉瑟斯 and 約翰·泰勒，2021年。

卡拉瑟斯解釋道，英特爾的目標是“製造東西，而不僅僅是測量”，因此該公司開始尋找一家能夠商業化和大規模生產EUV工具的公司。結果，沒有一家美國公司能做到這一點。GCA 不再存在。美國最大的光刻機公司是矽谷集團，但該公司在技術上落後。美國政府對20世紀80年代的貿易摩擦仍然很敏感，不希望日本的尼康和佳能與美國國家實驗室合作，儘管尼康認為EUV技術不會奏效。對美國來說，阿斯麥是僅存可選的光刻機公司。



訪談肯尼斯·弗拉姆和理查德·範·阿塔，2021年。大衛·拉莫斯，

《美國在EUV上同意阿斯麥》（US Gives Ok to ASML on EUV），《電子工程專輯》英文版，1999年2月24日。該媒體報道引用了阿斯麥與美國政府達成的一項協議，根

根據該協議，阿斯麥承諾在美國生產部分機器。我無法從美國官員或阿斯麥那驗證這種承諾的存在，儘管多名美國前官員表示，該協議聽起來似乎合理，但它可能是非正式的。現在，阿斯麥在康乃狄克州的一家製造廠生產EUV工具的一部分，因此，如果事實上阿斯麥做出這樣的承諾，那麼阿斯麥看起來是在遵守協議。在我的訪談對象中，沒有人認為外交政策考量對這項決定至關重要。許多人表示，他們不記得對這個主題的任何討論。

讓外國公司獲得美國國家實驗室最先進研究成果的想法，在華盛頓引發了一些問題。EUV微影技術並沒有立即應用於軍事領域，當時還不清楚EUV能否發揮作用。但如果真的這樣做了，那麼美國將依賴阿斯麥作為所有計算的基礎工具。但除了美國國防部的一些官員外，華盛頓幾乎沒有人擔心。大多數人認為，阿斯麥和荷蘭政府是可靠的合作夥伴。對政治領袖來說，更重要的是對就業的影響，而不是地緣政治。美國政府要求阿斯麥在美國建立一個工廠，為其光刻機製造組件，並向美國客戶提供產品和僱用美國員工，但阿斯麥的大部分核心研發都在荷蘭進行。美國商務部、國家實驗室和相關公司的關鍵決策者表示，政府在做這個決定的時候沒有考慮太多的政治因素。

註

唐·克拉克（Don Clark）和格倫·辛普森（Glenn Simpson），《矽谷集團的出售讓荷蘭的反對者擔心外國競爭》（Opponents of SVG Sale to Dutch Worry About Foreign Competition），《華爾街日報》，2001年4月26日。訪談光刻

產業專家，2021年。訪談理查德·範·阿塔，2021年。訪問美國商務部前官員，2021年。

儘管長期拖延和巨額成本超支，但EUV夥伴關係仍緩慢取得進展。尼康和佳能被排除在美國國家實驗室的研究之外，決定不製造自己的EUV工具，使阿斯麥成為世界上唯一的生產商。同時，2001年，阿斯麥收購了美國最後一家大型光刻機公司矽谷集團。當時，矽谷集團已經遠遠落後於業界領先者，但人們再次質疑該交易是否符合美國的安全利益。在DARPA和美國國防部（數十年來一直在資助光刻產業）內部，一些官員反對這筆交易。美國國會也提出了擔憂，三位參議員寫信給喬治

·W.布希總統，稱「阿斯麥最終將擁有美國政府的所有EUV光刻技術」。

這是不可否認的事實，但美國的實力正處於巔峰，華盛頓的大多數人認為全球化是件好事。美國政府的主要信念是，透過鼓勵俄羅斯或中國等大國專注於獲取財富而非地緣政治力量來擴大貿易和供應鏈聯繫將促進「和平」。聲稱美國光刻業的衰落將危及安全的說法被認為與全球化和互聯互通的新時代格格不入。同時，晶片產業只是想盡可能有效率地製造半導體，在沒有大型光刻機公司的情況下，除了押注阿斯麥，美國還有什麼選擇？

唐·克拉克和格倫·辛普森，《矽谷集團出售給荷蘭的反對者擔心外國競爭》
(Opponents of SVG Sale to Dutch Worry About Foreign Competition)。

英特爾和其他大型晶片製造商認為，將矽谷集團賣給阿
斯麥對於開發EUV光刻機至關重要，因此對計算的未來至關重要。
2001年，英特爾新任執行長克雷格·巴雷特表示：「如果二者不合
併，美國開發新工具的過程將被推遲。」冷戰結束後，剛上台的布希政
府希望放鬆對所有商品的技術出口管制，直接用於軍事用途的商品除外，
政府將該戰略描述為“圍繞最高敏感度的技術建造高牆”，但EUV光
刻技術沒有被列
入其中。

採訪約翰·泰勒，2021年。

因此，下一代EUV光刻機將主要在國外組裝，儘管一些零件
仍在康乃狄克州的一個工廠製造。凡是提出美國如何保證取得EUV工具
的問題的人，都被指責在全球化世界中保持冷戰思維。那些談論科技在
全球傳播的商業大師卻在曲解現狀。產生
EUV微影技術的科學網絡遍佈全球，匯集了來自美國、日本、斯洛維尼亞
和希臘等不同國家的科學家。但EUV光刻機的製造不是全球化的，而是壟
斷的，由單一公司管理的單一供應鏈將控制光刻技術的未來。

創新者的困境

《第一台英特爾Mac（2006年1月10日）》[First Intel Mac（10 Jan 2006）]，Steve Jobs.com，YouTube視頻，2009年9月18日，<https://www.youtube.com/watch?v=cp49Tmmtmf8>。

在2006年的Mac世界（Mac World）大會上，史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）獨自一人站在黑暗的舞台上，身穿標誌性的藍色牛仔褲和黑色高領毛衣。數百名科技迷焦急地等待矽谷的先知發言。賈伯斯向左轉，舞台的另一邊冒出一股藍煙，一名身穿白色兔子裝（半導體淨化服）的男子穿過煙霧，穿過舞台，徑直走到賈伯斯面前。他摘下頭套，咧嘴笑了，他是英特爾執行長保羅·歐德寧（Paul Otellini）。他遞給賈伯斯一塊大矽片，「史蒂夫，我想報告英特爾已經準備好了」。



這是賈伯斯的經典劇場，卻是典型的英特爾商業政變。到了2006年，英特爾已經為世界大多數個人電腦提供處理器。在過去的十年裡，英特爾成功地擊敗了AMD，成為唯一為x86指令集架構生產晶片的大型公司。x86是一套基本規則，規定了晶片的計算方式，這是個人電腦的行業標準。蘋果是唯一一家不使用基於x86的晶片的大型電腦製造商。賈伯斯和歐德寧宣

布，這種情況正在改變，蘋果電腦將內建英特爾晶片。英特爾的帝國將不斷壯大，但它對個人電腦產業的控制將會收緊。

訪問英特爾資深高階主管，2021年。亞

歷克西斯·C.馬德里加爾，《保羅·歐德寧的英特爾：創造未來的公司能活下來嗎？》（Paul Otellini's Intel: Can the Company That Built the Future Survive It?），《大西洋》（Atlantic），2013年5月16日。訪問四位英特爾前高階主管，2021年。

賈伯斯已經是矽谷的偶像，他發明了麥金塔電腦

（Macintosh），並開創了電腦直覺易用的概念。2001年，蘋果發表了iPod（蘋果播放器），這是一款富有遠見的產品，展示了數位技術如何改變消費性電子。歐德寧與賈伯斯迥然不同。歐德寧被聘為經理，他不是幻想家。與英特爾前執行長羅伯特·諾伊斯、戈登·摩爾、安迪·格魯夫和克雷格·巴雷特不同，歐德寧的背景不是工程或物理學，而是經濟學。他畢業時獲得了MBA學位，而不是博士學位。在歐德寧擔任執行長期間，他的影響力從化學家和物理學家轉向了經理和會計師。這一點一開始幾乎看不出來，但員工注意到，高層的襯衫越來越白，高階主管們繫領帶也越來越頻繁。歐德寧繼承了一家利潤豐厚的公司，他認為自己的首要任務是透過利用英特爾對x86晶片的壟斷來保持盡可能高的利潤率，並運用教科書式的管理實踐來捍衛這一點。¹²

採訪邁克爾·布魯克，2021年。

x86架構之所以能主宰個人電腦，並不是因為它是最好的，而是因為IBM的第一台個人電腦剛好使用了它。和提供個人電腦作業系統的微軟一樣，英特爾控制著個人電腦生態系統的關鍵組成部分。這在某種程度上是運氣好，因為IBM當時也可能為其第一台個人電腦選擇摩托羅拉處理器，但也有一部分原因是格魯夫的戰略遠見。在1990年代初的員工會議上，格魯夫勾勒出一幅圖像，展示他對電腦未來的願景：一座被護城河環繞的城堡。這座城堡是英特爾的獲利能力，守護著城堡的護城

河是x86。 

自從英特爾首次採用x86架構以來，柏克萊的電腦科學家們設計了一種新的、更簡單的晶片架構—RISC（精簡指令集）。該架構能夠提供更有效率的運算，從而降低功耗。相比之下，x86架構複雜而龐大。在1990年代，格魯夫曾認真考慮將英特爾的主要晶片轉換為RISC架構，但最終決定不這麼做。雖然RISC的效率更高，但轉換的成本很高，對英特爾事實上壟斷的威脅非常嚴重。電腦產業是圍繞x86設計的，英特爾主導了整個生態系統。因此，x86至今定義了大多數個人電腦架構。

舒勒（Kurt Shuler），《半導體減速？投資！》（Semiconductor Slowdown? Invest!），《半導體工程》（Semiconductor Engineering），2012年1月26日。

英特爾的x86指令集架構也主宰了伺服器業務。隨著21世紀初各大公司建立了越來越大的資料中心，以及亞馬遜雲（Amazon Web Services）、微軟雲端（Azure）和Google雲端（Google Cloud）等企業建立了龐大的伺服器倉庫，個人和公

司在這些伺服器上儲存資料並運程序，伺服器業務蓬勃發展。在1990年代和21世紀初，英特爾在為伺服器提供晶片的業務中只佔了很小的份額，落後於IBM和惠普等公司。但英特爾利用其設計和製造尖端處理器晶片的能力贏得了數據中心市場份額，並將x86確立為該行業的標準。到2005年左右，就在雲端運算興起之際，英特爾幾乎壟斷了資料中心晶片，僅僅與AMD競爭。如今，幾乎每個主要資料中心都使用英特爾或AMD的x86晶片。沒有其處理器，雲端就無法運作。

專訪羅賓·薩克斯比，2021年。《羅賓·薩克斯比先生：ARM架構的發明》（Sir Robin Saxby: The ARM Architecture Was Invented Inside Acorn Computers），阿魯·帕莎（Anu Partha），YouTube視頻，2017年6月1日，<https://www.youtube.com/watch?v=jxUT3wE5Kwg>。唐丁吉

（Don Dingee）和丹尼爾·南尼，《移動釋放：我們設備中ARM處理器的起源與發展》（Mobile Unleashed: The Origin and Evolution of ARM Processors in Our Devices），SemiWiki，2015年，特別是第42頁。《校友獲得IEEE授予的最高榮譽》[Alumnus Receives Top Honour from Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)]，利物浦大學，2019年5月17日。

一些公司試圖挑戰x86作為個人電腦產業標準的地位。1990年，蘋果和兩個合作夥伴在英國劍橋成立了一家名為Arm的合資企業。其目的是，使用新的指令集架構來設計處理器晶片，該架構基於英特爾曾考慮但拒絕的更簡單的RISC原理。作

為一家新創公司，Arm沒有面臨脫離x86的成本代價，因為它沒有業務，也沒有客戶。然而，Arm想取代x86成為計算生態系的中心。Arm的第一位執行長羅賓·薩克斯比（Robin Saxby）對這家擁有12個人的新創公司懷有巨大的抱負。他告訴他的同事：“我們必須成為全球標準，這是我們唯一的機會。”



薩克斯比曾在摩托羅拉歐洲半導體部門晉升，後來在歐洲晶片新創公司工作，該公司因製造流程表現不佳而失敗。薩克斯比明白依賴內部製造晶片的限制。他在關於Arm戰略的早期辯論中堅稱：「矽就像鋼鐵，這也是一種商品……我們也許會踏著我的屍體製造晶片。」Arm採用了一種新的商業模式出售使用其架構的許可證，讓其他晶片設計師購買，這為分散化晶片產業提出了新的願景。英特爾有自己的架構

（x86），在其基礎上設計和生產了許多不同的晶片。薩克斯比想將他的Arm架構出售給無晶圓廠設計公司，這些公司將為自己的目的客製化Arm架構，然後將製造外包給台積電這樣的晶片製造廠。薩克斯比的夢想不僅是與英特爾競爭，而是顛覆英特爾的商業模式。但1990年代和21世紀初，Arm未能贏得個人電腦的市場份額，因為英特爾與微軟Windows作業系統的合作過於強大，Arm無法挑戰。但Arm簡化的節能架構很快就在小型便攜設備中流行起來，這些設備必須節省使用電池。例如，任天堂為其手持式電玩遊戲機選擇了基於Arm的晶片，這是一個英特爾從未關注過的小市場。當英特爾意識到它應該在另一個看似專營市場的行動電話領域競爭時，為時已晚。

訪問英特爾前高階主管，2021年。

行動裝置將改變計算的想法並不新鮮。加州理工學院富有遠見的教授卡弗·米德在20世紀70年代初就預測到了這一點。英特爾也知道，個人電腦不會是電腦進化的最後階段。英特爾在1990年代和21世紀初投資了一系列新產品，例如一款領先20年的Zoom式視訊會議系統。但這些新產品很少流行，與其說是出於技術原因，不如說是因為它們的利潤遠低於英特爾為個人電腦製造晶片的核心業務。這些產品從未得到英特爾內部的支持。

專訪特德·奧德爾，2020年。威爾·斯沃普，2021年。

自1990年代初以來，行動裝置在格魯夫還是執行長時，就一直是英特爾經常討論的話題。1990年代初，在英特爾聖克拉拉總部的一次會議上，一位高階主管向空中揮舞著他的掌上電腦，並宣稱：「這些設備會成長起來，取代個人電腦。」但在個人電腦處理當器銷售收入高得多的時候，向行動裝置注入資金的想法似乎是一場瘋狂的賭博。因此，英特爾決定不進入行動業務，直到為時已晚。

英特爾的困境很容易被給格魯夫諮詢的哈佛大學教授診斷出來。英特爾的每個人都知道克萊頓·克里斯滕森及「創新者的困境」的概念。但該公司的個人電腦處理器業務，很可能在很長一段時間內賺錢。與1980年代不同，當格魯夫將英特爾從DRAM轉向另一個方向時，英特爾正處於虧損狀態，而20世紀90年代和21世紀初，該公司是美國最賺錢的公司之一。問題

不是沒有人意識到英特爾應該考慮新產品，而是保持現狀太有利可圖了。如果英特爾什麼都不做，它仍將擁有兩座世界上最有價值的城堡——個人電腦和伺服器晶片，周圍環繞著一條深深的x86護城河。

亞歷克西斯·C.馬德里加爾，《保羅·歐德寧的英特爾》。

在達成將英特爾的晶片植入蘋果電腦的協議後不久，賈伯斯又帶著一個新的想法找到了歐德寧。英特爾會為蘋果的最新智慧型手機產品製造晶片嗎？所有手機都使用晶片來運行作業系統，並管理手機網路通信，但蘋果希望其手機能像電腦一樣運作。因此，蘋果需要一個強大的電腦式處理器。歐德寧事後告訴記者亞歷克西斯·馬德里加爾（Alexis Madrigal）：「蘋果想付出一定的代價，但不會超過一分錢……我看不出來。這不是你可以在銷量上彌補的。事後看來，關於代價的預測是錯的，而銷量是所有人想像的100倍。」



蘋果開始在別處尋找手機晶片。賈伯斯轉向了Arm架構。與x86不同的是，Arm架構針對必須節約功耗的行動裝置進行了最佳化。早期的iPhone處理器是由三星生產的，三星緊接著台積電進入代工業務。歐德寧關於iPhone是專營小市場產品的預測被證明大錯特錯。但當他意識到自己的錯誤時，為時已晚。英特爾隨後拼命想贏得智慧型手機業務的份額，儘管最終在智慧型手機產品上投入了數十億美元，但一直沒有太多值得展示的東西。蘋果在其利潤豐厚的城堡周圍挖了一條深深的護城河，直到歐德寧和英特爾意識到發生了什麼事。

喬爾·魯斯卡 (Joel Hruska) , 《英特爾如何失去行動市場, 第2部: 原子的崛起與忽視》 (How Intel Lost the Mobile Market ,Part 2: The Rise and Neglect of Atom) , 《極限科技》 (Extreme Tech) , 2020年12月3日。魯斯卡, 《英特爾如何損失100億美元與行動市場》 (How Intel Lost \$10 Billion and the Mobile Market) , 《極限科技》 (Extreme Tech) , 2020年12月3日。裡帕西斯 (Mark Lipacis) 等, 《半導體: 計算中的第四次構造轉變, 到平行處理/物聯網模型》 (Semiconductors: The 4th Tectonic Shift in Computing: To a Parallel Processing/IoT Model) , 《傑弗里斯研究筆記》 (Jeffries Research Note) , 2017年7月10日。與邁克爾布魯克和威爾斯沃普的對話有助於闡明這一點。瓦納斯等, 《在不確定時代加強全球半導體供應鏈》。

就在英特爾拒絕iPhone合約的幾年後, 蘋果在智慧型手機上的收入比英特爾銷售個人電腦處理器的收入還要多。英特爾曾多次嘗試攀登蘋果城堡的圍牆, 但已經失去了先行者的優勢。對英特爾來說, 花費數十億美元獲得第二名幾乎沒有吸引力, 況且英特爾的個人電腦業務仍然利潤豐厚, 其資料中心業務成長迅速。當時, 英特爾未找到在行動裝置上立足的辦法, 現在仍然沒有找到。如今, 行動裝置消耗了近三分之一的晶片。



在格魯夫離職後的幾年裡, 英特爾錯失了機會, 這一切都有一個共同的原因。自1980年代末以來, 甚至在調整通膨因素之前, 英特爾已經實現了25兆美元的利潤, 這是其他公

司無法比擬的業績。英特爾透過向個人電腦和伺服器晶片收取大量的費用來實現這一目標。基於格魯夫磨礪並傳承給他的繼任者的最佳化設計流程和先進製造技術，英特爾能夠維持高價格。英特爾的領導層一貫優先考慮生產利潤率最高的晶片。

訪問英特爾前高階主管，2021年。

這是一個理性的策略，沒有人想要利潤率低的產品，但這使得英特爾嘗試任何新產品都是不可能的。英特爾專注於實現短期利潤目標開始取代長期技術領先地位，從工程師到經理的權力轉移加速了這一進程。2005-2013年擔任英特爾執行長的歐德寧承認，他拒絕了iPhone晶片的生產合同，因為他擔心這會對財務產生影響。歐德寧對利潤率的執著已深深滲透到英特爾的招募決策、產品路線圖和研發流程。與晶體管相比，英特爾的領導人更專注於公司的資產負債表。一位英特爾前財務主管回憶道：“它有技術、有人，只是不想受到利潤率的打擊。”

跑得更快？

安迪·格魯夫，《安迪·格魯夫：美國如何創造就業》（Andy Grove: How America Can Create Jobs），《商業周刊》，2010年7月1日。

2010年，安迪·格魯夫在帕洛阿爾託的一家餐廳用餐，他被介紹給三位正在矽谷旅遊的中國創投家。2005年，他辭去了英特爾董事長的職務，成為簡單的退休人員。他建立並拯救的公司仍然盈利豐厚。即使在2008年和2009年，英特爾也賺錢了，儘管矽谷的失業率飆升至9%以上。但格魯夫並不認為英特爾過去的成功是自滿的理由。他一如既往地偏執。看到中國創投家在帕洛阿爾託投資，他不禁要問：在大規模失業的時候，矽谷將生產外包是否明智？作為前納粹和蘇聯軍隊的猶太難民，格魯夫不是本土主義者。英特爾僱用了世界各地的工程師，在各大洲運作工廠。但格魯夫擔心先進製造業的離岸外包，三年前（2007年）剛推出的iPhone就是這股趨勢的例證，iPhone的零件很少是在美國製造的。儘管離岸外包始於低技能工作，但格魯夫認為它不會局限於此，無論是在半導體產業還是其他產業。他擔心電動車所需的鋰電池，儘管美國發明了許多核心技術，但美國在電動車市場上佔比很小。他的解決方案是，「對離岸勞動力的產品徵收額外的稅。」

如果結果是一場貿易戰，這就跟其他戰爭一樣，為贏得勝利而戰」。



許多人認為格魯夫是過去時代的代表。早在網路出現之前，格魯夫就建立了英特爾。他的公司錯過了行動電話，並依靠壟斷x86的成果生存。在21世紀前十年早期，英特爾保留了世界上最先進的半導體製程技術，領先競爭對手引入了更小的晶體管，保持了與戈登·摩爾時期一樣的節奏。但是，台積電、三星等競爭對手與英特爾之間的差距開始縮小。

此外，英特爾的業務被其他擁有不同商業模式的科技公司所掩蓋。21世紀初，英特爾曾是世界上最有價值的公司之一，但被蘋果超越，蘋果的新行動生態系統不依賴英特爾的晶片。英特爾錯過了網路經濟的崛起。臉書（Facebook）成立於2006年，到2010年，其價值幾乎是英特爾的一半，但很快就提高到英特爾的好幾倍。矽谷最大的晶片製造商可能會反駁說，網路資料是在伺服器晶片上處理的，並在依賴處理器的個人電腦上存取。但是，生產晶片比在應用程式上銷售廣告的利潤更低。格魯夫崇拜“顛覆性創新”，但到了21世紀前十年，英特爾的業務被顛覆了。格魯夫對蘋果離岸裝配線的遺憾被置若罔聞。

即使半導體領域，格魯夫充滿厄運的預言也普遍被排斥。誠然，台積電等新的半導體晶片製造廠大部分在國外，但外國晶片製造廠生產的晶片主要由美國無晶圓廠公司設計。此外，它們的工廠裡都是美國生產的製造設備。自從格魯夫的第

一位雇主仙童在中國香港開設了最初的組裝工廠以來，向東南亞外包一直是晶片行業商業模式的核心。

同上。

格魯夫並不信服。他指向電池產業宣稱：「放棄今天的『商品』製造業會把你鎖定在明天的新興產業之外。」格魯夫寫道，30年前，當美國停止生產消費性電子設備時，美國失去了在電池領域的領先地位。然後，美國錯過了個人電腦電池，如今在電動車電池方面遠遠落後。他在2010年預測道：“我懷疑美國可能永遠趕不上。”



即使在半導體產業內，我們也很容易找到格魯夫對離岸專業技術的悲觀看法的反面例子。與1980年代末的情況相比，當時日本競爭對手在DRAM設計和製造方面擊敗了矽谷，美國的晶片生態系統看起來更健康。不僅是英特爾獲得了巨額的利潤，許多無晶圓廠的晶片設計師也獲得了豐厚的報酬。21世紀初，除了失去尖端光刻技術外，美國半導體製造設備公司總體上蓬勃發展。應用材料（Applied Materials）仍然是世界上最大的半導體設備製造公司，例如製造在矽片加工過程中沉積化學薄膜的機器。泛林（Lam Research）在矽片蝕刻方面擁有世界一流的專業技術。同樣位於矽谷的科磊（KLA）擁有世界上最好的工具，用於測量晶圓和光刻掩模上的奈米級誤差。這三家設備製造商正在推出新一代設備，這些設備可以用於原子尺度上沉積、蝕刻和測量，這對於製造下一代晶片來說至關重要。幾家日本公司，特別是東京電子公司，擁有與美國

設備製造商相當的能力。儘管如此，如果不使用一些美國工具，基本上不可能製造出尖端晶片。

喬恩·斯托克斯（Jon Stokes），《20億電晶體怪獸：POWER 7 與Niagara 3》（Two Billion-Transistor Beasts: POWER7 and Niagara 3），Ars Technica，2010年2月8日。沃利·萊茵，《電子設計自動化產業的競爭動態》

（Competitive Dynamics in the Electronic Design Automation Industry），SemiWiki，2019年8月23日。

晶片設計也是如此。到21世紀前十年早期，最先進的微處理器在每個晶片上都有10億個電晶體。能夠佈置這些電晶體的軟體由三家美國公司提供——楷登（Cadence）、新思

（Synopsys）和明導（Mentor），它們控制了全球約四分之三的市場。如果不至少使用一個這三家公司的軟體，晶片公司就不可能設計出晶片。此外，大多數提供晶片設計軟體的小型公司也位於美國，沒有其他國家能做到這一點。

馬克·維韋加（Mark Veverka），《中國台灣地震發出了警鐘，但影響可能很短暫》，《巴倫周刊》（Barron's），1999年9月27日。

當華爾街和華盛頓的分析家審視矽谷時，他們看到了一個利潤豐厚、技術進步的晶片產業。當然，如此嚴重地依賴中國台灣地區的幾家工廠來製造世界上大部分晶片，也存在一些風險。1999年，台灣發生芮氏規模7.3級地震，大部分地區停電，包

括兩座核電廠。台積電的晶圓廠也失去了電力，這威脅到了台積電的晶片生產和全球許多晶片的供應。

喬納森摩爾（Jonathan Moore），《晶片快，地震後的清理恢復更快》（Fast Chips，Faster Cleanup），《商業周刊》，1999年10月11日。貝克李（Baker Li），道瓊斯通訊社，《中國台灣地震後零件短缺似乎消退》，《華爾街日報》，1999年11月9日。訪問無晶圓廠半導體公司高階主管，2021年。《世界上最大的20次地震》（20 Largest Earthquakes in the World），美國地質調查局（USGS），https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects。

張忠謀很快就與台灣的一些官員通了電話，以確保該公司能優先獲得電力。花了一週時間，台積電五家晶圓廠中的四家重新上線，第五家晶圓廠重新上線的時間長些。但中斷是有限的，消費性電子產品市場在一個月內恢復正常。1999年的地震只是台灣在20世紀遭受的第三大地震，人們很容易想像將來會發生更強烈的地震。台積電的客戶被告知，該公司的工廠可以承受里氏9級地震。自1900年以來，全世界已經經歷了5次里氏9級地震。任何人都不想驗證這種說法。但台積電隨時都可以指出，矽谷位於聖安德烈亞斯斷層之上，因此將製造業帶回加州並不安全。

羅伯特·佐利克演講，2005年9月21日，《中國去哪裡？從成員資格到擔負責任》（Whither China? From Membership to Responsibility），美中關係全國委員會（National Committee on US China Relations）。

更困難的問題是，美國政府應如何調整對半導體技術海外銷售的控制，以因應日益國際化的供應鏈。除了幾家為美國軍方生產專用半導體的小型晶片製造商外，矽谷巨頭在20世紀末和21世紀初減弱了與五角大廈的密切關係。1980年代，當矽谷執行長們面對日本的競爭時，他們在美國國會大廳度過了大量時間。現在，他們不認為自己需要美國政府的幫助。他們主要擔心的是，美國政府透過與其他國家簽署貿易協議和取消對出口的控制來擺脫困境。華盛頓的許多官員支持該行業放鬆管制的呼籲。中國有像中芯國際這樣雄心勃勃的公司，但華盛頓的共識是，正如有影響力的外交官羅伯特·佐利克（Robert Zoellick）所說，貿易和投資將鼓勵中國成為國際體系的「負責任的利害關係人」。



此外，關於全球化的流行理論使得實施嚴格控制聽起來幾乎是不可能的。冷戰期間，控制措施很難實施，美國與盟國經常就哪些設備可以出售給蘇聯發生爭執。與蘇聯不同，中國在21世紀初更融入了世界經濟。華盛頓的結論是，出口管制弊大於利，既會損害美國工業，又不能阻止中國從其他國家的公司購買商品。日本和歐洲急於向中國出售任何東西。華盛頓沒有人願意與盟友就出口管制問題進行鬥爭，尤其是在美國領導人致力於與中國建立友好關係的情況下。

西格爾 (Adam Segal) , 《實際參與 : 為美中貿易畫一條細線》 (Practical Engagement: Drawing a Fine Line for US-China Trade) , 《華盛頓季刊》 , 第27卷 , 第3期 , 2010年1月7日 , 第162頁。

《中芯國際獲得美國政府認證為「經驗證最終使用者」》 (SMIC Attains Validated End-User Status for US Government) , 中芯國際 , 2007年10月19日 , https://www.smics.com/en/site/news_read/4294 。體現這一共識的最佳歷史描寫是 , 雨果·梅傑 (Hugo Meijer) 撰寫的《與敵人交易》 (Trading with the Enemy) , 牛津大學出版社 , 2016年。

華盛頓形成了一個新的共識 , 最好的政策是比美國的競爭對手「跑得更快」 。一位美國專家預測 : 「美國對任何一種產品 , 特別是半導體產品 , 依賴任何一個國家的可能性都非常小 , 更不用說中國。」美國甚至給予中芯國際特殊地位 , 稱其為「經過驗證的最終用戶」 。這證明了該公司沒有向中國軍方出售產品 , 因此不受某些出口管制 。除了少數立法者 (大多數是美國南方共和黨人) , 他們仍然把中國視為冷戰從未結束的國家 , 華盛頓幾乎所有人都支持「跑得更快」的策略。

「跑得更快」是一個優雅的策略 , 只有一個問題 : 根據一些關鍵指標 , 美國並沒有跑得更快 , 而是在失利 。美國政府中幾乎沒有人願意做這項分析 , 但格魯夫關於專業知識離岸外包的悲觀預測部分已成為現實 。 2007年 , 美國國防部委託五角大廈前官員理查德·範·阿塔 (Richard van Atta) 和幾位同

事進行一項研究，評估半導體產業「全球化」對美國軍方供應鏈的影響。範·阿塔在美國國防微電子領域工作了幾十年，經歷了日本晶片產業的興衰。他不容易反應過度，並且理解跨國供應鏈如何提高產業效率。在和平時期，這個系統運作順利，但五角大廈不得不考慮最壞的情況。範·阿塔報告說，美國國防部獲得尖端晶片的途徑很快將取決於外國，因為如此多的先進製造正在轉移到國外。

理查德·範·阿塔等，《全球化與美國半導體產業》（Globalization and the US Semiconductor Industry），美國國防分析研究所，2007年11月20日，第2-3頁。

在美國單極時代的傲慢中，幾乎沒有人願意傾聽這些話。華盛頓的大多數人甚至沒有看一眼證據就得出結論，美國正在「跑得更快」。但是，半導體產業的歷史並未顯示美國的領導地位得到了保證。美國在1980年代沒有超越日本，儘管它在1990年代做到了。GCA在光刻方面也沒有超越尼康或阿司麥。美光是唯一一家能夠與東亞競爭對手並駕齊驅的DRAM生產商，而許多其他美國DRAM生產商都破產了。到20世紀末，英特爾在生產晶片方面一直領先三星和台積電，但差距正在縮小。英特爾的前進速度越來越慢，儘管它仍然受益於更高的起點。美國在大多數類型的晶片設計中處於領先地位，儘管中國台灣的聯發科正在證明美國以外的其他地方也可以設計晶片。範·阿塔認為，沒有什麼理由可以自信，也沒有理由可以自滿。他在2007年警告說：「美國的領導地位在未來十年可能會嚴重削弱。」但是，沒有人聽。

第六部分

離岸創新？

“真正的男人要有晶圓廠”

克雷格·艾迪生，〈矽盾〉（Silicon Shield），Fusion PR出版社，2001年，第77頁。史庫騰（Peter J. Schuyten），〈推銷員的變形〉（The Metamorphosis of a Salesman），《紐約時報》，1979年2月25日。

戴勞力士表、開勞斯萊斯車、創立AMD的傑瑞桑德斯喜歡把擁有一家半導體晶圓廠比喻為在泳池裡養一隻寵物鯊魚。鯊魚的飼養成本很高，需要時間和精力來維持，最終可能會害死你。即便如此，桑德斯仍然確信一件事：他永遠不會放棄自己的晶圓工廠。儘管他在伊利諾大學讀本科時學習過電機工程，但他從來不是一個製造業的人。他憑藉著在仙童行銷方面取得的成績，成為該公司最耀眼、最成功的推銷員。

桑德斯的專長是銷售，但他從未想過放棄AMD的製造工廠，儘管台積電等晶片製造廠的崛起使得大型晶片公司有可能考慮剝離其製造業務，並將其外包給亞洲的晶片製造廠。桑德斯在1980年代與日本爭奪DRAM市場份額，在1990年代與英特爾爭奪個人電腦市場份額，此後致力於自己的晶圓廠。他認為，晶圓廠對AMD的成功至關重要。

不過，就連他也承認，在擁有和經營一家晶圓廠的同時，賺錢變得越來越困難。問題很簡單：每一代技術的進步都會讓製造廠變得更昂貴。幾十年前，張忠謀也得出了類似的結論，這就是他認為台積電的商業模式優越的原因。像台積電這樣的代工廠，可以為許多晶片設計公司製造晶片，從而從其他公司難以複製的大規模生產中榨取利潤。

儘管晶片產業的許多領域面臨設計與製造分離的情況，但並非所有領域都如此。21世紀初，半導體已分為三大類。第一類是邏輯晶片，是指運作智慧型手機、電腦和伺服器的處理器。第二類是記憶體晶片，指的是DRAM（提供電腦運作所需的短期記憶體）和NAND（隨著時間的推移記住資料）。第三類晶片比較分散，包括將視覺或音訊訊號轉換為數位資料的感測器等類比晶片、與手機網路進行通訊的射頻晶片，以及管理設備如何使用電力的晶片。

瓦納斯等，《在不確定時代加強全球半導體供應鏈》，第18頁。瓦納斯等，《在不確定時代加強全球半導體供應鏈》，第17頁。彼得克拉克，《2020年十大類比晶片製造商》（Top Ten Analog Chip Makers in 2020），eeNews，2021年6月3日。

第三類並不是主要依賴摩爾定律來推動性能的改進，聰明的設計比縮小電晶體更重要。如今，大約四分之三的這類晶片是在180奈米或以上節點的製程線上生產的，這是一種在1990年代末期首創的製造技術。因此，這一細分市場的經濟性不

同於邏輯晶片和記憶體晶片，這兩類晶片必須無情地縮小電晶體才能保持領先。第三類晶片的製造廠通常不需要每隔幾年就競相製造更小的晶體管，因此它們的成本要低得多，平均只需要四分之一的先進邏輯晶片或儲存晶片製造廠的資本投資。

如今，最大的類比晶片製造商在美國、歐洲和日本。大部分晶片的生產也發生在這三個地區，只有一小部分外包到中國台灣和韓國。其中，最大的類比晶片製造商是TI，該公司未能在個人電腦、資料中心或智慧型手機生態系統中建立起英特爾式的壟斷地位，但仍然是一家中等規模、高利潤的晶片製造商，擁有大量類比晶片和感測器產品。現在，除了歐洲和日本的類似公司外，還有許多其他總部位於美國的類比晶片製造商，例如安森美（Onsemi）、思佳訊和亞德諾（Analog Devices）。

康俊宇（Joonkyu Kang，音譯），《DRAM產業研究》（A Study of the DRAM Industry），碩士論文，麻省理工學院，2010年，第13頁。田口弘子（Hiroko Tabuchi），《在日本，個人電腦晶片製造商的破產》（In Japan，Bankruptcy for a Builder of PC Chips），《紐約時報》，2012年2月27日。瓦納斯等，《在不確定時代加強全球半導體供應鏈》，第18頁。

相反，記憶體市場一直被接受代工的少數工廠（主要在東亞）主導。這兩種主要類型的記憶體晶片（DRAM和NAND）不是來自以已開發經濟體為中心的分散供應商，而是由少數幾家公司生產。對於1980年代矽谷與日本競爭的半導體DRAM儲存芯

片而言，一個先進的晶圓廠可能耗資200億美元。過去有幾十家DRAM生產商，但現在只剩下三家主要生產商。1990年代末，日本幾家苦苦掙扎的DRAM生產商合併為一家名為爾必達（Elpida）的公司，該公司試圖與美光、三星和SK海力士（SK Hynix）競爭。到了2010年，這四家公司控制了約85%的市場佔有率。但是，爾必達一直在為生存而掙扎，直到2013年被美光收購。與在韓國生產大部分DRAM的三星和SK海力士不同，美光的一系列收購讓它在日本、中國台灣、新加坡以及美國擁有DRAM製造廠。新加坡等國家和地區的補貼鼓勵美光維持並擴大其工廠產能。因此，儘管有一家美國公司是世界三大DRAM生產商之一，但大多數DRAM的生產在東亞。

小柳健（Ken Koyanagi），《SK與Intel的NAND交易顯示晶片產業將發生更廣泛的動盪》（SK-Intel NAND Deal Points to Wider Shake-Up of Chip Sector），《日經亞洲》，2020年10月23日。《三星電子在平澤增設NAND快閃生產線》（Samsung Electronics Adds NAND Flash Memory Line in Pyeongtaek），Pulse，2020年6月1日。

另一種主要的記憶體晶片NAND的市場也以亞洲為中心。三星是最大的競爭者，提供了35%的市場份額，其餘的則由韓國的SK海力士、日本的鎧俠以及兩家美國公司美光和西數

（Western Digital）生產。韓國公司幾乎只在韓國或中國生產晶片，但美光和西數的NAND只有一部分在美國生產，其餘在新加坡和日本生產。與DRAM一樣，雖然美國公司在NAND生產中發揮重要作用，但美國製造的份額很低。

美國在記憶體晶片產量方面處於二流地位並不是什麼新鮮事。這可以追溯到1980年代末，當時日本首次在DRAM產量上超過美國。近年來的重大變化是，美國生產的邏輯晶片的份額大幅下降。如今，建造一個先進的邏輯晶圓廠耗資200億美元，這是一筆巨大的資本投資，很少公司能負擔得起。與記憶體晶片一樣，一家公司生產的晶片數量與成品率（實際可用的晶片數量）存在相關性。考慮到規模化生產的好處，製造先進邏輯晶片的公司數量不斷減少。

除了英特爾之外，許多美國主要邏輯晶片製造商放棄了自己的晶圓廠，將製造進行外包。摩托羅拉、國家半導體等先前的主流公司接連破產、被收購。或者，我們看到它們的市場份額正在縮水。它們被無晶圓廠公司取代，這些公司通常從傳統半導體公司聘請晶片設計師，但將製造外包給台積電或亞洲其他晶片製造廠。這使得無晶圓廠公司能夠專注於它們的優勢——晶片設計，而不需要同時具備製造晶片的專業能力。

約翰·伊斯特，《真正的男人有晶圓廠》，傑瑞·桑德斯、TJ 羅傑斯與AMD》（Real Men Have Fabs. Jerry Sanders, TJ Rodgers, and AMD）, SemiWiki, 2019年7月29日。

只要桑德斯擔任首席執行官，他創辦的AMD公司就一直會從事邏輯晶片的生產，例如個人電腦的處理器。老派矽谷執行長一直堅持認為，將半導體製造與設計分開會導致效率低下。但正是文化，而不是商業推理，讓晶片設計和晶片製造一體化保持瞭如此長的時間。桑德斯仍然記得羅伯特·諾伊斯在仙童的實驗室裡搗鼓的日子。桑德斯支持AMD自主製造的論點，

是基於一種很快就過時的男子氣概。1990年代，當桑德斯
當他聽到一位記者打趣地說「真正的男人要有晶圓廠」時，他把這
句話當成了自己的觀點。桑德斯在一次行業會議上宣稱：「現
在聽我說，好好聽我說，真正的男人要有晶圓廠！」

“無晶圓廠的革命”

保羅·麥克萊倫 (Paul McLellan) , 《晶片與科技公司簡史》

(A Brief History of Chips and Technologies) ,

SemiWiki , 2013年3月19日 , <https://semiwiki.com/eda/2152-a-brief-history-of-chips-and-technologies/> , 專訪戈登·坎貝爾 , 2021年。

「真正的男人」可能有晶圓廠 , 但矽谷的新一波半導體企業家沒有。自1980年代末期以來 , 無晶圓廠晶片公司的數量呈現爆炸性成長 , 這些公司設計晶片 , 將晶片製造外包 , 通常依賴台積電提供這項服務。1984年 , 戈登·坎貝爾 (Gordon Campbell) 和達多·巴拿馬 (Dado Banatao) 創立了晶片和技

術公司 (Chips and Technologies) , 該公司被公認為是第一家無晶圓廠公司。一位朋友聲稱 , 這家公司“不是真正的半導體公司” , 因為它沒有自己製造晶片。但事實證明 , 這家公司為個人電腦設計的圖形處理晶片很受歡迎 , 可以與一些業內最大的廠商生產的產品競爭。晶片和技術公司最終衰落 , 被英特爾收購。但該公司證明了一個無晶圓廠的商業模式是可行的 , 只需要一個好主意和數百萬美元的啟動資金即可 , 這只是建造一個晶圓廠所需資金的一小部分。

專訪克里斯·馬拉科夫斯基 , 2021年。

對於半導體新創公司來說，電腦圖形處理仍然是一個吸引人的專營市場，因為與個人電腦微處理器不同，英特爾在圖形處理領域並沒有事實上的壟斷。從IBM到康柏，每個個人電腦製造商都必須使用英特爾或AMD的晶片作為主處理器，因為這兩家公司實際上壟斷了個人電腦所需的x86指令集。在螢幕上呈現影像的晶片市場上，競爭更加激烈。半導體晶片製造廠的出現，以及啟動成本的下降，意味著不只是矽谷的貴族可以設計出最好的圖形處理器。最終主宰圖形處理晶片市場的英偉達

(NVIDIA)並非出生在時尚的帕洛阿爾托咖啡館，而是在聖何塞一個落後地區的丹尼快餐店（Denny's）。

史蒂夫·亨（Steve Henn），《科技先驅為矽谷的成功提供了艱辛的教訓》（Tech Pioneer Channels Hard Lessons into Silicon Valley Success），NPR，2012年2月20日，<https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2012/02/20/147162496/tech-pioneer-channels-hard-lessons-into-silicon-valley-success>。

英偉達成立於1993年，其創辦人是克里斯·馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、柯蒂斯·普里姆（Curtis Priem）和黃仁勳（Jensen Huang），黃仁勳至今仍是英偉達的首席執行官。普里姆在IBM工作時，在計算圖形方面做過基礎性工作，然後與馬拉科夫斯基一起在太陽微系統公司（Sun Microsystems）工作。黃仁勳在中國台灣出生，小時候

搬到了肯塔基州，之後在一家名為LSI的矽谷晶片製造公司工作。他現在是英偉達的執行長和公開代言人，平常總是

穿著深色牛仔褲、黑色襯衫和黑色皮夾克，擁有一個類似於史蒂夫·喬布斯的光環，顯示他已經看到了電腦的未來。

《黃仁勳》(Jen-Hsun Huang)，史丹佛大學在線 YouTube 視頻，2011 年 6 月 23 日，<https://www.youtube.com/watch?v=Xn1EsFe7snQ>。

雖然英偉達的第一批客戶——視訊及電腦遊戲公司——可能看起來不像是最前沿的，但英偉達打賭，圖形的未來將是製作複雜的 3D 圖像。早期的個人電腦是一個單調乏味的 2D（二維）世界，因為顯示 3D 影像所需的運算量很大。1990 年代，微軟 Office 推出了一款形狀像迴紋針的小助手 Clippy，位於電腦螢幕的一邊。這代表了圖形技術的一次飛躍，但經常導致電腦死機。

英偉達不僅設計了能夠處理 3D 圖形的稱為 GPU 的晶片，還圍繞著這些晶片建立了一個軟體生態系統。製作逼真的圖形需要使用名為“著色器”(Shaders)的程序，該程序告訴圖像中的所有像素應該如何在給定的燈光陰影下進行描繪。著色器應用於圖像中的每個像素，這是一個相對簡單的計算，在成千上萬個像素上進行。英偉達的 GPU 可以快速渲染影像，因為與英特爾的微處理器或其他通用 CPU 不同，它們的結構可以在快速進行許多簡單計算的同時對大量像素進行著色。

巴克 (Ian Buck)，《通用計算 GPU 的發展》(The Evolution of GPUs for General Purpose Computing)，2010 年 9 月 20 日至 23 日，[https://www.nvidia.com/content/GTC -](https://www.nvidia.com/content/GTC-)

2010/pdfs/2275_GTC2010.pdf。唐克拉克，〈為什麼一家24歲的晶片製造公司是科技業的熱門之一〉（Why a 24-Year-Old Chipmaker Is One of Tech's Hot Prospects），《紐約時報》，2017年9月1日。古普塔（Pradeep Gupta），〈CUDA回顧：GPU運算的起源評論〉（CUDA Refresher: Reviewing the Origins of GPU Computing），英偉達，2020年4月23日，<https://developer.nvidia.com/blog/cuda-refresher-reviewing-the-origins-of-gpu-computing/>。本·湯普森（Ben Thompson），〈蘋果自己設計GPU，GPU的進化，蘋果及通用GPU〉（Apple to Build Own GPU，the Evolution of GPUs，Apple and the General-Purpose GPU），Stratechery Newsletter，2017年4月12日。本·湯普森，〈英偉達的整合夢〉（Nvidia's Integration Dreams），Stratechery Newsletter，2020年9月15日。

2006年，英偉達意識到高速平行運算可以用於電腦圖形以外的用途，發布了CUDA（統一運算設備架構）軟體，該軟體允許GPU以標準編程語言進行編程，不需要任何圖形參考。儘管英偉達正在大量出產一流的圖形處理晶片，但根據該公司2017年的一項估計，為了讓程式設計師而不僅僅是圖形專家都能使用英偉達的晶片，黃仁勳在這項軟體工程上花費了至少100億美元。

② 黃仁勳贈送CUDA軟體，但該軟體只適用於英偉達的晶片。透過讓晶片在圖形處理行業之外發揮作用，英偉達發現了從計算化學到天氣預報的平行處理的龐大新市場。當時，黃仁勳只能

模糊地感知到平行處理的最大應用——人工智慧——的潛在成長。

如今，英偉達的晶片主要由台積電製造，這在大多數先進的資料中心可以找到。幸好英偉達不需要建立自己的晶圓廠，否則在啟動階段很可能就籌集不到必要的資金。給在丹尼快餐店工作的晶片設計師幾百萬美元已經是一場賭博，即使對矽谷最有冒險精神的投資者來說，當時賭上1億美元（那時建一個新晶圓廠的成本）也是一個難題。此外，正如傑瑞·桑德斯所指出的，運行一個晶圓廠是昂貴且耗時的。像英偉達一樣，簡單地設計頂級晶片就夠困難了。如果英偉達也必須管理自己的製造環節，它可能就沒有足夠的資源來建構軟體生態系統。

英偉達並不是唯一一家為專用邏輯晶片開發新應用的無晶圓廠公司。通訊理論教授歐文·雅各布斯在1970年代初的一次學術會議上，曾高舉微處理器並宣稱「這就是未來」。他相信未來已經到來。安裝在汽車儀表板或汽車地板上的大磚塊行動電話即將進入2G（第二代行動通訊技術）時代。電話公司正試圖就一項技術標準達成一致，以便行動電話能夠相互通訊。大多數公司希望有一種稱為「時分多址」的系統，即多個電話呼叫的資料可以在同一無線電波頻率上傳輸，當一個呼叫出現靜音時，另一個呼叫的資料會被插入。

雅各布斯對摩爾定律的信念一如既往，他認為更複雜的跳頻系統可能會更好。他建議在不同的頻率之間移動呼叫數據，將更多的呼叫塞進可用的頻譜空間，而不是將給定的電話保持在特定的頻率上。大多數人認為他理論上是對的，但這樣的系

統在實踐上永遠行不通。他們認為，這樣的話，語音品質會很低，通話會被中斷。在不同頻率之間移動呼叫資料並由另一端的電話解碼，所需的計算量似乎太大。

雅各布斯不同意這種觀點，他於1985年成立了高通公司來證明這一點。他建了一個有兩個基地台的小網路證明他的理論行得通。很快，整個產業都意識到，高通公司的系統依賴摩爾定律運作能夠解碼所有無線電波的演算法，使更多的行動通訊進入現有頻譜空間成為可能。

王曉文（Hsiao-Wen Wang，音譯），《台積電與三星的較量》（TSMC Takes on Samsung），《天下雜誌》（Common Wealth），2013年5月9日。李（Timothy B.

Lee），《高通公司如何撼動手機產業近20年》（How Qualcomm Shook Down the Cell Phone Industry for Almost 20 years），Ars Technica，2019年5月30日。專訪蘇西·阿姆斯特朗，2021

年。丹尼爾·南尼，《高通公司的詳細歷史》（A Detailed History of Qualcomm），SemiWiki，2018年3月9日。喬伊爾·韋斯特（Joel West），《高通之前：Linkabit和聖地亞哥電信業的起源》（Before Qualcomm: Linkabit and the Origins of San Diego's Telecom Industry），《聖地亞哥歷史雜誌》

（Journal of San Diego History），<https://sandieghistory.org/journal/v55-1/pdf/v55-1west.pdf>。

對於2G之後的每一代手機技術，高通都提出了關於如何透過無線電頻譜傳輸更多數據的關鍵想法，並銷售了具有能夠破解這種不和諧信號的運算能力的專用晶片。該公司的專利是如此重要，沒有它們，手機就不可能被製造出來。高通很快就涉足了一個新的業務線，不僅設計了與行動網路通訊的數據機晶片，還設計了運行智慧型手機核心系統的應用處理器。這些晶片設計是巨大的工程成就，每一個都建立在數千萬行程式碼之上。高通公司透過銷售晶片和授權智慧財產權獲得了數千億美元的收入。但是，高通公司沒有製造晶片：晶片雖然是自己設計的，卻外包給三星或台積電等公司製造。

訪問高通兩位高階主管，2021年。

人們容易為半導體製造業的離岸外包感到悲傷。但是，如果像高通這樣的公司每年都必須投資數十億美元來建造晶圓廠，它們就可能無法生存。雅各布斯和他的工程師是將數據塞進無線電波頻譜的奇才，他們設計出了聰明的晶片來解碼這些訊號。就像英偉達的情況一樣，他們不必嘗試成為半導體製造專家，這是一件好事。高通公司多次考慮開設自己的製造工廠，但考慮到成本和複雜性，它決定放棄。多虧了台積電、三星和其他願意生產晶片的公司，高通的工程師才可以專注於他們在頻譜管理和半導體設計方面的核心優勢。

還有許多其他美國晶片公司受益於無晶圓廠的模式，讓其專注於新的晶片設計，而不必花費數十億美元建造一個晶圓廠。全新的晶片種類出現了，這些晶片只在台積電和其他晶片

製造廠製造，而不是自主製造。現場可程式閘陣列晶片是由賽靈思 (Xilinx) 和阿爾特拉 (Altera) 等公司率先開發的，這些公司最初就依賴代工。但是，最大的變化不僅僅是新型晶片。透過使行動電話、高級圖形和並行處理成為可能，無晶圓廠公司實現了全新類型的計算。

張忠謀的大聯盟

傑瑞桑德斯可能承諾永遠不會放棄自己的晶圓廠，但這一代用鉛筆刀和鑷子設計晶片的工程師已經離開了這個領域。他們的接班人受過電腦新學科的培訓，許多人主要透過20世紀80年代和90年代新出現的晶片設計軟體來了解半導體。對矽谷的許多人來說，桑德斯對晶圓廠的浪漫依戀，似乎和他那男子氣概的大張旗鼓格格不入。在21世紀開始接管美國半導體公司的新一代首席執行官，傾向於使用MBA和博士的語言，在季度盈利電話會議上與華爾街分析師隨意談論資本支出和利潤率。以大多數標準來衡量，這一代新的管理人才遠比矽谷的化學家和物理學家更專業。但與之前的巨人相比，他們往往顯得陳腐。

一個對不可能實現的技術瘋狂下注的時代正被更有組織、專業化和合理化的東西取代。抵押房子式的賭博被經過仔細計算的風險管理取代。在這過程中，人們很難擺脫失去了一些東西的感覺。在晶片產業的創始人中，只有張忠謀留下來了，他在中國台灣的辦公室裡抽著煙鬥，他辯稱這一習慣對他的健康有好處，至少對他的心情有好處。21世紀初，張忠謀開始考慮繼任計畫。2005年，74歲的他辭去了執行長的職務，儘管他仍然是台積電的董事長。也許很快就沒有人記得誰和傑克

·基爾比一起在實驗室工作，或是和羅伯特·諾伊斯一起喝啤酒了。

卡內洛斯（Michael Kanellos），《時代的終結：AMD 的桑德斯靠邊站》（End of Era as AMD's Sanders Steps Aside），CNET，2002年4月24日。布賴特（Peter Bright），《AMD退出晶片製造業》（AMD Completes Exit from Chip Manufacturing Biz），《連線》，2012年3月5日。

晶片產業高層的變化，加速了晶片設計和製造的分離，大部分晶片製造被離岸外包。在桑德斯從AMD退休五年後，該公司宣布將其晶片設計和製造業務分開。華爾街歡呼雀躍，認為如果沒有資本密集的晶圓廠，新的AMD將更有利可圖。AMD將這些製造業務分拆成新公司，將像台積電一樣運營，不僅為AMD生產晶片，也為其他客戶代工。阿聯酋政府投資部門姆巴達拉（Mubadala）成為新公司的主要投資者。對於一個以碳氫化合物石油而非高科技聞名的國家來說，這是一項出乎意料的工作。美國外國投資委員會（CFIUS）是美國政府機構，負責審查國外購買戰略資產的情況。該委員會認為這個交易不會對國家安全產生影響，並表示同意。但AMD生產能力的命運最終將塑造晶片產業，並確保最先進的晶片製造在海外進行。

格芯這家繼承了AMD晶圓廠的新公司，進入了一個競爭激烈、無情的行業。摩爾定律在20世紀和21世紀初向前推進，迫使尖端晶片製造商花費越來越多的資金，大約每兩年推出一套新的、更先進的製造工藝「節點」。智慧型手機、個人電腦和伺服器晶片迅速遷移到新的“節點”，晶體管的密度更高，處理

能力更強，功耗更低。每個製程節點轉換都需要更昂貴的機器來實現。

多年來，每一代製造技術都是以電晶體閘極的長度命名的，柵極是電晶體的一部分，可以控制電晶體的開啟和關閉。180 奈米節點是在1999年首創的，接著是130奈米、90奈米、65奈米和45奈米，每一代的電晶體都會縮小到足以在同一區域內容納大約兩倍數量的電晶體。這降低了每個電晶體的功耗，因為較小的電晶體需要較少的電子流過它們。

大約在21世紀前十年早期，透過2D縮小電晶體來更密集地製造電晶體變得不可行。一個挑戰是，當電晶體按摩爾定律縮小時，即使開關關閉，狹窄通道偶爾也會導致電流「洩漏」。除此之外，每個電晶體頂部的二氧化矽層變得非常薄，以致產生量子效應，例如「量子穿隧效應」（電子穿越經典物理認為不可能跨越的障礙）開始嚴重影響電晶體的性能。到2005年左右，每個電晶體頂部的二氧化矽層可能只有幾個原子厚，這太薄了，無法抑制電子穿隧。

為了更好地控制電子的運動，人們需要新的材料和電晶體設計。與1960年代以來使用的2D設計不同，22奈米節點引入了一種新的3D晶體管，稱為FinFET，它看起來像鯨魚背部突出的鰭。連接電晶體兩極的導電通道不僅可以從鰭的頂部施加電場，還可以從鰭的側面施加電場，從而加強對電子的控制，以克服漏電現象。這些奈米級的3D結構對於摩爾定律的延續至關重要，但它們的製作難度驚人，在沉積、蝕刻和光刻方面需

要更高的精度。這增加了主要晶片製造商是否都能完美地實現FinFET結構的轉換，或者是否會落後的不確定性。

訪蔣尚義，2021年。拉皮杜斯

(Mark LaPedus)，《格芯是成功還是失敗？》(Will GlobalFoundries Succeed or Fail?)，《電子工程專輯》英文版，2010年9月21日，<https://www.eetimes.com/will-globalfoundries-succeed-or-fail/>。

2009年，當格芯作為獨立公司成立時，產業分析師認為，在3D電晶體的競爭中，該公司處於可贏得市場份額的有利地位。台積電的前高階主管承認，台積電也對此表示擔憂。格芯繼承了德國的一家大型工廠，並在紐約建造了一家新的尖端工廠。^①與競爭對手不同，格芯把最先進的生產能力建立在已開發經濟體，而不是亞洲。格芯與IBM和三星建立了合作夥伴關係，共同開發技術，使客戶可以直接與格芯或三星簽訂生產晶片的合約。此外，無晶圓廠晶片設計公司渴望格芯成為台積電的可靠競爭對手，因為這家中國台灣的巨頭已經佔據了全球約一半的晶片製造市場。

①

對格芯來說，另一個主要競爭對手是三星。三星晶片製造業務的技術與台積電大致相當，儘管其生產能力弱得多。不過，由於三星的部分業務涉及內部設計的晶片，所以三星出現了一些複雜情況。像台積電這樣的公司為幾十家客戶製造晶片，並不遺餘力地讓客戶滿意，但三星有自己的智慧型手機和其他消費性電子產品，因此三星正在與許多客戶競爭。這些公司擔

心，與三星晶片代工廠分享的想法可能最終會出現在其他三星產品中。台積電和格芯沒有這種利益衝突。

克萊爾·孫（Claire Sung）和傑西·沈（Jessie Shen），《台積電40納米產量問題重新浮出水面，首席執行官承諾年底前修復》（TSMC 40nm Yield Issues Resurface，CEO Promises Fix by Year-End），《電子時報》（Digitimes），2009年10月30日。拉皮杜斯，《台積電承認40奈米良率問題，並給出預測》（TSMC Conirms 40nm Yield Issues，Gives Predictions），《電子工程專輯》英文版，2009年4月30日。專訪里克·卡西迪，2022年。

在格芯成立之際，向FinFET電晶體的轉變並不是對晶片產業的唯一衝擊。台積電的40奈米製程節點曾面臨嚴重的良率問題，這給了格芯一個機會，使其在與大型競爭對手的競爭中脫穎而出。此外，20082009年的金融危機威脅著晶片產業的重組。消費者不再購買電子產品，科技公司也不再訂購晶片，半導體的採購大幅下滑。台積電的一位高層回憶道，感覺就像是一部電梯在空曠的豎井裡傾斜。如果說還有什麼能顛覆晶片產業的話，那就是全球金融危機。

註

羅素·弗蘭納裡（Russell Flannery），《無與倫比的無晶圓廠時代》（Ageless and Peerless in an Era of Fabless），《富比士》，2012年12月9日。王曉文，《台積電與三星的較量》，《天下雜誌》，2013年5月9日。

不過，張忠謀並不打算放棄晶片製造業務的主導地位。自從他的老同事傑克·基爾比發明積體電路以來，他經歷了行業的每個週期。他確信這次衰退最終也會結束。過度擴張的公司將被擠出市場，讓那些在經濟低迷時期投資的公司佔據市場。此外，張忠謀早就意識到智慧型手機將如何改變運算，從而改變晶片產業。媒體聚焦於年輕的科技大亨，例如臉書的馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg），但時年77歲的張忠謀有著無人能與之匹敵的視角。他告訴《富比士》，行動裝置將成為晶片產業的“遊戲規則改變者”，他認為行動裝置預示著個人電腦帶來的重大變革。他決定不惜一切代價贏得這項業務的最大份額。



王曉文，《台積電與三星的較量》，《天下雜誌》，2013年5月9日。

張忠謀意識到台積電可以在技術上領先競爭對手，因為台積電是一個中立的參與者，其他公司將圍繞台積電設計產品。張忠謀稱這是台積電的“大聯盟”，是一個由數十家設計晶片、銷售智慧財產權、生產材料或製造機械的公司組成的伙伴關係。其中，許多公司相互競爭，但由於它們沒有製造晶片，因此沒有一家公司與台積電競爭。因此，台積電可以在它們之間進行協調，並且制定晶片行業大多數其他公司都同意使用的標準。它們別無選擇，因為與台積電製程的兼容性對所有公司都至關重要。對無晶圓廠公司來說，台積電是他們最具競爭力的製造服務來源。對於設備公司和材料公司來說，台積電通常是它們最大的客戶。智慧型手機開始快速發展，推動了對

矽的需求，張忠謀坐在了中心位置。張忠謀宣稱：「台積電知道利用每個人的創新是很重要的，例如我們的創新、設備製造商的創新、客戶的創新以及IP提供商的創新。這就是大聯盟的力量。」他吹噓道：「台積電及其十大客戶的研發支出總和，超過了三星和英特爾的總和。」

羅素·弗蘭納裡，《無與倫比的無晶圓廠時代》。

台積電在半導體領域的中心地位要求它有能力為所有大客戶生產晶片，這樣做並不便宜。在金融危機中，張忠謀精心挑選的繼任者蔡力行（Rick Tsai）做了每一位執行長都做過的事情：裁員和削減成本。張忠謀想做相反的事，要讓40奈米晶片的生產重回正軌，台積電需要在人員和技術方面進行投資。為了贏得更多的智慧型手機業務，尤其是蘋果在2007年推出的iPhone（蘋果最初從台積電的主要競爭對手三星手中購買關鍵晶片），台積電需要在晶片製造能力方面進行大量投資。張忠謀認為，奉行削減成本的蔡力行是個失敗主義者。張忠謀事後告訴記者：“公司的投資非常少，我一直認為公司有能力做更多的事情……但這並沒有發生。公司出現了停滯。”

註

王麗莎（Lisa Wang，音譯），《台積電重組震驚分析師》（TSMC Reshuffle Stuns Analysts），《台北時報》（Taipei Times），2009年6月12日。吳迎春與吉米·熊（Jimmy Hsiung），《我願意從頭開始》（I'm Willing to Start from Scratch），《天下雜誌》，2009年6月18日。

鄺彥暉（Robin Kwong），《產能過比產能不足好》（Too Much Capacity Better Than Too Little for TSMC），《金融時報》，2010年6月24日。羅素·弗蘭納裡，《無與倫比的無晶圓廠時代》。

因此，張忠謀解雇了他的繼任者，重新獲得了台積電的直接控制權。台積電股價當天下跌，投資人擔心張忠謀會啟動一個回報不確定的高風險支出計畫。張忠謀認為，真正的風險是安於現狀。他不想讓金融危機威脅台積電爭奪產業領導力。他在晶片製造方面有著半個世紀的經歷，這是他自1950年代中期以來累積的聲譽。因此，在危機最嚴重的時候，張忠謀重新僱用了前執行長解僱的員工，並加倍投資於新產能和研發。儘管面臨危機，張忠謀仍宣佈在2009年和2010年增加數十億美元的投資。張忠謀宣稱：「產能過大比產能不足要好。」任何想進入代工業務的人都將面臨台積電的全面競爭，因為台積電全力搶佔蓬勃發展的智慧型手機晶片市場。2012年，張忠謀在進入半導體行業的第六個十年時宣布：“我們才剛剛開始。”

蘋果矽

喬布斯：從車庫到世界上最有價值的公司》(Steve Jobs: From Garage to World's Most Valuable Company)，美國電腦歷史博物館，2011年12月2日。史蒂夫·切尼 (Steve Cheney) 在《1980年：史蒂夫·喬布斯關於硬體和軟體融合》(1980: Steve Jobs on Hardware and Software Convergence) 一文中向我介紹了這一點，《史蒂夫·切尼—科技、商業與策略》(Steve Cheney: Technology, Business, and Strategy)，2013年8月18日。

類似台積電這樣的代工廠崛起的最大受益者是大多數人沒有意識到的公司——蘋果。但史蒂夫·喬布斯創建的蘋果一直專注於硬件，所以蘋果想要完善其產品的願望包括控制裡面的矽也就不足為奇了。在蘋果成立的早期，賈伯斯就對軟體和硬體的關係進行過深刻的思考。1980年，當賈伯斯的頭髮幾乎到了肩膀、鬍子遮住了上唇時，他做過一次演講。他被問：「什麼是軟體？」他回答：「我唯一能想到的是，軟體是一種變化太快的東西，或者你還不知道自己想要什麼，或者你還沒來得及把它固化成硬件。」



有關第一代iPhone拆解的詳細信息，請參見喬納森·茲亞爾斯基，《第二章，了解iPhone》(Chapter 2. Understanding

the iPhone) ,歐·內尼 (O'Reilly) , <https://www.oreilly.com/library/view/iphoneforensics/9780596153588/ch02.html> 。
《拆解第一代iPhone》(iPhone 1st Generation Teardown) ,iFixIT ,2007年6月29日 。

賈伯斯沒有時間把他的所有想法都融入第一代iPhone的硬體中 ,iPhone使用了蘋果自己的iOS作業系統 ,但將晶片的設計和生產外包給了三星 。這款革命性的新手機還有許多其他晶片 ,例如英特爾的記憶體晶片 、沃爾夫森設計的音訊處理器 、德國英飛凌 (Infineon)生產的連接手機網路的數據機 、CSR 設計的藍牙晶片以及思佳訊的訊號放大器等 。所有這些晶片都是由其他公司設計的 。



布萊恩·加德納 (Bryan Gardiner) ,《蘋果購買PA Semi的四個原因》(Four Reasons Apple Bought PA Semi) ,《連線》 ,2000年4月23日 。布拉德·斯通 (Brad Stone) 、亞當·薩塔里亞諾 (Adam Satariano)和格溫·阿克曼 (Gwen Ackerman) ,《你從未聽說過的最重要的蘋果高管》(The Most Important Apple Executive You've Never Heard Of) ,彭博社 ,2016年2月18日 。本湯普森 ,《蘋果的差異化轉變》(Apple's Shifting Differentiation) ,Stratechery ,《蘋果宣布推出蘋果矽M1 :放棄x86 基於A14的預期》(Apple Announces the Apple Silicon M1: Ditching x86What to Expect ,Based on A14) ,阿南德 (AnandTech) ,2020年11月10日 。

哈拉爾德·鮑爾 (Harald Bauer) 、費利克斯·格雷維特 (Felix Grawert) 和塞巴斯蒂安·辛克 (Sebastian Schink) ，《無線通訊用半導體：產業的成長引擎》 (Semiconductors for Wireless Communications: Growth Engine of the Industry) ，麥肯錫公司，2012年秋季，圖表 2。

隨著賈伯斯推出新版本的iPhone，他開始將自己對智慧型手機的願景嵌入蘋果自己的矽晶片上。在iPhone發布一年後，蘋果收購了矽谷小型晶片設計公司PA Semi，該公司在節能處理方面擁有專門知識。不久，蘋果開始僱用一些業內最好的晶片設計師。兩年後，該公司宣布已經設計了自己的處理器A4，該處理器將用於新的iPad（蘋果平板電腦）和iPhone 4。

設計複雜的智慧型手機處理器是昂貴的，這就是大多數中低階智慧型手機公司從高通等公司購買現成晶片的原因。但蘋果在德國巴伐利亞、美國矽谷以及以色列的研發和晶片設計方面投入了大量資金，工程師們在矽谷設計了最新的晶片。現在，蘋果不僅為其大多數產品設計了主處理器，還設計了運行AirPods（蘋果無線耳機）等配件的輔助晶片。這種對專用晶片的投資解釋了為什麼蘋果的產品使用起來如此順暢。在iPhone發布的四年裡，蘋果從智慧型手機銷售中獲得了全球60%以上的利潤，擊敗了諾基亞和黑莓等競爭對手，東亞智慧型手機製造商只能在低利潤率的廉價手機市場上爭取。

12

雅各布斯 (Harrison Jacobs) ，《在「iPhone城」裡，世界上一半iPhone都是在這裡生產的》 (Inside「iPhone

City” ,the Massive Chinese Factory Town Where Half of the World's iPhones Are Produced) ,《商業內幕》

(Business Insider) ,《日經亞洲》 ,2018年5月7日。中村優 (Yu Nakamura) ,《富士康計劃在印度生產iPhone 12 ,從中國轉移》(Foxconn Set to Make iPhone 12 in India ,Shifting from China) ,《日經亞洲》 , 2021年3月11 日。

像高通和其他推動行動革命的晶片公司一樣 ,儘管蘋果設計了越來越多的矽晶片 ,但它並沒有製造任何晶片。蘋果以將手機、平板電腦和其他設備的組裝外包給中國幾十萬裝配線工人而聞名 ,這些工人負責將微小的零件組裝在一起。中國的組裝工廠生態系統是世界上製造電子設備的最佳地點。像富士康 (Foxconn)和緯創 (Wistron)這樣的工廠 ,在生產手機、個人電腦和其他電子產品方面具有獨特的能力。儘管東莞和鄭州等中國城市的電子組裝工廠是世界上效率最高的 ,但它們也不是不可取代的。世界上仍有數億自給自足的農民 ,他們樂意以每小時一美元的價格將組件固定在iPhone上。富士康在中國組裝了大部分蘋果產品 ,但也在越南和印度組裝了一些產品。

②

與流水線工人不同 ,智慧型手機內的晶片很難替代。隨著晶體管的縮小 ,它們變得越來越難以製造。能夠製造尖端晶片的半導體公司的數量已經在減少。2010年 ,當蘋果推出第一款晶片時 ,只有少數尖端晶片製造廠 ,例如台積電、三星 ,或許還有格芯 (這取決於格芯能否成功贏得市場份額) 。如今 ,英特爾

仍然是世界上縮小晶體管的領導者，仍然專注於為個人電腦和伺服器製造晶片，沒有為其他公司的手機製造處理器。像中芯國際這樣的中國晶片製造廠正在努力追趕，但仍落後多年。

因此，智慧型手機供應鏈與個人電腦供應鏈看起來非常不同。智慧型手機和個人電腦主要在中國組裝，其中的高價值組件大多在美國、歐洲、日本或韓國設計。對於個人電腦而言，大多數處理器來自英特爾，並由該公司在美國、愛爾蘭或以色列的工廠生產。智慧型手機不同於電腦。智慧型手機塞滿了晶片，這些晶片不僅包括主處理器（蘋果自己設計），還包括用於連接蜂窩網路的調製解調器和射頻晶片，用於Wi-Fi和藍牙連接的晶片，用於相機的圖像感測器，至少兩個記憶體晶片，用於感知運動的晶片（這樣你的手機就知道你何時將其水平轉動），以及用於管理電池、音訊和無線充電的半導體。這些晶片構成了製造智慧型手機所需的大部分材料清單。

隨著半導體製造產能轉移到中國台灣和韓國，許多晶片的生產能力也隨之轉移。應用處理器是每部智慧型手機的電子大腦，主要在中國台灣和韓國生產，然後被送到中國大陸進行最終組裝。iPhone的處理器完全在中國台灣製造。如今，除了台積電，沒有一家公司具備製造蘋果所需晶片的技能。蘋果產品的背後印有

「Designed by Apple in California. Assembled in China」（加州蘋果公司設計，中國組裝）。iPhone確實是在中國組裝的，其最不可替代的晶片也是在加州設計的，但是只能在中國台灣製造。

EUV微影機

麥克格斯（Dylan McGrath），《英特爾再次減持阿斯麥股份》（Intel Again Cuts Stake in ASML），《電子工程專輯》英文版，2018年10月12日。

蘋果並不是半導體產業中唯一擁有令人困惑的複雜供應鏈的公司。到2010年末，荷蘭光刻機公司阿斯麥已經花了近20年的時間試圖讓極紫外光刻發揮作用。要做到這一點，阿斯麥就需要在世界上搜尋最先進的零件、最純淨的金屬、最強大的雷射和最精確的感測器。EUV光刻機是我們這個時代最大的技術賭注之一。2012年，在阿斯麥生產出功能性EUV光刻機之前的幾年，英特爾、三星和台積電都直接投資於阿斯麥，以確保其擁有足夠的資金繼續開發未來晶片製造能力所需的EUV光刻機。2012年，光是英特爾就向阿斯麥投資了40億美元。這是該公司有史以來最大的賭注之一。此前，英特爾在EUV光刻機上投入了數十億美元的贈款和資金，可追溯到安迪·格魯夫時代。

採訪約翰·泰勒，2021年。

EUV光刻機背後的想法，正如一位參與該項目的科學家所說的，與英特爾和其他晶片公司組成的財團，當年給幾個國家實驗室提供“無限資金去解決一個不可能解決的問題”時，沒有什麼不同。這個概念與傑伊·萊思羅普的倒置顯微鏡基本相

同：透過使用掩模來阻擋部分光線，從而形成光波圖案，然後投射到矽片上的光阻上。光與光阻反應，使材料沉積或蝕刻成完美形狀成為可能，從而完成晶片製造。

萊思羅普使用了簡單的可見光和柯達生產的現成光阻。透過使用更複雜的透鏡和化學物質，人們最終可以在矽片上刻出數百奈米尺寸的形狀。可見光的波長本身就是數百奈米，這取決於顏色，因此隨著晶體管越來越小，它最終面臨極限。該產業後來轉向波長為248奈米和193奈米的紫外光，紫外光相比可見光可以更精確地雕刻出圖形。但這還不夠，因此人們將希望寄託在波長13.5奈米的極紫外光上。

使用EUV帶來了新的困難，事實證明這個困難幾乎不可能得到解決。在萊思羅普使用顯微鏡、可見光和柯達生產的光阻的地方，所有關鍵的EUV光刻機部件都必須專門製作，你不能簡單地買一個EUV燈泡。要產生足夠的EUV，就需要用雷射轟擊一個小錫球。西盟（Cymer）是由加州大學聖地牙哥分校的兩位雷射專家創立的公司，自1980年代以來一直是光刻光源領域的主要參與者。該公司的工程師意識到，最好的方法是以大約每小時200英里的速度在真空中射出一個三千萬分之一米直徑的小錫球，然後用激光照射錫兩次，第一次脈衝加熱錫，第二次脈衝將錫球轟成溫度約50萬攝氏度的等離子體，比太陽表面熱很多倍。然後，這個轟錫過程每秒重複5萬次，以產生製造晶片所需強度的EUV。從那時起，複雜性的增加令人難以置信，而以前萊思羅普的光刻工藝只需借助於一個簡單的燈泡作為光源。

訪問兩位通快高階主管，2021年。

西盟的光源需要由一種新的雷射以足夠大的功率轟擊錫滴產生。這需要功率比以前任何雷射都要強大的二氧化碳雷射。2005年夏天，西盟的兩名工程師聯繫了一家名為通快（Trumpf）的德國精密工具公司，看看它能否製造出這樣的雷射。通

快製造了世界上最好的用於精密切割的二氧化碳雷射。在最好的德國工業傳統裡，這些雷射是機械加工的紀念碑。因為在二氧化碳雷射產生的能量中，大約80%是熱量，只有20%是光，所以從機器中抽取熱量也是一個關鍵的挑戰。通快之前設計了一種鼓風機系統，風扇每秒轉動1000次，由於速度太快，鼓風機無法依靠物理軸承。最終，該公司學會了使用磁鐵，因此風扇可以在空氣中飄浮，並且在從雷射系統中吸出熱量時不會與其他部件發生摩擦，也不會危及可靠性。

《通快雷射擴大機》（TRUMPF Laser Amplifier），通快，https://www.trumpf.com/en_US/products/laser/euv-drive-laser/。

通快在提供西盟所需的精確性和可靠性方面享有盛譽和良好紀錄。那麼，通快能提供高功率的雷射嗎？EUV雷射的功率比通快已經生產的任何雷射的功率都要大。此外，西盟要求的精確度比通快之前處理過的任何項目都更精確。西盟提出了一個由四個部件組成的雷射：一是兩個「種子」雷射器，雖然其功率低，但能精確地控制每個脈衝，使雷射每秒能擊中5萬個錫滴；二是四個增加光束功率的諧振器；這是一個超精確的“光束傳輸系統”，可以將光束引導到錫液滴室，光束路徑

超過30公尺；四是一個最終聚焦裝置，以確保雷射每秒直接命中數百萬次。

注

訪問通快兩位高階主管，2021年。馬克·勞裡（Mark Lourie），

《II-VI公司擴大EUV光刻機通快高功率CO2雷射的鑽石窗口
的製造能力》（II-VI Incorporated Expands Manufacturing Capacity of Diamond
Windows for TRUMPF High Power CO2 Lasers in EUV Lithography），世通
社，2018年12月19日，[https://www.globenewswire.com/newsrelease/](https://www.globenewswire.com/newsrelease/2018/12/19/1669962/11543/en/II-VI-Incorporated-Expands-Manufacturing-Capacity-of-Diamond-Windows-for-TRUMPF-High-Power-CO2-Lasers-in-EUV-Lithography.html)
2018年12月19日，[https://www.globenewswire.com/newsrelease/2018/12/19/16](https://www.globenewswire.com/newsrelease/2018/12/19/1669962/11543/en/II-VI-Incorporated-Expands-Manufacturing-Capacity-of-Diamond-Windows-for-TRUMPF-High-Power-CO2-Lasers-in-EUV-Lithography.html)
69962/11543/en/II-VI-Incorporated-Expands-Manufacturing-
Capacity-of-Diamond-Windows-for-TRUMPF-High-Power-CO2-Lasers-in-
EUV-Lithography.html。

每一步都需要創新。雷射室內的特殊氣體必須保持恆定密度。錫滴本身能夠反射光，反射光有可能進入雷射系統形成乾擾。為了防止這種情況的出現，雷射系統需要特殊的光學部件。通快需要工業鑽石來提供雷射離開腔室的“窗口”，必須與合作夥伴合作開發新的超純鑽石。通快花了十年時間來應對這些挑戰，生產出了功率和可靠性都足夠的雷射。每台光源需要整整457329個零件。

注

在西盟和通快找到了一種方法來轟擊錫並使其發出足夠強的EUV後，下一步是製作反射鏡，收集光並將其指向矽晶片。製造世界上最先進光學系統的德國公司蔡司自珀金埃爾默和GCA成立以來，就為光刻系統製造反射鏡和透鏡。但過去使用的光學部件與EUV所需的光學部件之間的差異，大約與萊思羅普的燈泡和西盟的錫滴噴射系統之間的差異一樣巨大。

C.蒙特卡姆 (C. Montcalm) , 《極紫外線光刻的多層反射塗層》 (Multilayer Relective Coatings for Extreme-Ultraviolet Lithography) , 能源部科學技術資訊辦公室 , 1998年3月10日 , <https://www.osti.gov/servlets/purl/310916> 。 《彼得·庫茲博士訪談：「擊中月球上的高爾夫球」》 (Interview with Dr. Peter Kurz: 「Hitting a Golf Ball on the Moon」) , 《光子學世界》 (World of Photonics) , <https://world-of-photonics.com/en/newsroom/photonics-industryportal/photonics-interview/dr-peter-kuerz/> 。 《蔡司—為明天的微晶片開闢新天地》 (ZEISS: Breaking New Ground for the Microchips of Tomorrow) , 蔡司集團 , YouTube視頻 , 2019年8月2日 , <https://www.youtube.com/watch?v=XeDCrlxBtTw> 。

蔡司面臨的主要挑戰是EUV難以反射。13.5奈米波長的EUV更接近X射線而不是可見光。與X射線一樣,許多材料吸收EUV,而不是反射EUV。蔡司開始開發由100層交替的鉬和矽製成的反射鏡,每層厚度為數奈米。勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室的研究人員在1998年發表的一篇論文中確定了這是目前最佳的EUV反射鏡。但是,製造這樣一個具有奈米級精度的反射鏡被證明幾乎是不可能的。最終,蔡司創造了有史以來最光滑的鏡子,其中的缺陷小到幾乎難以察覺。蔡司表示,如果EUV光刻系統中的鏡子按比例放大到德國面積大小,它們最大的不平整度是十分之一毫米。為了精確地引導EUV,EUV微影系統中的鏡子必須

保持完全靜止，這需要機械和感測器高度精確，以至蔡司宣稱其可以讓雷射擊中月球上的高爾夫球。

《負責任的供應鏈：為高科技產業設定更高的標準》

(Responsible Supply Chain: Setting the Bar Higher for the High-Tech Industry)，阿斯麥，<https://www.asml.com/en/company/sustainability/responsible-supplychain>。專訪弗里茨·範霍特，2021年。

2013年，範霍特接手了阿斯麥的EUV光刻業務。對他來說，EUV光刻系統最關鍵的投資不是某個單一零件，而是公司的供應鏈管理技能。範霍特解釋道，阿斯麥「像機器一樣」設計了這個商業關係網絡，產生了一個由數千家公司組成的能夠滿足阿斯麥嚴格要求的精細協調系統。他估計，阿斯麥本身只生產了EUV光刻機零件的15%，其餘則是從其他公司購買的。這使得阿斯麥可以獲得世界上最精細的產品，但它需要不斷監控。

新聞稿：《蔡司與阿斯麥將在21世紀20年代初加強下一代EUV光刻的合作關係》(Press Release: ZEISS and ASML Strengthen Partnership for Next Generation of EUV Lithography Due in Early 2020s)，阿斯麥，2016年11月3日，<https://www.asml.com/en/news/press-releases/2016/zeiss-and-asmlstrengthen-partnership-for-next-generation-of-euv-lithography>。訪問阿斯麥供應商高階主管，2021年。

阿斯麥別無選擇，只能依靠單一來源獲得EUV光刻系統的關鍵部件。為了管理這一點，阿斯麥深入了解其供應商的源頭，以了解風險。阿斯麥以投資形式回報某些供應商，例如2016年支付給蔡司10億美元，為蔡司的研發提供資金。這樣，所有供應商都達到了嚴格的標準。阿斯麥的執行長彼得溫寧克（Peter Wennink）告訴一家供應商：「如果你不守規矩，我們就會把你買下來。」這並不是一個玩笑。阿斯麥最終買下了包括西盟在內的幾家供應商，因為阿斯麥認為自己可以更好地管理它們。

伊戈爾·弗門科夫等，《批量製造EUV光源：技術、性能和功率放大》（Light Sources for High-Volume Manufacturing EUV Lithography: Technology, Performance, and Power Scaling），《先進光學技術》（Advanced Optical Technologies），第6卷，第3-4期，2017年6月8日。

結果，一台擁有數十萬個零件的機器，花了數百億美元和幾十年的時間來研發。奇蹟不僅在於EUV光刻技術的成功，還在於EUV光刻技術能夠以足夠可靠的成本生產晶片。極端的可靠性對於EUV光刻系統中的任何零件都至關重要。阿斯麥為每個零件設定了一個平均使用時間至少為3萬小時的目標。大約四年後才需要維修。實際上，這些部件需要頻繁地進行維修，因為每個部件不是同時失效的。每台EUV光刻機的成本超過1億美元，因此如果每台機器離線一小時，晶片製造商就會損失數千美元。

這裡對計算光刻的描述借鑒吉姆凱勒，《摩爾定律沒有死》

(Moore's Law Is Not Dead)，加州大學柏克萊分校電子工程與電腦科學系活動，YouTube視頻，2019年9月18日，<https://www.youtube.com/watch?v=olG9ztQw2Gc>。

EUV光刻機之所以能夠運作，部分原因歸功於軟體。例如，阿斯麥使用預測性維護演算法來預計零件何時需要在損壞之前更換。阿斯麥也使用一種叫作計算光刻的軟體來更精確地列印圖案。光與光阻產生化學反應的原子級不可預測性為EUV帶來了新的問題，而這在更大波長的微影技術中幾乎不存在。為了調整光線折射方式的異常，阿斯麥的工具以不同於晶片製造商希望印在晶片上的圖案投射光線。要形成圖形“X”，阿斯麥需要使用形狀非常不同的圖案，但當光線到達矽晶圓後，最終會產生“X”。



作為最終產品，晶片之所以能夠可靠地工作，是因為它只有一個部件——一塊覆蓋著其他金屬的矽。晶片中沒有運動部件，除非你算上晶片內部運動的電子。但生產先進的半導體依賴於一些迄今為止最複雜的機器。阿斯麥的EUV光刻機是史上最昂貴的大規模生產機器，其複雜程度非常高。如果沒有阿斯麥工作人員的充分培訓，其他公司就不可能使用阿斯麥的EUV光刻機，阿斯麥的工作人員在設備的整個使用壽命期間都會留在現場。每個EUV光刻機的側面都有一個阿斯麥標誌。但阿斯麥欣然承認，阿斯麥的專長是能夠協調一個由光學專家、軟體設計師、雷射公司和許多其他人組成的網絡，這些人的能力是實現EUV光刻機夢想所必需的。

《通快透過雷射交易整合EUV光刻供應鏈》(Trumpf Consolidates EUV Lithography Supply Chain with Access Laser Deal) , 2017年10月4日 , <https://optics.org/news/8/10/6> 。

正如格魯夫在生命的最後幾年那樣 , 人們很容易對製造業的離岸外包感到惋惜 。 荷蘭公司阿斯麥將美國國家實驗室率先開發的技術商業化 , 該技術主要由英特爾提供資金 。 如果人們知道光刻或EUV光刻技術的歷史 , 這無疑會激怒美國的經濟民族主義者 。 但阿斯麥的EUV光刻工具並不是真正的荷蘭式工具 , 儘管它們主要在荷蘭組裝 , 其關鍵部件來自加州的西盟 , 以及德國的蔡司和通快 , 甚至這些德國公司也依賴美國生產的關鍵設備 。 問題是 , 與其說一個國家能夠對這些神奇的工具感到自豪 , 不如說它們是許多國家的產物 。 一個有數十萬個零件的工具有很多「父親」 。



格魯夫問約翰·卡拉瑟斯一個問題：「它能做到嗎？」然後 , 格魯夫將他的第一筆2億美元投資於EUV光刻機 。 經過30年的時間、累積數百億美元的投資、一系列的技術創新 , 以及世界上最複雜的供應鏈的建立 , 到2015年左右 , 阿斯麥的EUV光刻機終於準備好部署到世界上最先進的晶片製造廠 。

“沒有B計劃”

2015年，嚴濤南被問到，如果阿斯麥正在開發的新的EUV光刻機不起作用，會發生什麼。在過去的25年裡，嚴濤南一直致力於光刻技術的前沿研究。1991年，嚴濤南剛從麻省理工學院畢業便被TI聘用，在那裡維修GCA在破產前生產的最後一台光刻機。在1990年代末，當使用193奈米波長光的深紫外線（DUV）光刻機上線時，嚴濤南加入了台積電。近20年來，該行業一直依靠這些工具來製造越來越小的晶體管，使用一系列光學技巧，例如透過水或多層掩模的多次曝光，使193奈米的光波能夠形成尺寸的一小部分，這些技巧讓摩爾定律得以延續。因為晶片產業在1990年代末期透過對3D FinFET的早期研究已將電晶體從180奈米節點縮減。到2015年左右，這些研究成果已準備好進行大規模生產。

嚴濤南，《為大批量製造開發EUV光刻技術個人旅程》

（Developing EUV Lithography for High Volume Manufacturing A Personal Journey），《IEEE技術簡報》
（IEEE Technical Briefs），

<https://www.ieee.org/ns/periodicals/EDS/EDS-APRIL-2021-HTML-V2/InnerFiles/LandPage.HTML>。

但是，只有這麼多的光學技巧可以幫助193奈米的光雕刻出更小的特徵尺寸。每個新的解決方案都會增加時間和成本。到2015年左右，解決方案會有一些額外的改進，但摩爾定律需要更好的光刻機來雕刻更小的圖形。唯一的希望是，自1990年代初以來一直在開發但嚴重延遲的EUV光刻機，最終能夠在商業規模上運作。還能有什麼選擇？嚴濤南知道「沒有B計畫」。



張忠謀在半導體產業對EUV光刻機下的賭注比其他任何人都大。台積電的光刻團隊在EUV光刻機是否適合大規模生產的問題上存在分歧，但負責台積電研發的蔣尚義堅信，EUV光刻機是唯一的前進之路。說話溫和的蔣尚義，因一流的製造技術而廣受讚譽。蔣尚義出生於中國重慶，和張忠謀一樣，他的家人在第二次世界大戰期間逃離了日占區。蔣尚義在中國台灣長大，後來在史丹佛大學學習電機工程，並在德州的TI和矽谷的惠普工作。1997年，當台積電突然發出工作邀請和巨額簽約獎金時，蔣尚義回到了台灣，幫助台積電發展。2006年，蔣尚義試圖在加州退休，但當台積電在2009年遇到40奈米製造困境時，沮喪的張忠謀邀請蔣尚義回到台灣，吃了一頓牛肉湯面，要求他再次負責研發。

訪蔣尚義，2021年。王麗

莎，《台積電史丹威任職中芯國際》（TSMC Stalwart Takes SMIC

Role），《台北時報》，2016年12月22日。吉米·熊，《蔣尚義：集結軍隊》

（Shang-yi Chiang: Rallying the

Troops) , 《天下雜誌》 , 2007年12月5日 。採訪蔣尚義和嚴濤南 , 2021年 。

曾在德州、加州和中國台灣工作的蔣尚義 , 總是被推動台積電的雄心壯志和職業道德震撼 。這項雄心壯志源自於張忠謀對世界級技術的願景 , 張忠謀願意花巨資將台積電的研發團隊從1997年的120人擴大到2013年的7000人 。這種渴望滲透到了整個公司 。蔣尚義解釋 : 「在台灣 , 人們非常努力地工作 。」由於製造工具佔先進製造廠的大部分成本 , 所以保持設備運作對盈利至關重要 。蔣尚義說 , 在美國 , 如果凌晨1點有東西壞了 , 那麼工程師會在隔天早上修好 。但在台積電 , 他們會在凌晨2點前解決問題 。蔣尚義解釋 :

「他們不會抱怨 , 他們的家人也不會抱怨 。」隨著蔣尚義重新掌管研發 , 台積電向EUV光刻邁進 。蔣尚義很容易找到通宵工作的員工 。他要求在12號工廠 (台積電最大的工廠之一) 裡安裝三台用於測試的EUV光刻機 。在台積電與阿斯麥的合作中 , 蔣尚義不遺餘力地測試改良EUV光刻機 。

提摩西 · P. 摩根 (Timothy P. Morgan) , 《AMD的格芯收購對手特許半導體》 (AMD's GlobalFoundries Consumes Chartered Semi Rival) , Register , 2010年1月14日 。訪問IBM前高階主管 , 2021年 。

訪問兩位半導體高階主管 , 2021年 。

與台積電、三星和英特爾一樣 , 格芯在開發自己的7奈米節點時 , 也考慮採用EUV光刻機 。從創立之初 , 格芯就知道 , 要發展壯大 , 就需要成長 。格芯繼承了AMD的晶圓廠 , 但該廠比

其競爭對手小得多。為了成長，格芯於2010年收購了新加坡的晶片製造廠特許半導體。幾年後，也就是2014年，格芯收購了IBM的微電子業務，並承諾為這個“藍色巨人”

(Big Blue)生產晶片，IBM先前出於AMD相同的原因決定成為無晶圓廠公司。IBM的主管們分享過一個運算生態系統的形象：一個上下顛倒的金字塔，底部是半導體，所有其他運算都依賴它。但是，儘管IBM在半導體業務的發展中發揮了根本性的作用，但其領導人認為，製造晶片在經濟上毫無意義。面對決定投資數百億美元建造新的先進晶圓廠，或以數十億美元投資高利潤軟體，IBM選擇了後者，將晶片部門出售給格芯。

《蘋果在2015年推動了台積電的整個代工銷售成長》(Apple Drove Entire Foundry Sales Increase at TSMC in 2015)，IC Insights，2016年4月26日。

《三星、台積電在可用晶圓製造能力方面保持領先地位》(Samsung, TSMC Remain Tops in Available Wafer Fab Capacity)，IC Insights，2016年1月6日。此數字計算出每月等效於200毫米的晶圓數。當時，該行業的前沿正在轉向300毫米晶圓，每個晶圓可以容納大約兩倍的晶片。因此，以300毫米晶圓為基礎的每月晶圓數就少一些。

到2015年，由於這些收購，格芯成為當時美國最大的晶片製造廠，也是世界上最大的晶片製造工廠之一，但與台積電相比，格芯仍然是一家小公司。當時，格芯與中國台灣的聯華電子在競爭全球第二大晶片製造廠的地位，兩家公司都各擁有約10%的市場份額。但是，台積電佔據了全球晶片製造市場

50%以上的份額。2015年，三星僅佔晶片製造市場的5%，但如果將其自主設計的晶片（例如記憶體晶片和智慧型手機處理器晶片）的大量生產包括在內，那麼三星生產的晶圓比任何公司都多。依照業界標準，台積電的晶圓產能為180萬片，三星的晶圓產能為250萬片，而格芯的晶圓產能只有70萬片。

註

彼得·布賴特，《AMD完成從晶片製造業的退出》（AMD Completes Exit from Chip Manufacturing Biz），《連線》，2012年3月5日。

台積電、英特爾和三星肯定會採用EUV光刻機，儘管這些公司對何時以及如何採用EUV光刻機有不同的策略。格芯則沒有那麼自信，它在28奈米製程上遇到了困難。為了減少延遲的風險，格芯決定從三星獲得14奈米製程的許可，而不是自行開發。這項決定顯示格芯對自己的研發工作缺乏信心。

註

訪問三位格芯前高階主管，其中一人關注EUV光刻機，2021年。關於研發支出，請參閱格芯的IPO（首次公開發行）招股說明書，美國證券交易委員會（Security and Exchange Commission），2021年10月4日，第81頁，<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001709048/000119312521290644/d192411df1.htm>。另請參閱馬克·吉爾伯特（Mark Gilbert），《第四季度就業保持強勁前景，以準備2019年第一季》（Q4 Hiring Remains Strong Outlook for Q1 2019），SemiWiki，2018年11月4日，<https://semiwiki.com/semiconductor->

manufacturers/globalfoundries/7749-globalfoundries-pivot-explained/q。

到2018年，格芯已經購買了幾台EUV光刻機，並將其安裝在最先進的8號工廠裡。後來，格芯的高層命令公司停止這項工作。「EUV計畫」被取消，格芯放棄了生產新的尖端節點晶片。

❶ 格芯不會追求基於EUV光刻的7奈米工藝，該工藝已經花費了15 億美元的開發成本，還需要相當數量的額外支出才能上線。台積電、英特爾和三星的財務狀況都很好，足以進行冒險，這些公司希望EUV光刻機能發揮作用。格芯認定自己是中型晶片製造廠，永遠無法讓7奈米製程在財務上可行。格芯宣布停止生產更小的晶體管，將研發支出削減三分之一，並在幾年虧損後迅速實現了盈利。除了世界上最大的晶片製造商外，製造尖端處理器對每個人來說都太昂貴了，即便是擁有格芯的波斯灣王室成員的財力也不夠雄厚。能夠製造前沿邏輯晶片的公司數量從四家下降到三家。

英特爾如何遺忘創新

美國至少可以依靠英特爾，因為英特爾在半導體產業擁有無與倫比的地位。安迪·格魯夫於2016年去世，戈登·摩爾現年90多歲，退休後住在夏威夷。雖然英特爾的創辦人已經離開公司，但英特爾將DRAM商業化並發明微處理器的名聲依然存在。沒有任何一家公司在將創新晶片設計與製造能力相結合方面有著更好的紀錄。英特爾的x86架構仍然是個人電腦和資料中心的業界標準。如今，個人電腦市場停滯不前，因為幾乎每個人都擁有電腦，但這仍然為英特爾帶來了可觀的利潤。英特爾每年提供數十億美元投資於研發。在21世紀第二個十年，英特爾每年在研發上的花費超過100億美元，這是台積電的四倍，是DARPA總預算的三倍。世界上只有幾家公司的花費比英特爾多。

隨著晶片產業進入EUV光刻機時代，英特爾似乎已經準備好了佔據主導地位。格魯夫在1990年代初首次投資2億美元，對EUV光刻機的出現起到了至關重要的作用。現在經過數百億美元的投資（其中很大一部分來自英特爾），阿斯麥的這項技術終於成為現實。但英特爾沒有利用這個晶體管縮小的新時代，浪費了自己的領先優勢，錯過了人工智能所需的半導體架構的重大轉變，搞砸了自己的製造工藝，未能跟上摩爾定律的步伐。

如今，英特爾保持著巨大的利潤，仍然是美國最大、最先進的晶片製造商。但自從格魯夫在1980年代決定放棄DRAM，把一切都押在微處理器上以來，英特爾的未來比任何時候都更令人懷疑。在接下來的五年裡，英特爾仍有機會重新獲得領導地位，但它也很可能最終會倒閉。問題不只是一家公司，而是美國晶片製造業的未來。如果沒有英特爾，就不會有任何一家美國公司能夠製造尖端處理器。

英特爾作為矽谷的異類進入了21世紀第二個十年。包括英特爾的主要競爭對手AMD在內的大多數美國大型邏輯晶片公司都出售了自己的晶圓廠，只專注於設計。英特爾固執地堅持將半導體設計和製造結合在一起的整合模式。英特爾的領導認為，設計和製造流程可以相互優化，這是生產晶片的最佳方式。相較之下，台積電別無選擇，只能採用通用製造工藝，這種工藝可以與AMD伺服器晶片一樣適用於高通智慧型手機處理器。

尼克·弗萊厄蒂（Nick Flaherty），《全球晶圓產能排名前五的晶片製造商》（Top Five Chip Makers Dominate Global Wafer Capacity），eeNews，2021年2月11日。

英特爾認為整合模式有一些好處是正確的，但也有很大的缺點。因為台積電為許多不同的公司製造晶片，現在每年製造的矽片數量幾乎是英特爾的三倍，所以台積電有更多的時間打磨自己的製程。此外，在英特爾將晶片設計新創公司視為威脅的地方，台積電看到了製造服務的潛在客戶。由於台積電只有一個價值主張——高效製造，其領導層堅持不懈地致力於以更低的成本製造更先進的晶片。而英特爾的領導者不得不將注

意力分散在晶片設計和晶片製造之間。他們最終把兩者都搞砸了。

英特爾的第一個問題是人工智慧。到21世紀第二個十年早期，英特爾的核心市場——個人電腦處理器的供應，已經停滯不前。如今，除了遊戲玩家之外，幾乎沒有人會在新型號發佈時興奮地升級他們的電腦，而且大多數人不會太在意電腦使用的是哪種類型的處理器。英特爾的另一個主要銷售資料中心伺服器處理器的市場在21世紀第二個十年蓬勃發展。亞馬遜雲端、微軟雲端、谷歌雲端和其他公司建立了龐大的資料中心網絡，提供了使「雲端」成為可能的運算能力。我們在線上使用的大部分數據在這些公司的數據中心中處理，每個數據中心都需要使用英特爾晶片。但在21世紀第二個十年早期，也就是在英特爾完成對資料中心的征服之際，處理需求開始轉變。新的趨勢是人工智慧，但是英特爾的主要晶片設計不佳，無法解決這個問題。

自1980年代以來，英特爾專門開發了一種稱為CPU的晶片，個人電腦中的微處理器就是一個例子。這些晶片在電腦或資料中心中充當「大腦」。它們是通用計算的主要工具，可以打開網頁瀏覽器或運行微軟的Excel（電子表格軟體），或進行許多不同類型的計算，用途廣泛，但它們進行的計算是一個一個串行的。

奧爾·撒尼爾（Or Sharir）、巴拉克·皮萊格（Barak Peleg）和雅夫·索姆（Yoav Shoham），《NLP模型的訓練成

本：簡明概述》（The Cost of Training NLP Models: A Concise Overview）, AI21實驗室, 2020年4月。

在通用CPU上運行任何人工智慧演算法都是可能的，但人工智慧所需的運算規模使得CPU的使用成本過高。訓練一個人工智慧模型所使用的晶片及其用電成本可能高達數百萬美元。（為了訓練電腦辨識貓，你必須給它看很多貓和狗，讓它學會區分這兩種動物。你的演算法需要的動物越多，你需要的電晶體就越多。）

由於人工智慧工作負載通常需要重複運行相同的計算，每次使用不同的數據，所以找到一種方法為人工智慧演算法客製化晶片對於使其在經濟上可行至關重要。亞馬遜和微軟等大型雲端運算公司經營大多數演算法運行的資料中心，這些公司每年花費數百億美元購買晶片和伺服器，也花費大量資金為這些資料中心提供電力。在競爭「雲端」市場份額時，提高晶片的效率是必要的。與通用的英特爾CPU相比，針對人工智慧進行最佳化的晶片可以更快地工作，可以佔用更少的資料中心空間，同時使用更少的電力。

在21世紀第二個十年早期，圖形晶片設計者英偉達聽說史丹佛大學的博士生使用它們的GPU做圖形以外的事情。GPU與標準的英特爾或AMD CPU的工作方式不同，CPU具有無限的靈活性，但以串行的方式運行所有運算。相較之下，GPU被設計為針對相同運算同時運行多次迭代。這種「平行處理」很快就變得清晰起來，它的用途不僅僅是控制電腦遊戲中的圖像像素，還可以有效地訓練人工智慧系統。在CPU逐條處理資料時，GPU

可以同時處理多個資料。為了學會辨識貓的圖像，CPU需要一個像素一個像素地處理，而GPU可以一次「查看」許多像素。因此，GPU訓練電腦識別貓所需的時間大大減少。

瓦納斯·維寇斯基（Wallace Witkowski），《按市值計算，英偉達超越英特爾成為美國最大的晶片製造商》（Nvidia Surpasses Intel as Largest US Chip Maker by Market Cap），市場觀察網（Market Watch），2020年7月8日。

此後，英偉達將未來押在了人工智慧上。自成立以來，英偉達將晶片生產外包給了台積電，堅持不懈地致力於設計新一代GPU，並對名為CUDA的特殊程式語言進行定期升級，這使得設計使用英偉達晶片的程式變得簡單易行。隨著投資人打賭資料中心將需要更多的GPU，英偉達成為美國最有價值的半導體公司。



《雲端TPU定價》（Cloud TPU Pricing），Google雲，
<https://cloud.google.com/tpu/pricing>。截至2021年11月5日的價格。

但英偉達的崛起並不是有把握的，因為除了購買英偉達晶片外，大型雲端公司谷歌、亞馬遜、微軟、臉書、騰訊、阿里巴巴等專門針對自己的處理需求，也開始設計自己的晶片，重點是人工智慧和機器學習。例如，Google設計了TPU（張量處理器）晶片。經過優化，該晶片可以與Google的TensorFlow軟體庫一起使用。你可以在艾奧瓦州的資料中心以每月3000美元的價格租用谷歌最簡單的TPU，但更強大的TPU每月的價格可能超過

10萬美元。「雲」聽起來可能很空靈，但我們所有數據賴以生存的矽都是非常真實和昂貴的。

無論是英偉達還是大型雲端公司，英特爾在資料中心處理器銷售方面近乎壟斷的局面正在結束。如果英特爾找到了新市場，它失去這個主導地位的問題就不會那麼嚴重。但英特爾在2015年左右進軍晶片製造業務，試圖與台積電展開正面競爭，結果失敗了。英特爾試圖向尋求晶片製造服務的客戶開放生產線，但英特爾私下承認，整合設計和製造模式遠不如英特爾高層所宣稱的成功。英特爾具備成為主要晶片製造企業的所有要素，包括先進的技術和強大的生產能力，但要取得成功，英特爾需要進行重大的文化變革。台積電對智慧財產權持開放態度，但英特爾閉門保守。台積電是服務導向的，但英特爾認為客戶應該遵守自己的規則。台積電沒有與客戶競爭，因為它沒有設計任何晶片；而英特爾是行業巨頭，其晶片幾乎與所有人競爭。

克里斯·納托爾（Chris Nuttall），《酷似前輩者掌舵英特爾》（Chip Of the Old Block Takes Helm at Intel），《金融時報》，2013年5月2日。訪問英特爾代工前高階主管，2021年。麥克格斯，〈英特爾確認為第二家FPGA新創公司的代工〉（Intel Confirmed as Foundry for Second FPGA Startup），《電子工程專輯》英文版，2月21日，2012年。

2013-2018年擔任英特爾執行長的布萊恩·克扎尼奇（Brian Krzanich）公開表示，「過去幾年，我基本上一直在

經營我們的代工業務”，並稱這項工作“具有戰略重要性”。

但客戶並不這麼認為，他們認為英特爾沒有把代工客戶放在首要位置。在英特爾內部，代工業務並未被視為優先事項。與製造個人電腦和資料中心晶片相比，新的代工業務幾乎沒有內部支援。因此，英特爾的代工業務在21世紀第二個十年只贏得了一個主要客戶。幾年後，該業務就關閉了。

2018年，英特爾成立近50週年，衰退開始了。英特爾的市佔率正在萎縮。創新發生在其他地方。最後一根稻草是英特爾對摩爾定律的拙劣處理，英特爾在其製造流程的計畫改進方面面臨一系列延誤，目前仍在努力糾正。自2015年以來，英特爾一再宣布推遲10奈米和7奈米製造工藝，儘管台積電和三星已提前推出。

喬爾·魯斯卡，《英特爾承認其10奈米計畫「過於激進」》

(Intel Acknowledges It Was “Too Aggressive” with Its 10nm Plans)，《極限科技》(Extreme Tech)，2019年7月18日。彭博專訪格爾辛格，2021年1月19日，

<https://www.bloomberg.com/news/videos/>

2022-01-19/intel-ceo-gelsinger-on-year-ahead-for-global-business-video。伊恩·卡特里斯 (Ian Cutress)，《台積電：我們擁有50%的EUV裝機量，60%的晶圓產量》(TSMC: We Have 50% of All EUV Installations, 60% Wafer Capacity)，阿南德網

(AnandTech)，2020年8月27日。

英特爾沒有做出任何解釋。它已經花了五年時間宣布「暫時」推遲生產，其技術細節因員工保密協議而被掩蓋。業界大多數人認為，英特爾的許多問題源自於它延遲採用EUV光刻機。到2020年，在英特爾資助和培育的所有EUV光刻機中，有一半在台積電安裝。相比之下，英特爾剛開始在其製造過程中使用EUV光刻機。

隨著這十年的結束，只有台積電和三星兩家公司能夠製造最尖端的處理器。就美國而言，這兩家公司擁有相同的問題：它們的位置。現在全世界先進處理器的生產都在中國台灣和韓國進行，這兩個地方距離美國新興的戰略競爭對手中國大陸僅幾步之遙。

第七部分

中國的挑戰

中國製造

2014年2月27日，中共中央總書記習近平在中央網路安全和資訊化領導小組第一次會議上的演講中指出：「沒有網路安全就沒有國家安全，沒有資訊化就沒有現代化。」中國數位世界的運行，主要基於進口半導體處理和儲存的數位1和數位0。中國的科技巨頭依賴充滿外國晶片的資料中心，這些晶片大多是美國生產的。愛德華·斯諾登（Edward Snowden）在2013年逃往俄羅斯之前洩露的文件顯示了美國的網路竊聽能力，足以讓世界的網路偵探感到驚訝。中國公司複製了矽谷在建立電子商務、線上搜尋和數位支付軟體方面的專長，但許多軟體依賴外國的硬體。說到支撐運算的核心技術，中國的許多產品是在矽谷設計的。

幾乎所有個人電腦中的CPU晶片都是由美國的英特爾或AMD設計的，儘管兩家公司都在其他國家和地區製造晶片。請參閱聯合國貿易委員會關於積體電路和石油的數據。

中國認為這是一個無法承受的風險。2016年，習近平總書記主持召開網路安全與資訊化工作座談會並發表重要演說：「一個網路企業即便規模再大、市值再高，如果核心元件嚴重依賴外國，供應鏈的命門掌握在別人手裡，那就好比在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至

會不堪一擊。「中國最擔心的核心技術是什麼？一是軟體產品，例如微軟的Windows作業系統。儘管中國不斷努力開發具有競爭力的中國作業系統，但大多數電腦仍在使用微軟的系統。二是驅動中國電腦、智慧型手機和資料中心的晶片。石油。

註

註

大多數外國人很難理解中國為什麼會對此感到緊張。中國不是建立了價值數千億美元的大型科技公司嗎？谷歌中國前總裁李開復在一本流傳很廣的書中表示，在人工智慧方面，中國是世界上兩個人工智慧超級大國之一。但是，中國最重要的技術建立在進口矽產品的脆弱基礎上。

中國只有生產出「核心技術」這些產品是世界其他國家無法缺乏的，才能贏得更多有價值的業務。否則，中國可能有繼續維持類似iPhone低利潤模式的風險。數以百萬計的中國人參與了手機的組裝，但當這些設備出售給最終用戶時，蘋果賺取了大部分利潤，剩下的大部分給了手機的晶片製造商。

《張忠謀口述歷史》，美國電腦史博物館。

中國面臨的問題是如何轉向生產世界渴求的晶片。第一，當年日本和韓國想要進入晶片產業的複雜和高價值部分時，它們向自己的半導體公司注入資金，組織政府投資，但同時也迫

使私人銀行放款。第二，它們試圖吸引在美國大學受過訓練、在矽谷工作的科學家和工程師回國。第三，它們與外國公司建立了夥伴關係，要求這些公司轉移技術或培訓當地工人。第四，它們利用矽谷公司之間的競爭，以及後來美國人和日本人之間的競爭，為自己贏得最好的交易。台積電創立時，李國鼎告訴張忠謀：「我們想在台灣推動半導體產業。」中國大陸也需要半導體產業，這有什麼令人吃驚的呢？

“把衝鋒號吹起來”

安娜·布魯斯-洛克哈特 (Anna Bruce-Lockhart) ，《2017達沃斯論壇上中國國家主席習近平的主要講話》(Top Quotes by China President Xi Jinping at Davos 2017) ，世界經濟論壇 ，2017年1月17日， <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/chinas-xi-jinping-at-davos-2017-top-quotes/> 。 《全文 :2017年唐納德 ·川普就職演說實錄》(Full Text:

2017 Donald Trump Inauguration Speech Transcript) ， Politico ， 2017年1月20日 。

2017年1月，在唐納德·川普 (Donald Trump)就任美國總統三天前，中國國家主席習近平在瑞士滑雪勝地達沃斯 (Davos)舉辦的世界經濟論壇 (World Economic Forum)上闡述了中國的經濟願景。當習近平主席承諾透過「創新驅動的成長模式」實現「共贏」時，執行長們和億萬富翁們響起如潮掌聲。習近平主席說：「打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷。」三天后，川普在華盛頓發表了令人震驚的激烈就職演說。川普沒有擁抱貿易，而是宣稱「保護將帶來巨大的繁榮和力量」。

伊恩·布雷默，「習近平聽起來更像領導人，而美國新選舉的總統則不像」（Xi sounding rather more presidential than US president-elect），推特，2017年1月17日，<https://twitter.com/ianbremmer/status/82130448522611916>。

賈米爾·安德里尼（Jamil Anderlini）、王峰（Wang Feng，音譯）和湯姆·米切（Tom Mitchell），《習近平發表了對全球化的有力支持》（Xi Jinping Delivers Robust Defence of Globalisation at Davos），《金融時報》，2017年1月17日。馬克思·埃倫弗朗德（Max Ehrenfreund），《世界領導人在達沃斯民粹主義動盪中找到全球化的希望》（World Leaders Find Hope for Globalization in Davos Amid Populist Revolt），《華盛頓郵報》，2017年1月17日。艾薩克·斯通·菲什（Isaac Stone Fish），《達沃斯論壇上的共產黨領袖》（A Communist Party Man at Davos），《大西洋》，2017年1月18日。

習近平主席的演講才是全球領導人向商界大亨發表講話時應該講的。在川普上台和英國脫歐等民粹主義的衝擊下，全球媒體都讚賞習近平主席為經濟開放和全球化所做的發言。國際政治學家伊恩·布雷默（Ian Bremmer）在推特上寫道：“習近平聽起來更像領導人，而美國新當選的總統則不像。”

① 《金融時報》頭條報導：「習近平發表了對全球化的有力支持。」
② 《華盛頓郵報》則宣稱：「世界領袖在達沃斯民粹主義動盪中找到全球化的希望。」
③ 世界經濟論壇主席克勞斯

施瓦布 (Klaus Schwab)說：“國際社會正在關注中國。”



<http://politics.people.com.cn/n1/2016/0420/c1001-28291806.html>。

羅吉爾·克里默斯編輯，《習近平在網路安全與資訊化工作座談會上的演講》。

在達沃斯論壇開幕前八個月，習近平主席在北京舉行的網路安全和資訊化工作座談會上，向中國科技巨頭和相關黨政部門發表了一次意義非凡的演說。出席座談會的包括華為創始人任正非、阿里巴巴集團創始人馬雲、中國人民解放軍的知名研究人員以及大多數中國政治精英，習近平主席勉勵中國各界要「盡快在核心技術上取得突破」。最重要的是，「核心技術」是指半導體。「推動強強聯合、協同攻關。要打好核心技術研發攻堅戰，不僅要把衝鋒號吹起來，而且要把集合號吹起來，也就是要把最強的力量積聚起來共同幹，組成攻關的突擊隊、特種兵。



中國國務院報告，《國家積體電路產業發展推進綱要》

(Outline for Promoting the Development of the National Integrated Circuit Industry) ·<http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=88343>。

隨著時間的推移，中國技術地位的不穩定性變得越來越明顯。中國的半導體進口逐年增加。晶片產業正在發生不利於中

國的變化。中國國務院印發的《國家積體電路產業發展推進綱要》指出，投資規模迅速攀升，市佔率加速向優勢企業集中。「一些占主導地位的公司，例如台積電和三星，極難被取代。但中國意識到，在「雲端運算、物聯網和大數據」的推動下，晶片的需求正在「爆發式增長」。這些趨勢是危險的：晶片越來越重要，但最先進的晶片設計和生產被少數公司壟斷，這些公司都位於中國境外。

賽義夫·M·康（Saif M. Khan）、亞歷山大·曼（Alexander Mann）和戴利亞·彼得森（Dahlia Peterson），《半導體供應鏈：評估國家競爭力》（The Semiconductor Supply Chain: Assessing National Competitiveness），美國安全與新興科技中心，2021年1月，第8頁，<https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/The-Semiconductor-Supply-Chain-Issue-Brief.pdf>。

中國的問題不僅僅是晶片製造。在半導體生產過程中的幾乎每一個環節，中國都極度依賴境外技術。美國喬治城大學安全與新興技術中心的學者彙總的數據顯示，用於設計晶片的軟體工具由美國公司主導，而中國大陸在全球軟體工具市場的份額不到1%。在核心智慧財產權方面，中國大陸的市佔率為2%，其餘大部分由美國或英國佔據。中國大陸供應全球4%的矽片和其他晶片製造材料，供應全球1%的晶片製造工具，供應全球5%的晶片設計工具。中國大陸在全球晶片製造業務中只有7%的市場份額。這些製造能力都不涉及高價值和尖端技術。美國喬治城大學的研究人員表示，在整個半導體供應鏈中，綜合芯

片設計、智慧財產權、工具、製造和其他方面的影響，中國大陸公司的市佔率為6%，而美國公司為39%，韓國公司為16%，中國台灣地區公司為12%。幾乎所有在中國大陸生產的晶片都可以在其他地方製造。但對於先進的邏輯晶片、儲存晶片和類比晶片，中國大陸在很大程度上依賴美國的軟體和設計，美國、荷蘭和日本的機器設備，以及韓國和中國台灣的製造業。

賽義夫·M.康和亞歷山大·曼，《AI晶片：它們是什麼和為什麼重要》（AI Chips: What They Are and Why They Matter），美國安全與新興技術中心，2020年4月，第29-31頁，<https://cset.georgetown.edu/publication/ai-chips-what-they-are-and-why-they-matter/>。

隨著中國科技公司進一步涉足雲端運算、汽車自動駕駛和人工智慧等領域，半導體的需求肯定會成長。x86伺服器晶片仍然是現代資料中心的主力軍，但由AMD和英特爾主導。目前沒有一家中國公司能夠生產具有商業競爭力的GPU，這使得中國在這些晶片上也依賴英偉達和AMD。中國越是成為人工智慧超級大國，對境外晶片的依賴就越大，除非找到自己設計和製造晶片的方法。中國制定了《中國製造2025》戰略規劃，計劃在2025年將中國晶片產品的進口份額從2015年的85%降至30%。

《週子學博士獲任中芯國際董事長》（Dr. Zixue Zhou Appointed as Chairman of SMIC），新聞稿，中芯國際，2015年3月6日，http://www.smics.com/en/site/news_read/4539。道格拉斯·B.富勒所著的《紙老虎，隱藏的龍》（牛津大學出版社，2016年）描繪了政府影響力增加的早期階段。

當然，自中華人民共和國成立以來，中國每位領導人都希望擁有半導體產業。幾十年後，張汝京創立中芯國際，建立了一個有能力的晶片製造廠，但該公司很難賺錢，並且與台積電發生一系列嚴重的智慧財產權訴訟。最終，張汝京離職。2015年，中國工業和資訊化部的一名前官員被任命為董事長，中芯國際與政府的關係得到鞏固。但是，中芯國際在製造能力方面明顯落後於台積電。

2021年採訪中國一家代工廠的前執行長。道格拉斯·B.富勒，《紙老虎，隱藏的龍》。訪談歐洲半導體執行官，2020年。

同時，中芯國際是中國製造業相對成功的典範。華虹和宏力這兩家中國晶片製造廠只贏得很小的市場份額。一位中國晶片製造廠的前執行長說，中國的每位省長都希望在自己的省份內建造一家晶片廠，並承諾提供補貼，以確保工廠建成。最終，中國的晶片製造廠遍布各地，但是這些工廠規模小、效率低。外國人看到了中國晶片產業的巨大潛力，但前提是公司治理和業務流程能夠以某種方式解決。一位歐洲半導體高層解釋道：「當一家中國公司說，『讓我們開一家合資企業』時，我聽到的則是『讓我們賠錢吧』。」確實，不少合資企業通常沉迷於政府補貼，很少產出有意義的新技術。

諾頓（Barry Naughton），《中國產業政策的崛起，1978-2020年》（Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020），2021年，第114頁。

阿克羅伯（Arthur Kroeber），《創投國家》（The Venture Capitalist State），Gavekal Dragonomics，2021年3月。

中國21世紀的補貼策略並沒有創造出領先的國內晶片產業。但無所作為一對外國半導體持續依賴，是不可容忍的。因此，早在2014年，中國就決定成倍削減半導體補貼，啟動了後來被稱為「大基金」的項目，以支持晶片領域的新飛躍。該基金的主要「投資者」包括中國財政部、國家開發銀行以及多家國有企業，包括中國菸草以及北京、上海和武漢市政府的投資機構。一些分析師稱讚這是一種新的「風險資本」國家支持模式，但讓中國菸草為積體電路提供資金的決定與矽谷風險資本的營運模式完全不同。



厄恩斯特（Dieter Ernest），《從追趕到奮進：中國的半導體政策》（From Catching Up to Forging Ahead: China's Policies for Semiconductors），美國東西方中心，2015年，第19頁。

中國知道，晶片產業需要更多資金。2014年，當「大基金」成立時，先進晶圓廠的成本遠遠超過100億美元。中芯國際報告稱，2010年全年的年收入僅20億美元，不到台積電的十分之一。單靠私人部門的資金不可能複製台積電的投資計劃，只有政府才能進行這樣的冒險。中國投入晶片補貼和投資的資金數量很難計算，因為大部分的支出是由地方政府和國有銀行完成。

中國要處於有利地位，就必須加強與矽谷的聯繫。日本、韓國和荷蘭透過與美國晶片產業的深度融合，在半導體生產過程的重要環節中佔據主導地位。中國台灣地區的晶片製造業因美國的無晶圓廠公司而致富，荷蘭公司阿斯麥最先進的光刻機則因該公司聖地亞哥子公司生產的專用光源而突出。

魯飛·劉（Luffy Liu），《倒數計時：中國離40%的晶片自給自足有多近？》

（Countdown: How Close Is China to 40% Chip Self-Sufficiency?），《電子工程專輯》英文版，2019年4月11日。

如果中國只想在這個生態系統中佔有更大的份額，那麼中國的雄心壯志本是可以滿足的。然而，中國並沒有在一個由美國及其盟友主導的體系中尋找更有利的位置。中國號召的“攻堅”，並不是要求略高一些的市場份額。這關乎重塑世界半導體產業，而非與之融合。中國的一些經濟政策制定者和半導體產業高層本希望採取更深入的一體化策略，但政府的相關領導人認為相互依賴是一種威脅，並且更重視安全而非效率。

《中國製造2025》規劃並沒有提倡經濟整合，而是呼籲減少中國對進口晶片的依賴。《中國製造2025》規劃的主要目標是減少在中國使用的外國晶片的份額。



<https://www.cw.com.tw/article/5053334>。 <https://www.twse.com.tw/ch/products/publication/download/0003000156.pdf>。感謝陳偉霆翻譯這些文件。

這種經濟願景有可能改變貿易流和全球經濟。自從仙童在中國香港設立第一家工廠以來，晶片貿易幫助建立了全球化。在中國重塑半導體供應鏈的願景中，美元的價值岌岌可危。2017年，中國的晶片進口額為2,600億美元，遠遠超過沙烏地阿拉伯的石油出口額或德國的汽車出口額。中國每年購買晶片的花費超過全球飛機貿易總額。半導體是國際貿易中最重要的產品。

面臨風險的不僅是矽谷的利潤。如果中國在半導體領域實現自給自足的努力取得成功，那麼鄰近國家和地區（其中大多數是依賴出口的經濟體）可能會遭受更嚴重的損失。2017年，積體電路佔韓國出口額的15%，佔新加坡出口額的17%，佔馬來西亞出口額的19%，佔菲律賓出口額的21%，佔中國台灣地區出口額的36%。

當然，《中國製造2025》只是一個策略規劃。中國的巨額補貼以及利用進入世界第二大消費市場的機會促使外國公司遵守中國法律，給了未來中國塑造晶片產業強大的力量。如果說有哪個國家能夠實現如此雄心勃勃的貿易流轉型，那就是中國。許多國家認為中國會成功。

中國在政府和公司攻克核心技術的號召，遠在西方產生顯著影響之前，就在東亞產生了影響。川普關於保護主義的聲明獲得了數百萬次轉發，但中國已經擁有一個規劃和強大的工具，以及40多年來中國的經濟和技術能力震驚世界的紀錄。這種半導體獨立的願景有可能顛覆全球化，進而改變世界上貿易最廣泛、價值最高的商品的生產。

技術轉移

大衛沃爾夫（David Wolf），《當中國免費獲得IP時，為什麼要購買硬體？》（Why Buy the Hardware When China Is Getting the IP for Free?），《外交政策》，2015年4月24日。

IBM否認向美國國家安全局提供任何客戶資料。凱恩·米勒，《美國國家安全局間諜活動的揭露使美國科技公司付出了代價》（Revelations of NSA Spying Cost US Tech Companies），《紐約時報》，2014年3月21日。古斯廷（Sam Gustin），《IBM：我們沒有給NSA提供任何客戶資料》（IBM: We Haven't Given the NSA Any Client Data），《時

代週刊》，2014年3月14日。

IBM執行長金尼·羅睿蘭（Ginni Rometty）在中國發展高層論壇2015年會上對觀眾表示：「如果你是一個擁有13億人口的國家，就像中國一樣，你會想要一個IT（資訊科技）產業。我認為，有些公司覺得這可能很可怕。近一個世紀以來，IBM為美國最敏感的國家安全應用建立了先進的電腦系統，IBM的員工與五角大廈和美國情報機構的官員有著深厚的個人關係。愛德華·斯諾登在逃往莫斯科之前蒐集並洩露了美國

外國情報機構的文件，IBM因與美國網路間諜合作而受到懷疑，這並不令人驚訝。

馬修·米勒，〈IBM執行長訪問中國，與政府領導人進行建立信任會談〉（IBM's CEO Visits China for Trust-Building Talks with Govt Leaders: Sources），路透社，2014年2月12日。請參閱2016年羅睿蘭與李克強的會晤，〈IBM的羅睿蘭會見中國總理

李克強〉（Ginni Rometty of IBM Meets Chinese Premier Li Keqiang），《福布斯》，2016年10月22日。馬修米勒，〈IBM執行長訪問中國，與政府領導人建立信任會談〉。中國副總理會見IBM總裁（Chinese Vice Premier Meets IBM President），2014年11月13日，<http://en.people.cn/n/2014/1113/c90883-8808371.html>。

在斯諾登洩密事件發生後，由於中國公司轉向別處購買伺服器 and 網路設備，IBM在中國的銷售額下降了20%。IBM財務長馬丁·施羅德（Martin Schroeter）告訴投資者：「中國正在經歷一系列非常重要的經濟改革。」羅睿蘭決定以半導體技術的形式向中國伸出橄欖枝。在2014年後的幾年裡，羅睿蘭對中國進行了一系列訪問，拜會了國務院總理李克強、國務院副總理馬凱和北京市長等中國官員。根據路透社

12

（Reuters）報導，IBM告訴媒體，羅睿蘭訪問北京的目的是「強調這家科技巨頭對本地合作、未來合作和資訊安全的承

諾」。新華社更是直言不諱地表示：「雙方就加強集成電路、軟體、兩化融合等領域合作交換了意見。」

提摩西·P.摩根，《X86伺服器目前主宰資料中心》（X86 Servers Dominate the Datacenter for Now），Next Platform，2015年6月4日。

在推動半導體自給自足的過程中，中國的重點領域是生產伺服器晶片。2015年左右的情況與現在非常像，世界資料中心主要依靠使用x86指令集架構的晶片，儘管英偉達的GPU開始贏得市場份額。世界上只有三家公司擁有生產x86晶片所需的智慧財產權：美國的英特爾和AMD，以及中國台灣的小公司威盛（Via）。實際上，英特爾主宰了市場。IBM的Power晶片架構曾在企業伺服器中扮演了重要角色，但在21世紀第二個十年失敗了。一些研究人員認為，在行動裝置中流行的Arm架構，也可能在未來的資料中心中發揮作用，儘管當時基於Arm的晶片幾乎沒有伺服器市場份額。無論架構如何，中國國內幾乎沒有能力生產具競爭力的資料中心晶片。中國著手取得這項技術，並希望美國公司向中國的合作夥伴轉移技術。

保羅·莫祖爾，《IBM在中國的創投引發關注》（IBM Venture with China Stirs Concerns），《紐約時報》，4月19日，2015年。

主導伺服器半導體銷售的英特爾，幾乎沒有動力與中國就資料中心處理器達成協議（儘管在行動晶片和NAND記憶體晶片市場上，英特爾分別與中國國有企業和地方政府達成協議，但英

特爾在這些領域的地位較弱)。然而,數據中心市場份額輸給英特爾的美國晶片製造商正在尋找競爭優勢。在IBM,羅睿蘭宣布了一項吸引中國的戰略改變。她宣布,IBM不會試圖向中國客戶銷售晶片和伺服器,而是向中國合作夥伴開放晶片技術。她解釋說,這將使它們能夠「創建一個新的、充滿活力的中國企業生態系統,作為本地和國際市場生產國產電腦系統」。



IBM以技術換取市場准入的決定具有商業意義。IBM的技術被認為是二流的,沒有中國的批准,IBM不可能扭轉史諾登事件後的市場萎縮。同時,IBM試圖將全球業務從硬體銷售轉向服務,因此分享晶片設計似乎是合乎邏輯的。

《中國交易擠壓了高通的版稅削減》(China Deal Squeezes Royalty Cuts from Qualcomm),《電子工程專輯》英文版,2015年2月10日。陳青青(Chen Qingqing,音譯),《內部人士稱,高通失敗的合資企業揭示了競爭加劇中的糟糕芯片組戰略》(Qualcomm's Failed JV Reveals Poor Chipset Strategy Amid Rising Competition: Insiders),《環球時報》英文版,2019年4月22日。阿蘭·蒂利(Aaron Tilley)、韋恩·馬(Wayne Ma)和大沢壽郎(Juro Osawa),《高通在中國的投資顯示了中國的科技野心》(Qualcomm's China Venture Shows Risks of Beijing's Tech Ambition),Information,2019年4月3日。李濤(Li Tao,音譯),《高通表示將結束與中國貴州省政府的晶片合作關係》(Qualcomm Said to End Chip Partnership with Local Government in China's Rural Guizhou

Province) , 《南華早報》 (South China Morning Post) , 2019年4月19日 。

IBM並不是唯一願意幫助中國公司開發資料中心晶片的公司。大約在同一時間，專門出產智慧型手機晶片的高通正試圖利用Arm架構打入資料中心晶片業務。與此同時，高通正在與中國監管機構交涉，中國監管機構希望高通削減向得到其智慧型手機晶片技術授權的中國公司收取的費用。這是高通的主要收入來源。作為高通晶片的最大市場，中國對高通擁有巨大的影響力。因此，在與中國解決價格糾紛後不久，高通同意與一家名為華信通的中國公司成立合資企業，開發伺服器晶片。

產業分析師指出，總部位於貴州的華信通在先進晶片設計方面沒有業績紀錄。

《伺服器和雲端領導者合作創建基於中國的綠色運算聯盟》

(Server and Cloud Leaders Collaborate to Create China-Based Green Computing Consortium) , Arm官網 , 2016年4月15 日 , <https://www.arm.com/company/news/2016/04/server-and-cloudleaders-collaborate-to-create-china-based-green-computingconsortium>。參見李威 (Li Wei , 音譯) 在LinkedIn (領英) 上的自我介紹 , <https://www.linkedin.com/in/wei-li-8b0490b/?originalSubdomain=cn> 。

高通與華信通的合資企業並沒有持續太久，於2019年關閉，但其所開發的一些專業技術似乎已經轉移到了其他製造基於Arm的數據中心晶片的中國公司。例如，華信通參與了一個開

發節能晶片的聯合體，其中包括另一家中國公司飛騰

(Phytium)，該公司正在製造基於Arm的晶片。2019年，至少有一名晶片設計工程師離開華信通，前往飛騰工作。美國後來發文炒作，飛騰曾幫助中國軍方設計超高音速飛彈等先進武器系統。

《AMD和南通富士通微電子有限公司關閉半導體組裝和測試合資企業》(AMD and Nantong Fujitsu Microelectronics Co., Ltd. Close on Semiconductor Assembly and Test Joint Venture)，AMD，2016年4月29日。

最具爭議的技術轉移例子來自英特爾的主要競爭對手AMD。2015年左右，AMD陷入財務困境。由於個人電腦和資料中心市場份額被英特爾奪走，AMD從未到破產邊緣，但也離破產不遠。這家公司正在尋找現金來贏得時間，以便將新產品推向市場。例如，2013年，該公司出售了位於德州奧斯汀的公司總部以籌集資金。2016年，該公司以3.71億美元的價格將其馬來西亞檳城和中國蘇州的半導體組裝、測試和封裝工廠中85%的股份出售給了一家中國公司。AMD描述這些工廠是「世界級」的。

②

與AMD合資的投資者之一是中科院。參見伊恩·庫特內斯和溫德爾·威爾森 (Wendell Wilson)，《測試中國x86 CPU：深入研究基於Zen架構的海光禪定處理器》(Testing a Chinese x86 CPU: A Deep Dive into Zen- Based Hygon Dhyana Processors)，阿南德網，2020年2月27日。採訪晶片產業內部人士，2021年。

同年（2016年），AMD與一個由中國公司和政府機構組成的財團達成協議，授權為中國市場生產經過改版的x86晶片。這項交易在業界和華盛頓備受爭議，其過程不需要美國外國投資委員會的批准。美國外國投資委員會是美國政府的一個委員會，負責審查外國購買美國資產的情況。AMD將這項交易交給了美國商務部的相關部門，正如一位業內人士所說，他們「對微處理器、半導體或中國一無所知」。據報道，英特爾向美國政府發出警告，暗示該交易損害了美國的利益，並將威脅英特爾的業務，但美國政府缺乏一種直接的手段來阻止這項交易。因此，該協議最終獲得通過，但在美國國會和五角大廈引發了憤怒。

專訪斯塔西·羅根宮，2021年。訪問一位

業內人士和一位美國前官員，2021年。唐克拉克，

《AMD將晶片技術授權給中國晶片創業公司》（AMD to License Chip Technology to China Chip Venture），《華爾街日報》，2016年4月21日。烏斯曼·皮爾扎達（Usman Pirzada），《不，AMD沒有出售通往x86王國的鑰匙——中國合資企業是如何運作的》（No，AMD Did Not Sell the Keys to the x86 Kingdom Here's How the Chinese Joint Venture Works），Wccfttech，2019年6月29日。庫特內斯和威爾森，《測試中國 x86 CPU》。斯圖爾特·蘭德爾（Stewart

Randall），《AMD真的放棄「王國鑰匙」了嗎？》（Did AMD Really Give Away “Keys to the Kingdom”？），動點科技（TechNode），2019年7月10日。

凱特·奧基夫 (Kate O'Keefe) 和布萊恩·斯佩格爾 (Brian Spegele)，《一家大型美國晶片商如何為中國提供了“王國鑰匙”》(How a Big US Chip Maker Gave China the “Keys to the Kingdom”)，《華爾街日報》，2019年6月27

日。《隨著騰訊和京東的資料中心啟動，AMD EPYC (霄龍) 處理器勢頭不斷增長，中

科曙光和聯想的新產品細節》(AMD EPYC

Momentum Grows with Datacenter Commitments from Tencent and JD.com, New Product Details from Sugon and Lenovo) 新聞稿，AMD，2017年8月23日，<https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/788/amd-epyc-momentum-grows-with-datacenter-commitments-from>。訪問美國前官員，2021年。

就在AMD最終敲定協議時，其名為Zen的新處理器架構開始進入市場，扭轉了公司的命運，因此AMD不再需要依賴授權協議中的資金。但是，成立合資企業的協議已經簽署，技術也已經轉移。《華爾街日報》刊登了多篇報導，稱AMD出售了「皇冠明珠」和「通往王國的鑰匙」。其他產業分析人士表示，這項交易的目的是讓中國公司聲稱它們在中國設計尖端微處理器，而實際上它們只能對AMD的設計做少許改動。英語媒體將這項交易描述為一項小規模的許可協議，但中國專家告訴媒體，該協議支持中國將「核心技術」國產化的努力，以便「我們不再被牽著鼻子走」。反對協議的五角大廈官員一致認為，雖然AMD嚴格遵守了法律條文，但他們仍然不相信這樁交易和辯護人所聲稱的那樣沒有大礙。一位五角大廈前官員表示：「我仍然

非常懷疑我們是否從AMD那裡得到了全部消息。」《華爾街日報》報道稱，該合資企業涉及中國超級電腦公司中科曙光（Sugon），該公司將「為中國的國防和安
全做出貢獻」描述為其「基本使命」。AMD在2017年的新聞稿中將中科曙光描述
為
“戰略合作夥伴”，這引起了華盛頓的關注。

美國商務部工業與安全局（Industry and Security
Bureau），《實體清單中實體的增加和實體清單條目的修訂》

（Addition of Entities to the Entity List and Revision of an Entry on the
Entity List），《聯邦公報》（Federal Register），2019年6月24日，[https://
www.federalregister.gov/
documents/2019/06/24/2019-13245/addition-of-entities-to-the-entity-list-
and-revision-of-an-entry-on-the-entity-list](https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/24/2019-13245/addition-of-entities-to-the-entity-list-and-revision-of-an-entry-on-the-entity-list)。麥可康

（Michael Kan），《美國試圖透過阻止出口來阻撓中國百億億次超級電腦上的工
作》（US Tries to Thwart China's Work on Exascale Supercomputer by
Blocking Exports），《個人電腦雜誌》（PC Mag），2021年4月8日。《埃爾莎·
卡尼亞的聲明》（Statement of Elsa Kania），載

於《關於技術、貿易和軍民融合的聽證會：針對中國對人工智慧、新材料和新能源》
（Hearing on Technology, Trade, and Military-Civil Fusion: China's
Pursuit of Artificial Intelligence, New Materials, and New Energy），美
中經濟與安全審查委員會，2019年6月7日，第69頁，[https://www.uscc.gov/
sites/default/files/2019-10/
June%207,%202019%20Hearing%20Transcript.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-10/June%207,%202019%20Hearing%20Transcript.pdf)。

安東·希洛夫，〈中國伺服器製造商中科曙光擁有自己的Radeon本徵MI50計算卡（更新版）〉[Chinese Server Maker Sugon Has Its Own Radeon Instinct MI50 Compute Cards (Updated)]，湯姆硬體網（Tom's Hardware），2020年10月15日，<https://www.tomshardware.com/news/chinese-server-maker-sugon-has-its-own-radeon-instinct-mi50-compute-cards>。AMD的一位代表沒有回應我關於其與中科曙光關係的詢問。

2021年，美國商務部部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）聲稱，很明顯，中科曙光想要幫助中國建造一些世界領先的超級計算機，這些超級計算機通常用於開發“武器”。據美國知名的中國軍事專家埃爾莎·卡尼亞（Elsa Kania）稱，中科曙光自己也在宣傳其與中國軍方的聯

系。即使在川普政府決定將中科曙光列入“黑名單”，切斷其與AMD的關係後，晶片行業分析師安東·希洛夫

（Anton Shilov）發現中科曙光電路板上仍有AMD晶片。AMD告訴記者，AMD沒有提供技術支持，也不確定中科曙光是如何獲得這些晶片的。

亞歷珊卓·阿爾珀（Alexandra Alper）與格雷格·魯美里奧迪斯（Greg Roumeliotis），〈獨家：美國清算軟銀對GM Cruise的22.5億美元投資〉（Exclusive: US Clears SoftBank's \$2.25 Billion Investment in GM-Backed Cruise），路透社，2019年7月5日。丹·普里馬克（Dan Primack），〈軟銀的CFIUS解決方案〉（SoftBank's CFIUS

Workaround) ,Axios ,2018年11月29日 。希瑟·薩默維爾

(Heather Somerville) ,《軟銀選擇與美國國家安全委員會的鬥爭》

(SoftBank Picking Its Battles with US

National Security Committee) ,路透社 ,2019年4月11日 。程廷方 (Cheng

Ting-Fang ,音譯) 、勞利·李 (Laully Li)和米歇爾·陳 (Michelle Chan) ,《軟

銀出售Arm中國如何播下不和的種子》(How SoftBank's Sale of Arm

China Sowed the Seeds of Discord) ,《日經亞洲》 ,2020年6月16日 。

《Arm中國之爭》(Inside the Battle for Arm China) ,《金融時報》 ,

2020年6月26日 , 。

中國市場如此誘人 ,以至一些公司幾乎不可能避免技術轉讓 。一些公司甚至被建議轉讓對整個中國子公司的控制權 。 2018年 ,英國晶片架構公司Arm剝離了它的中國分部 ,將Arm中國51%的股份出售給一些投資者 ,只保留了其餘49%的股份 。 2016年 ,Arm被軟銀收購 。軟銀是一家日本公司 ,已向中國科技新創公司投資數十億美元 。因此 ,軟銀的投資成功 ,仰賴中國有利的監管待遇 。軟銀面臨美國監管機構的審查 ,美國監管機構擔心軟銀在中國的風險敞口使其容易受到壓力 。軟銀在2016年以400億美元收購了Arm ,但僅以7.75億美元的價格出售了Arm中國分公司51%的股份 。據軟銀稱 ,該分公司佔Arm全球銷售額的五分之一 。



程廷方與德比·吳 ,《Arm在中國的合資企業 ,協助培育「安全」晶片技術》(ARM in China Joint Venture to Help

Foster “Secure” Chip Technology) , 《日經亞洲》 , 2017 年5月30日。

Arm剝離中國業務的邏輯是什麼？沒有確鑿證據表明，軟銀出售Arm中國分公司與中國政府有關。但是，Arm的高層在描述邏輯時持開放態度。一位Arm高層告訴《日經亞洲》

(Nikkei Asia)：「如果有人在為中國軍方或監控系統建構晶片上的系統，而中國只想在境內擁有這個系統，那麼透過這種新的合資企業，這家公司便可以發展這個系統。過去，這是我們做不到的。那麼我們可以從中受益。



晶片公司不能忽視世界上最大的半導體市場。當然，晶片製造商小心翼翼地保護其關鍵技術。但幾乎每家晶片公司都有非核心技術，在不領先的子行業，它們很樂意以一定的價格分享這些技術。此外，當失去市場份額或需要融資時，它們不會把重點放在長期的打算上。這為中國提供了強大的槓桿，促使外國晶片公司轉移技術、開放生產工廠或授權智慧財產權。對於晶片公司來說，在中國籌集資金通常比在華爾街更容易。

從自己的角度來看，IBM、AMD和Arm在中國達成的交易是由合理的商業邏輯驅動的。總體而言，這些公司可能面臨技術洩漏的風險。美國和英國等國家的晶片架構和設計以及中國台灣地區的晶片製造廠在中國大陸超級電腦專案的發展中發揮了

重要作用。與十年前相比，儘管中國在某些方面仍然落後於前沿技術，但在設計和生產資料中心所需的晶片方面，中國對境外的依賴程度已大大降低。

“併購勢必發生”

廣岡信孝（Nobutaka Hirooka），《透視紫光集團，中國晶片戰略的關鍵參與者》（Inside Tsinghua Unigroup, a Key Player in China's Chip Strategy），《日經亞洲》，2020年11月12日。

在中國半導體產業發展初期，清華大學就一直在領導中國的半導體事業。紫光是由清華大學創辦的，目的是將大學的科學研究成果商業化，但這家公司似乎在房地產方面也投入了大量資金。這家公司建立了企業交易撮合者的聲譽，並使自己走上了一條通往數十億美元財富的道路。



2013年，在中國宣布向半導體企業提供巨額補貼的新計畫前，紫光覺得是時候投資晶片產業了。紫光相關負責人在2015年接受《富比士》採訪時表示：「每個人都認為政府在推動晶片產業的發展，但事實並非如此。」相反，他們對吸引政府對該行業的關注表示讚賞：「公司先做了一些事情，然後政府開始注意到…我們所有的交易都是以市場為導向的。」

伊娃·竇（Eva Dou），《中國最大的晶片製造商可能以50億美元的價格與惠普旗下的價值部門結盟》（China's Biggest Chip Maker's Possible Tie-Up with HP Values Unit at Up to \$5 Billion）。

大多數分析師不會用「市場導向」來描述紫光的策略。紫光沒有投資最好的晶片公司，而是嘗試在市場上進行併購。紫光對投資策略的解釋並沒有暗示出細微差別或複雜性。公司相關負責人說：「如果你帶著槍上山，你不知道那裡有沒有戲，你也許會抓住一隻鹿，也許會抓一隻山羊，你只是不知道。」紫光是個自信的獵人，世界上的晶片公司是它的獵物。

注

薩比拉·喬杜里（Saabira Chaudhuri），《展訊通信同意以17.8億美元的收購價》（Spreadtrum Communications Agrees to \$1.78 Billion Takeover），《華爾街日報》，2013年7月12日。

紫光建立晶片帝國的花費也是令人震驚的。2013年，公司開始在中國國內大肆併購，斥資數十億美元收購了中國最成功的兩家無晶圓廠半導體晶片設計公司——展訊通信

（Spreadtrum Communications）和銳迪科（RDA）。公司有
關負責人表示，併購將“在中國和海外產生巨大的協同效應”，儘管近十年來幾乎沒有證據表明協同效應已經實現。

《英特爾和紫光集團合作，加速開發和採用基於英特爾的行動裝置》（Intel and Tsinghua Unigroup Collaborate to Accelerate Development and Adoption of Intel-Based Mobile Devices），新聞稿，英特爾新聞室，2014年9月25日，<https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-and-tsinghua-unigroup-collaborate-to-accelerate-development-and-adoption-of-intel-based-mobile-devices/#gs.7y1hjm>。

伊娃·賓和韋恩·馬，《英特爾為中國晶片製造商投資15億美元》（Intel Invests \$1.5 Billion for State in Chinese Chip Maker），《華爾街日報》，2014年9月26日。程廷方，《英特爾與中國晶片製造商的5G聯盟結束》（Intel's 5G Modem Alliance with Beijing-Backed Chipmaker Ends），《日經亞洲》，2019年2月26日。

一年後的2014年，公司與英特爾達成協議，將英特爾的無線數據機晶片與紫光的智慧型手機處理器結合。英特爾希望此次合作能提高其產品在中國智慧型手機市場的佔有率，而紫光則希望能從英特爾學習晶片設計專業。公司相關負責人對紫光的目標持開放態度，半導體是“國家優先發展事項”，與英特爾合作將“加速技術發展，進一步加強中國半導體公司的競爭力和市場地位”。



保羅·麥克萊倫，《中國記憶體：XMC》（Memory in China: XMC），Cadence，2016年4月15日，https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/breakfast-bytes/posts/china-memory-2。《中國紫光集團斥資300億美元興建南京晶片廠》（China's Tsinghua Unigroup to Build \$30 Billion Nanjing Chip Plant），路透社，2017年1月19日。伊娃·賓，《紫光集團在中國晶片交易中收購XMC的控制權》（Tsinghua Unigroup Acquires Control of XMC in Chinese-Chip Deal），《華爾街日報》，2016年7月26日。

紫光與英特爾的合作背後有一些商業邏輯，但紫光的許多其他決定似乎並非出於盈利的願望。例如，紫光提出為XMC（武

漢新芯積體電路製造公司，後來被長江儲存收購)提供資金，這是一家試圖進軍NAND記憶體晶片市場的中國公司。XMC的執行長在一次公開活動上承認，他最初要求用150億美元來建造一個新的晶圓廠，但被告知需要240億美元，「因為如果他們真的想成為世界領先者，他們就需要與世界領先者的投資相匹配」。後來，有消息稱，除了半導體，紫光還投資了房地產等行業，這並不令人意外。

注

依娃·寶，《中國最大的晶片製造商可能以高達50億美元的價格與惠普旗下的價值部門結盟》。約瑟芬·利恩 (Josephine Lien)和傑西·沈，《聯華電子前首席執行官加入紫光集團》(Former UMC CEO to Join Tsinghua Unigroup)，《電子時報亞洲》(Digitimes Asia)，2017年1月10日。富爾科 (Matthew Fulco)，《台灣地區晶片製造商眼中的大陸市場》，《台灣商業話題》(Taiwan Business Topics)，2017年2月8日，<https://topics.amcham.com.tw/2017/02/taiwan-chipmakers-eyechina-market/>。德比吳和程廷方，《紫光集團與矽品的交易因政策擔憂而解除》(Tsinghua Unigroup-SPIIL Deal Axed on Policy Worries)，《日經亞洲》，2016年4月28日。

同時，「大基金」宣布計劃向紫光投資超過10億美元的初始資金。這為紫光的策略提供了政府批准的印記。紫光將它的努力轉向境外，僅僅擁有中國的無晶圓廠公司或吸引境外公司來中國投資是不夠的，公司想控制世界晶片產業的製高

點。該公司聘請了幾位台灣半導體領導企業的高階主管，包括台灣第二大晶片製造廠聯華電子的前執行長。2015年，紫光派員工前往台灣，敦促台灣地區解除對大陸在晶片設計和製造等領域投資的限制。公司購買了台灣力成科技

(Powertech Technology)公司25%的股份。力成是一家封裝和測試半導體的公司。根據台灣當局的規定，這項交易是允許的。紫光與台灣其他幾家大型晶片封裝廠商進行了股權投資和合資企業。

彼得·克拉克，《紫光集團對聯發科有興趣》(China's Tsinghua Interested in MediaTek)，The News，2015年11月3日。蒙迪 (Simon Mundy)，《台灣地區晶片製造商推動大陸解凍》，《金融時報》，2015年12月6日。鄒馳，關鍵評論網媒體集團 (TNL Media Group)，2015年11月3日，<https://www.thenewslens.com/article/30138>。

但紫光真正感興趣的是購買台灣的「皇冠明珠」聯發科和台積電。聯發科是美國以外領先的晶片設計公司，台積電是世界上幾乎所有無晶圓廠半導體晶片公司都依賴的代工廠。公司提出購買台積電25%股份的想法，並主張將聯發科與紫光集團的晶片設計業務合併。根據台灣當局現行的外部投資規則，這兩項交易都不符合台灣地區相關規定。該公司相關負責人在北京的一次公開會議上表示，如果台灣當局不改變這些限制，大陸應該禁止進口台灣的晶片。

這場壓力戰讓台積電和聯發科陷入困境。這兩家公司都非常依賴大陸市場。台積電生產的大部分晶片是在大陸各地的工廠組裝成電子產品的。

程廷方，《如果價格合理，晶片製造商將向中國出售股份》

(Chipmaker Would Sell Stake to China “If the Price Is Right”)，《日經亞洲》，2015年11月7日。

JR吳，《台灣地區的聯發科表示願意與大陸在晶片領域進行合作》，路透社，2015年11月2日。本·布蘭德 (Ben Bland)

和西蒙·芒迪 (Simon Mundy)，

《台灣地區考慮解除大陸半導體禁令》，《金融時報》，2015年12月22日。

台積電和聯發科都發表聲明，含糊其詞地表達了對大陸投資的開放態度。張忠謀表示，他唯一的要求是「價格合適，對股東有利」。聯發科表示，它支持「攜手提高大陸和台灣地區企業在全球晶片產業中的地位和競爭力」的努力，但前提是台灣當局能夠允許。但是，台灣當局似乎搖擺不定。台灣經濟部門負責人鄧振中 (John Deng) 建議放寬台灣當局對大陸在晶片領域投資的限制。他表示，大陸對台灣地區晶片產業的更大控制是不可避免的。鄧振中告訴記者：「你不能逃避這個問題。」但在一場充滿爭議的台灣地區領導人選舉中，台灣推遲了任何政策的改變。



依娃·寶和唐·克拉克，《中國國有晶片製造商紫光集團出價230億美元收購美光》
(State-Owned Chinese Chip Maker

Tsinghua Unigroup Makes \$23 Billion Bid for Micron) , 《華爾街日報》 , 2015年7月14日。訪問兩名前高級官員 ,2021年。依娃·賓和唐·克拉克,《中國紫光集團收購西數15%的股份》,《華爾街日報》,2015年9月30日。

不久,紫光將目光投向了美國的半導體產業。2015年7月,紫光提出了以230億美元收購美國記憶體晶片製造商美光的想法,這將是中國在所有產業中對美國公司有史以來最大規模的收購。與台灣科技巨頭及其經濟技術官僚的情況不同,紫光收購美光的努力遭到了拒絕。美光錶示,考慮到美國政府的安全擔憂,這筆交易不切實際。不久之後,2015年9月,紫光再次嘗試,打算以37億美元收購另一家生產NAND記憶體晶片的美國公司15%的股份。最終,美國外國投資委員會以安全為由拒絕了這項要求。

注

依娃·賓和羅伯特·麥克米蘭,《中國紫光集團收購美國晶片製造商萊迪思的少量股份》(China's Tsinghua Unigroup Buys Small Stake in US Chip Maker Lattice),《華爾街日報》,2016年4月14日。林(Ed Lin),《中國公司退出萊迪思半導體》(China Inc. Retreats from Lattice Semiconductor),《巴倫周刊》,2016年10月7日。吉田俊子,《中國擁有Imagination公司了嗎?》(Does China Have Imagination?),《電子工程專輯》英文版,2020年4月14日。

2016年春天，紫光悄悄地買了另一家美國晶片公司萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）6%的股份。公司相關負責人告訴《華爾街日報》：「這純粹是一項金融投資，我們根本沒有收購萊迪思的意圖。」在這項投資公佈幾週後，紫光就開始出售其在萊迪思中的股份。此後不久，萊迪思收到了加州一家名為凱橋（Canyon Bridge）的投資公司的收購要約。路透社記者透露，該公司是由中國政府謹慎出資的。美國政府拒絕了這項協議。

尼克·弗萊徹（Nick Fletcher），《中國公司購買3%的股份，Imagination公司股票上升13%》（Imagination Technologies Jumps 13% as Chinese Firm Takes 3% Stake），《衛報》（Guardian），2016年5月9日。《凱橋收購Imagination公司的交易讓英國政府滿意》（Canyon Bridge Conident Imagination Deal Satisies UK Government），《金融時報》，2017年9月25日；特納（Turner）等，《凱橋擬對分拆美國部分後的Imagination公司進行出價》（Canyon Bridge Is Said to Ready Imagination Bid Minus US Unit），彭博社，2017年9月7日。

凱橋同時收購了陷入財務困境的英國晶片設計公司想像晶片（Imagination）。這筆交易經過精心安排，不包括想像晶片公司在美國的資產，這樣華盛頓就不會出面阻止。英國監管機構揮手通過了這項交易。

華為的崛起

當任正非在他創辦的華為總部接受媒體採訪時，他穿著剪裁俐落的夾克和長褲，衣領未扣，笑容燦爛，他看起來像矽谷高層。某種程度上，他就是這樣的人。華為的電信設備－蜂巢式基地台上的無線電設備，用於向智慧型手機發送電話、圖片和電子郵件，構成了世界行動互聯網的支柱。同時，華為的智慧型手機部門是世界上最大的部門之一，在手機銷售數量上可以與蘋果、三星匹敵。華為還提供其他類型的技術基礎設施，從海底光纜到雲端運算。在許多國家，不使用華為的某些裝置就不可能使用手機，就像使用沒有微軟產品的個人電腦一樣。但是，華為在一個主要方面與世界其他大型科技公司不同，那就是它與美國國家安全系統經歷了長達20年的鬥爭。

為了方便理解華為的崛起，我們將華為的發展軌跡與另一家專注於科技的企業集團三星進行比較。任正非是出生於三星創辦人李秉喆之後的一代人，但這兩位巨頭的營運模式相似。李秉喆依靠三種策略將三星從魚乾交易商打造成一家科技公司，生產了世界上最先進的處理器和記憶體晶片。首先，三星努力培養政治關係，以獲得有利的監管和廉價的資本。第二，三星辨識西方和日本率先推出的產品，並學會以同等品質和更低成本製造它們。第三，三星堅持不懈地擁抱全球化，不僅是為了尋找新客戶，也是為了與世界上最好的公司競爭。

來學習。這些策略使三星成為世界上最大的公司之一，其收入相當於韓國全部GDP的10%。

中國公司能執行類似的策略嗎？大多數中國科技公司嘗試了不同的方法，但不太注重全球化。儘管中國擁有強大的出口實力，但中國的網路公司的大多數錢是在國內市場上賺到的，例如騰訊、阿里巴巴、拼多多和美團。

相較之下，華為從成立之初就開始接受外國競爭。任正非的商業模式與阿里巴巴或騰訊的商業模式截然不同。任正非採用了國外首創的概念，以更低的成本生產出高品質的產品，並將其出售給世界，從國際競爭對手手中奪取國際市場份額。這種商業模式使三星創辦人致富，並將公司置於世界科技生態系統的中心。如今，華為似乎也在走同樣的路。

威廉柯比 (William Kirby)等，《華為：數位冷戰交火中的全球科技巨頭》
(Huawei: A Global Tech Giant in the Crossfire of a Digital Cold War)，哈佛商學院案例N1-320-089，第2頁。

自1987年華為成立以來，其國際化方向就顯而易見。任正非在中國貴州農村的高中教師家庭中長大。在到部隊服役前，他在重慶接受工程師培訓，他說自己在一家生產服裝合成纖維的工廠工作。據報道，在離開軍隊後，他搬到了深圳，當時深圳是一個與香港相鄰的小鎮。當時，香港仍由英國管治，是中國南部海岸沿線繁榮的一個小前哨。1978年，中國開始實施經濟改革，嘗試讓個人組成私人公司，以刺激經濟。

增長。深圳是被選為經濟特區的幾個城市之一，取消限制性法律，鼓勵外國投資。這座城市開始蓬勃發展。

威廉·柯比等，《華為》。布萊克（Jeff Black）、艾倫萬（Allen Wan）和朱琳（Zhu Lin，音譯），《中國的科技奇境遭遇逆風》，彭博社，2020年9月29日。

任正非看到了一個進口電信交換器的機會，這是連接一個呼叫方和另一個被呼叫方的設備。有了5000美元的啟動資金，他開始從香港購買這種設備。當他的跨國合作夥伴意識到他透過轉售他們的設備賺了很多錢時，他們切斷了與他的聯繫，於是任正非決定自己製造設備。到1990年代初，華為有數百人從事研發工作，主要專注於製造交換器。之後，電信基礎設施與數位基礎設施合併，發送呼叫的同一個蜂窩塔也可以發送其他類型的數據。現在，華為的設備在許多國家的傳輸世界數據方面發揮關鍵的作用。如今，華為與芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信一起，成為全球三大手機基地台設備供應商。

阿倫斯（Nathaniel Ahrens），《中國的競爭力》
（China's Competitiveness），美國國際戰略研究中心
（Center for Strategic and International Studies），
2013年2月，https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130215_competitiveness_Huawei_casestudy_Web.pdf。

華為開發了高效的製造工藝，降低了成本，並生產出客戶認為高品質的產品。同時，華為在研發方面的支出是世界領先的。華為在研發方面的支出是中國其他科技公司的數倍。華為每年約有150億美元的研發預算，世界上只有少數幾家公司可比，包括谷歌和亞馬遜等科技公司，默克等製藥公司，以及戴姆勒或大眾等汽車製造商。華為每年百億美元的研發支出也顯示了一種與蘇聯澤列諾格勒或其他試圖以低價進入晶片產業的中國公司的「複製」心態截然不同的精神。

田濤與吳春波，《華為的故事》（The Huawei Story），賽吉出版公司，2016年，第53頁。訪問曾是IBM顧問的華為員工，2021年。

華為高層表示，他們之所以投資研發，是因為他們從矽谷學到了東西。據報道，1997年，任正非帶領一批華為高階主管訪問美國，參觀了惠普、IBM和貝爾實驗室等公司。他們在離開時不僅深信研發的重要性，而且堅信有效的管理流程的重要性。從1999年開始，華為聘請了IBM的顧問部門，希望能像世界級公司一樣運作。一位IBM前顧問表示，1999年，華為在諮詢費上花費了5,000萬美元，當時總收入不足10億美元。有一次，華為僱用了100名IBM員工來再造業務流程。這位前顧問報告說：「他們對工程任務沒有太大的畏懼，但『他們覺得在經濟知識和商業知識方面落後了100年』。」多虧了IBM和其他西方顧問，華為學會了管理供應鏈、預測顧客需求及開發一流行銷體系，並在全球銷售產品。

雷蒙德·鐘 (Raymond Zhong) , 《華為的“狼性文化”幫助它成長 , 並使它陷入困境》 (Huawei's "Wolf Culture"

Helped It Grow , and Got It into Trouble) , 《紐約時報》 , 12月18日 , 2018年。

《史丹佛工程英雄講座 : 張忠謀與約翰·亨尼西校長對話》 , 史丹佛大學在線 YouTube 視頻 , 2014年4月25日 , <https://www.youtube.com/watch?v=wEh3ZgbvBrE>。

華為將此與軍隊的戰鬥精神結合 , 公司稱之為「狼文化」 。根據《紐約時報》報道 , 華為一個實驗室的牆上寫著「犧牲是軍人最大的付出 , 勝利是軍人最大的奉獻」 。但在晶片產業的背景 , 任正非的戰鬥精神並不是那麼獨特 。安迪·格魯夫寫了一本關於偏執好處的暢銷書 。同時 , 張忠謀表示 , 他仔細研究過史達林格勒戰役 (第二次世界大戰中最血腥的一場戰役) , 以獲得商業上的教訓。



華為的所有權結構還是引發了一些疑問 。儘管如此 , 「華為是中國政府特意打造的」這一論斷 , 從來沒有強而有力的證據支持。

但華為的崛起符合中國政府的利益 , 因為華為搶佔了全球市場份額 , 並將其設備嵌入了世界電信網路 。多年來 , 儘管有美國情報機構的警告 , 華為還是在全球迅速蔓延 。隨著華為的發展 , 銷售電信設備的現有西方公司被迫合併或被擠出市場 。例如 , 加拿大的北電公司破產了 , 阿爾卡特-朗訊 (Alcatel-Lucent)

在美國電話電報公司解體後繼承貝爾實驗室的公司 將其業務出售給了芬蘭的諾基亞。

華為的雄心不斷擴大。在提供了使行動電話成為可能的基礎設施之後，華為開始銷售手機。很快，華為的智慧型手機就躋身世界暢銷產品之列。到2019年，華為僅落後三星（以銷售量衡量）。華為每部手機的營收仍低於三星或蘋果。蘋果擁有行銷和生態系統，可以收取高得多的價格。但是，華為進入智慧型手機市場並迅速佔據領先地位的能力備受蘋果和三星關注。

此外，華為在設計自己手機的一些關鍵晶片方面也取得了進展。華為內部人士表示，華為的晶片設計推進計畫在2011年3月加速，當時日本東海岸發生地震，並引發海嘯。全世界的注意力都集中在福島第一核反應爐上，但在華為內部，高層擔心的是公司的供應鏈受到了威脅。像所有主要的電子產品生產商一樣，華為依賴日本供應商為其電信設備和智慧型手機提供關鍵零件，並擔心這場災難可能會造成巨大的延誤。最後，華為很幸運。很少零件供應商能預見長期停產。但華為要求其顧問確定供應鏈風險。他們的報告稱，公司有兩個關鍵漏洞：谷歌安卓作業系統（這是所有非蘋果智慧型手機運行的核心軟體）的使用，以及每部智慧型手機所需晶片的供應。

訪問曾是IBM顧問的華為員工，2021年。

華為確定了其產品所需的250種最重要的晶片，並開始自主設計盡可能多的晶片。這些晶片在很大程度上與建造電信基地台的業務有關，但也包括華為智慧型手機的應用處理器。像蘋果和其他大多數領先的晶片公司一樣，華為選擇外包這些晶片的

製造，因為華為需要使用為數不多的公司可以提供的製造流程。台積電是自然的選擇。

程廷方與勞利李，《美國收緊限制後，台積電暫停華為新訂單》（TSMC Halts New Huawei Orders After US Tightens Restrictions），《日經亞洲》，2020年5月18日。

到2019年左右，華為的海思正在為智慧型手機設計一些世界上最複雜的晶片，並已成為台積電的第二大客戶。華為的手機仍然需要其他公司的晶片，例如記憶體晶片或各種類型的訊號處理器。但掌握手機處理器的設計是一個令人印象深刻的壯舉。美國在全球最賺錢的晶片設計領域近乎壟斷的地位受到了威脅。這進一步證明，華為正在成功複製韓國三星或日本索尼幾十年前的做法：學習先進技術，贏得全球市場，投資研發，挑戰美國科技領導地位。此外，伴隨下一代電信基礎設施5G的推出，華為似乎將在無所不在的運算新時代處於獨特的有利地位。

5G未來

專訪肯漢克勒（Ken Hunkler）,2021年。

當任正非開始代理中國香港的電話交換機時，網路設備只能將一部電話連接到另一部。在電話出現的早期，接線工作是手工完成的，一排排的女性接線員坐在佈滿插頭的牆前，根據電話呼叫的不同組合，將它們連接起來。到了1980年代，接線員已經被電子交換器取代，而電子交換器通常依賴半導體。即便如此，人們還是需要一個衣櫃大小的程控交換設備來管理一棟大樓的電話線。如今，電信供應商比以往任何時候都更加依賴矽，一個衣櫃大小的設備可以處理電話、文字和視頻，但現在這些資訊通常是透過無線電網路而不是固定電話網路來傳輸的。

華為已經掌握了最新一代透過手機網路發送通話和資料的設備，即5G。但5G並不是真的與手機有關，而是與計算的未來有關，因此，它與半導體有關。5G中的G表示「代」。我們已經經歷了四代行動網路標準，每一代都需要手機和手機基地台上的新硬體。正如摩爾定律允許我們在晶片上製造更多的電晶體一樣，透過無線電波往返手機的1和0的數量也在穩定增加。2G手機可以發送圖片短信，3G手機可以打開網頁，4G可以使人們在任何地方播放視頻，5G將是一個飛躍。

如今，大多數人認為智慧型手機能做到這些是理所當然的，但正是由於越來越強大的半導體，我們才不再對收發圖片、文字感到驚訝，反而對影片中的瞬間延遲感到沮喪。管理手機與蜂巢網路連接的數據機晶片，使得透過手機天線在無線電波中發送更多的1和0成為可能。

訪談戴夫·羅伯遜，2021年。

隱藏在手機網路內部和手機基地台頂部的晶片也發生了類似的變化。在空中發送1和0，同時最大限度地減少通話不良或視訊延遲，非常複雜。無線電波頻譜相關部分中可用的空間是有限的。無線電波頻率只有這麼多，其中許多不適合發送大量資料或遠距離傳輸。因此，電信公司依賴半導體將更多的資料塞進現有的頻譜空間。ADI的晶片專家戴夫·羅伯遜

(Dave Robertson)解釋：「頻譜比矽貴得多。」該公司專門研究管理無線電傳輸的半導體。因此，半導體對於無線發送更多資料的能力至關重要。像高通這樣的晶片設計公司找到了優化透過無線電頻譜傳輸資料的新方法，而像ADI這樣的晶片製造商已經製造出了射頻收發晶片，可以更精確地發送和接收無線電波，同時使用更少的功率。



5G將使更多資料的無線傳輸成為可能。在某種程度上，這將透過更複雜的共享頻譜空間的方法實現，這種方法需要更複雜的演算法，需要手機和手機基地台上更多的運算能力。這樣，即使在無線頻譜中最小的空間空間中，1和0也可以被區分。在某種程度上，5G網路將透過使用一個新的、空的無線電頻譜來發送更多的數據，而這在以前被認為是不切實際的。先進的半導體

體不僅可以將更多的1和0綁定到給定頻率的無線電波中，還可以將無線電波發送得更遠，並以前所未有的精確度進行瞄準。蜂窩網路將識別手機的位置，並使用一種稱為波束成形的技術直接向手機發送無線電波。典型的無線電波，就像向汽車收音機發送音樂一樣，向各個方向發送訊號，因為它不知道你的汽車在哪裡。這會浪費電力，從而產生更多的電波和乾擾。透過波束成形，蜂巢塔可以識別設備的位置，並僅向該方向發送所需的訊號。結果，對於每個人來說，幹擾更少，訊號更強。

能夠承載更多數據的更快網路，不會讓現有手機運行得更快，反而會改變我們對行動運算的看法。在1G網路時代，手機的價格對大多數人來說太貴了。有了2G網路，我們開始假設手機可以發送簡訊和語音。如今，我們期望手機和平板電腦擁有個人電腦的所有功能。隨著透過蜂窩網路發送更多數據成為可能，我們將把更多的設備連接到蜂窩網路。我們擁有的設備越多，產生的數據就越多，就需要更強大的處理能力。

將更多設備連接到蜂窩網路，並從中獲取數據的承諾，聽起來可能不是革命性的。你可能不同意5G網路可以釀造出更好的咖啡，但很快你的咖啡機就會收集並處理每杯咖啡的溫度和品質數據。在商業和工業中，有無數種方法可以讓更多的數據和更多的連接產生更好的服務和更低的成本，例如從優化拖拉機在田間的行駛方式到協調裝配線上的機器人。醫療設備和感測器將追蹤和診斷更多情況。世界上的感官訊息遠遠超過了我們目前數位化、溝通和處理的能力。

斯潘塞·欽（Spencer Chin），《拆解揭示特斯拉S汽車類似智慧型手機》（Teardown Reveals the Tesla S Resembles a Smartphone），電力電子網（Power Electronics），2014年10月28日。

沒有比馬斯克（Elon Musk）旗下的汽車公司特斯拉（Tesla）更好地研究連通性和運算能力會如何將傳統產品轉變為數位化機器的案例了。特斯拉的狂熱追隨者和飆升的股價吸引了大量追隨者，但不那麼引人注目的是，特斯拉也是領先的晶片設計公司。特斯拉聘請了像吉姆凱勒（Jim Keller）這樣的明星半導體設計師來設計一款晶片，專門滿足其自動駕駛需求，該晶片採用尖端技術製造。早在2014年，一些分析師就指出，特斯拉汽車「類似智慧型手機」。人們常將特斯拉與蘋果比較，蘋果也設計晶片。與蘋果的產品一樣，特斯拉精心調整的用戶體驗，以及它看似毫不費力地將先進運算技術整合到它的產品（汽車），只有透過客製化晶片才能實現。自1970年代以來，汽車就採用了簡單的晶片。但是，電動車的普及需要專門的半導體來管理電源，加上對自動駕駛功能的需求增加，預示著汽車晶片的數量和成本將大幅增加。

梅斯特（Ray Le Maistre），《英國電信的麥克雷：華為是「目前唯一真正的5G供應商」》（BT's McRae: Huawei Is “the Only True 5G Supplier Right Now”），《輕閱讀》（Light Reading），2018年11月21日。

汽車只是一個典型的例子，說明發送和接收更多數據的能力將如何在網路的「邊緣」設備、蜂窩網路本身以及龐大的數

據中心中產生對計算能力的更多需求。2017年左右，隨著世界各地的電信公司開始與設備供應商簽訂建造5G網路的合同，華為處於領先地位，提供業內公認的質量高、價格有競爭力的設備。華為似乎能夠在5G網路建置中發揮比其他公司更大的作用，超越瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞。愛立信和諾基亞也是其他僅有的手機基地台設備製造商。

松本諾夫（Norio Matsumoto）和渡邊直樹（Naoki Watanabe），《華為基地台拆解顯示出對美國製造零件的依賴》

（Huawei's Base Station Teardown Shows Dependence on US-Made Parts），《日經亞洲》，2020年10月12日。

與競爭對手一樣，華為手機基地台內部也有大量的矽。日本《日經亞洲》對華為通訊部門進行的一項研究發現，華為嚴重依賴美國製造的晶片，例如萊迪思的現場可程式閘陣列。萊迪思是紫光幾年前收購少數股權的俄勒岡州公司。TI、ADI、博通（Broadcom）和賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor）也設計和製造了華為行動

裝置所依賴的晶片。根據這項分析，美國晶片和其他組件佔華為系統成本的近30%。但華為的主處理器晶片由華為的海思設計，並在台積電製造。華為尚未實現技術自給自足，依靠多家外國晶片公司生產的半導體，並依靠台積電製造自己設計的晶片。但華為在行動裝置中生產了一些最複雜的晶片，並且掌握瞭如何整合所有部件的細節。

隨著華為的設計部門證明自己是世界級的，不難想像中國晶片設計公司會像矽谷巨頭一樣成為台積電的重要客戶。如果

以2019年的趨勢進行推測，那麼到2030年，中國晶片產業的影響力可能會與矽谷匹敵。這不會只是簡單地打亂科技公司和貿易的流動，也將重新平衡區域政治力量。

下一個抵消戰略

詹克斯（Harlan W. Jencks），《中國對「沙漠風暴」的評估：對中國安全的影響》（Chinese Evaluations of “Desert Storm” : Implications for PRC Security），《東亞事務雜誌》（Journal of East Asian Affairs），第6卷，第2期，1992年，第447-477頁。

從成群的無人駕駛飛機到網路空間和電磁頻譜中的隱形戰鬥，戰爭的未來將由運算能力決定。美國軍方不再是不受挑戰的領導者。在精確飛彈和全方位感測器的保障下，美國無可匹敵地進入世界海洋和領空的日子早已一去不復返了。1991年海灣戰爭後，震盪在世界各國國防部的衝擊波，以及對薩達姆軍隊的外科手術式打擊可能被用來對付世界上任何一支軍隊的恐懼，讓世界各國感覺像是一場「心理核襲擊」。在那場衝突後的30年裡，中國向高科技武器投入了大量資金，接受了未來戰爭將依賴先進感測器、通訊和運算的概念。現在，中國正在開發先進作戰部隊所需的運算基礎設施。

中國的目標不僅是逐一系統地與美國相匹配，而是發展能夠「抵銷」美國強國優勢的能力，採用五角大廈20世紀70年代的構想，「以彼之道，還施彼身」。

中國軍界相信，戰爭不僅僅是“資訊化”，而是“智能化”，意味著將人工智慧應用於武器系統。當然，在過去的半個世紀裡，運算能力一直是戰爭的核心，儘管可用於支援軍事系統的1和0的數量比幾十年前增加了數百萬倍。如今的新情況是，美國現在有一個可信的挑戰者。蘇聯可以在飛彈數量上與美國相匹敵，但不能一個位元組、一個位元組地匹敵。中國認為可以同時做到這兩件事。中國半導體產業的命運不僅僅是一個商業問題，無論哪個國家能生產更多的1和0，都將擁有巨大的軍事優勢。

《最終報告》(Final Report)，美國人工智慧國家安全委員會(National Security Commission on Artificial Intelligence)，第25頁。

什麼因素將定義這場計算競賽？2021年，由Google前執行長埃里克·施密特(Eric Schmidt)擔任主席的一群美國科技和外交政策巨頭發布了一份報告，預測「中國可能超越美國成為世界人工智慧超級大國」。



軍事人工智慧的概念讓人聯想到殺手機器人的形象，但在許多領域，應用機器學習可以使軍事系統變得更好。預測性維護—了解機器何時需要修理，有助於保持飛機繼續飛行、船隻繼續航行。人工智慧潛艇聲吶或衛星圖像可以更準確地識別威脅，可以更快地設計新的武器系統。炸彈和飛彈可以更精確地瞄準目標，尤其是針對移動目標。空中、水下和陸地上的自動飛行器已經開始學習機動性、識別和摧毀敵人。並非所有這些都像「人工智慧武器」這類詞彙所暗示的那樣具有革命性。例

如，幾十年來，人們已經擁有了發射後不管的自導飛彈。但隨著武器變得更聰明、更自主，武器對運算能力的需求只會增加。

埃爾莎·卡尼亞，《中國軍事創新中的「人工智慧技術」》，全球中國，布魯金斯學會，2020年4月。本·布坎南，《人工智慧三位一體及其對國家安全戰略的意義》（The AI Triad and What It Means for National Security Strategy），美國安全與新興技術中心，2020年8月。

中國不能保證會贏得開發和部署人工智慧系統的競賽，部分原因是這場「競賽」不是關於單一技術的，而是關於複雜系統的。值得記住的是，冷戰軍備競賽並不是第一個將衛星發射到太空的國家贏了。但中國在人工智慧系統方面的能力無疑令人印象深刻。喬治城大學的本·布坎南（Ben Buchanan）指出，利用人工智慧需要數據、演算法和運算能力的「三位一體」。除了運算能力，中國的能力可能已經與美國相當。

注

希漢（Matt Sheehan），《關於數據的困擾：美國和中國如何疊加》（Much Ado About Data: How America and China Stack Up），麥克羅波洛智庫（MacroPolo），2019年7月16日，<https://macropolo.org/ai-data-us-china/?rp=e>。

在存取可輸入人工智慧演算法的資料類型方面，中國和美國都沒有明顯的優勢。中國的支持者認為，中國的國情讓其能夠蒐集更多的數據，儘管蒐集人口數據的能力在軍事領域可能沒

有多大幫助。然而，中國在蒐集與軍事系統相關的數據方面並沒有內在優勢。



《全球人工智慧人才追蹤》(The Global AI Talent Tracker)，麥克羅波洛智庫，<https://macropolo.org/digital-projects/the-global-ai-talent-tracker/>。

在設計聰明的演算法時，我們很難說一方是否有優勢。以人工智慧專家的數量來衡量，中國似乎擁有與美國相當的能力。專注於中國的智庫麥克羅波洛 (MacroPolo) 的研究人員發現，在世界領先的人工智慧研究人員中，有29%來自中國，而美國和歐洲的比例分別為20%和18%。但這些專家中有相當的一部分最終留在美國工作，美國僱用了59%的世界頂尖人工智慧研究人員。新的簽證和旅行限制，加上中國在國內留住更多研究人員的努力，可能會抵消美國搜羅地緣政治對手最聰明頭腦的歷史技能。

《中國算力發展指數白皮書》(White Paper on China's Computing Power Development Index)，中國資訊通訊研究院，2021年9月，https://docs.google.com/document/d/1Mq5vpZQe7nrKgkYJA2-yZNV1Eo8swh_w36，中文資料來源為http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202109/t20210918_390058.html。

在布坎南的「三位一體」的第三部分運算能力中，美國仍然佔據著相當大的領先優勢，儘管近年來美國的運算能力明顯下降。中國仍然嚴重地依賴境外的半導體技術進行複雜的計算。依賴進口晶片的不僅是中國智慧型手機和個人電腦，大多數中國資料中心也是如此，這解釋了為什麼中國如此努力地從IBM和AMD等公司獲得技術。例如，一項中國研究估計，在運行人工智慧的中國伺服器中，多達95%的GPU是由英偉達設計的。

● 英特爾、賽靈思、AMD和其他公司的晶片在中國資料中心至關重要。即使在最樂觀的預測下，中國還需要五年時間才能設計出具有競爭力的晶片及其周圍的軟體生態系統，而要在境內大批量製造這些晶片的時間還要長得多。

費瑞安（Ryan Fedasiuk）、珍妮佛·梅洛（Jennifer Melot）和本·墨菲（Ben Murphy），《利用閃電》（Harnessed Lightning），CSET，2021年10月，<https://cset.georgetown.edu/publication/harnessed-lightning/>，特別是第84頁。

但對於許多中國軍事系統來說，取得美國設計、中國台灣製造的晶片並不困難。喬治城大學的研究人員最近對343份公開的與人工智慧相關的中國軍方採購合約進行了研究，發現不到20%的合約涉及受美國出口管制的公司。他們認為，中國軍方可以從貨架上購買美國最先進的晶片並將其用於軍事系統。喬治城大學的研究人員發現，中國軍方供應商甚至在網站上宣傳其使用美國晶片。如果美國出口限制沒有重大改變，中國軍方只需從矽谷購買晶片就能形成所需的大部分運算能力。

金泰爾 (Gian Gentile) 、M.蘇爾金 、AT伊凡斯 (A. T. Evans) 、米歇爾·格蕾絲 (Michelle Grise) 、馬克·維達 (Mark Hvizda)和麗貝卡·金森 (Rebecca Jensen) ，《第三次抵消的歷史，2014-2018年》(A History of the Third Offset, 2014-2018) ，蘭德公司，2021年。《副部長第三次抵銷戰略的演講》(Remarks by Deputy Secretary Work on Third Offset Strategy) ，美國國防部，2016年4月28日。

當然，中國軍隊並不是唯一一支試圖將先進計算應用於武器系統的軍隊。隨著中國軍隊戰鬥力的增長，五角大廈意識到自己需要一個新的戰略。2015年左右，美國國防部部長查克·哈格爾 (Chuck Hagel)等官員開始談論需要一種新的抵消戰略，這讓人想起了20世紀70年代威廉·佩里、哈羅德·布朗和安德魯·馬歇爾為應對蘇聯數量優勢所做的努力。如今，美國面臨同樣的困境：中國可以部署比美國更多的船隻和飛機，尤其在重要的地域，例如中國的台灣海峽。美國國防部前副部長鮑勃·沃克 (Bob Work)宣稱：「我們永遠不會試圖與我們的對手或競爭者進行坦克對坦克、飛機對飛機、人對人的較量。」他是這一新抵銷戰略的知識教父，這與1970年代末的邏輯有明顯的呼應。換句話說，美國軍方只有在擁有決定性的技術優勢的情況下才能取得成功。



這種技術優勢會是什麼樣子的呢？沃克認為，20世紀70年世代的抵消是由「數位微處理器、資訊科技、新感測器、隱身」驅動的。這一次，它將是「人工智慧和自主性的進步」。美國

軍方已經部署了第一代新型自主運載工具，例如無人船

（Saildrone）。這是一種可以在海上漫遊數月，同時追蹤潛水艇或攔截對手通訊的無人帆板。這些裝備的成本只相當於一艘典型海軍艦艇的一小部分，可以讓軍方搭載許多裝備，並為全球海洋的感測器和通訊提供平台。自主水面艦艇、飛機和潛水艇也正在開發和部署。這些自主平台將需要人工智慧來指導並做出決策。可以使用的運算能力越多，這些平台就越會做出明智的決定。

《DARPA將馬賽克戰的異象拼接在一起》（DARPA Tiles Together a Vision of Mosaic Warfare），DARPA，<https://www.darpa.mil/work-with-us/darpa-tiles-together-a-vision-of-mosaic-warfare>。

《設計敏捷人機團隊》（Designing Agile Human-Machine Teams），DARPA，2016年11月28日，<https://www.darpa.mil/program/2016-11-28>。

DARPA開發的技術使20世紀70年代的抵消成為可能，現在它正在構思新的戰場計算使能轉型系統（computing-enabled transformations in warfare）。DARPA的負責人設想，「從最大的軍艦到最小的無人機，分佈在整個作戰空間的電腦都可以相互通訊和協調」。挑戰不僅是將運算能力嵌入單一設備（例如飛彈）中，而是將戰場上成千上萬的設備聯網，讓它們共享數據，使機器做出更多決策。DARPA資助了關於「人機合作」的研究計畫。例如，一架有人駕駛的戰鬥

機與幾架無人駕駛飛機並排飛行，這些無人駕駛飛機就是飛行員的另一組眼睛和耳朵。

麥克德莫特（Roger N. McDermott），《俄羅斯到2025年的電子戰能力》（Russia's Electronic Warfare Capabilities to 2025），國際國防與安全中心（International Centre for Defence and Security），

2017

年9月。《研究顯示「廣泛的俄羅斯GPS欺騙」》（Study Maps “Extensive Russian GPS Spoofing”），BBC新聞，2019年4月2日。《自適應導航系統（ANS）（存檔）》[Adaptable Navigation Systems (ANS) (Archived)]，DARPA，<https://www.darpa.mil/program/adaptable-navigation-systems>。

正如冷戰是由美國飛彈導引電腦中的電子決定的一樣，未來的戰鬥可能由電磁頻譜決定。世界上的軍隊越是依賴電子感測器和通信，就越需要為獲取發送訊息或偵測和追蹤敵人所需的頻譜空間而戰鬥。我們已看到戰時操控電磁頻譜的例子。例如，在俄烏衝突中，俄羅斯使用了各種雷達和訊號干擾器。據報道，俄羅斯政府還屏蔽了普丁總統公務旅行周圍的GPS訊號，這可能是安全措施。並非巧合的是，DARPA正在研究不依賴GPS訊號或衛星的替代導航系統，以使美國飛彈即使在GPS系統失靈時也能擊中目標。

12

13

布萊恩·克拉克和丹·帕特（Dan Patt），《美國需要一種策略來確保微電子技術，而不僅僅是資金》（The US Needs a

Strategy to Secure Microelectronics Not Just Funding) 哈德遜研究所，2021年3月15日。

電磁頻譜的爭奪將是一場由半導體進行的無形的戰爭。雷達、幹擾和通訊都由複雜的射頻晶片和數位類比轉換器來管理，這些轉換器可以調製訊號，利用開放頻譜空間向特定方向發送訊號，從而試圖幹擾對手的感測器。同時，強大的數位晶片將在雷達或乾擾機中運行複雜的演算法，解析接收到的大量訊號，並在幾毫秒內決定發送什麼訊號。其中的關鍵在於，軍隊的視覺和溝通能力。如果無人機無法確定在哪裡或要去哪裡，它們就沒什麼價值。

註

《DARPA電子復興倡議》(DARPA Electronics Resurgence Initiative)，DARPA，2021年6月28日，<https://www.darpa.mil/work-with-us/electronics-resurgence-initiative>。關於FinFET，請參見特克拉·佩里，《FinFET之父如何幫助拯救摩爾定律》(How the Father of FinFETs Helped Save Moore's Law)，《IEEE綜覽》，2020年4月21日。

未來的戰爭將比以往任何時候都更加依賴晶片，例如運行人工智慧演算法的強大處理器，處理數據的大儲存晶片，以及感知和產生無線電波的完美調諧模擬晶片。2017年，DARPA啟動了一個名為「電子復興計畫」的新項目，以幫助建構下一代與軍事相關的晶片技術。在某些方面，DARPA重新對晶片感興趣源自於其歷史。DARPA資助過加州理工學院的卡弗·米德等先驅學

註

者，並推動了晶片設計軟體、新光刻技術和晶體管結構的研究。



諾曼·阿舍和勒蘭德·斯特朗，《美國國防部在積體電路發展中的作用》，美國國防分析研究所，1977年5月，第74頁。

但DARPA和美國政府發現，要塑造晶片產業的未來比以往任何時候都更困難。DARPA的預算為每年數十億美元，低於大多數產業最大公司的研發預算。當然，DARPA在遙遠的研究理念上花費了更多的資金，像英特爾和高通這樣的公司則將大部分資金花在了距離成果只有幾年的專案上。但總的來說，美國政府購買的晶片在全球的份額比以往任何時候都要小。美國政府購買了仙童和TI在1960年代早期生產的所有積體電路。到1970年代，這一數字已降至10% 15%。現在，這一份額約占美國晶片市場的2%。如今，作為晶片的買家，蘋果執行長庫克（Tim Cook）對該行業的影響比任何五角大樓官員都大。

史伯琳（Ed Sperling），《晶片的成本是多少？》

（How Much Will That Chip Cost?），《半導體工程》，2014年3月27日。

製造半導體是如此昂貴，以致五角大廈都無法在內部完成。美國國家安全局（National Security Agency）過去在馬裡蘭州米德堡的總部有一家晶片廠，但在21世紀初，美國政府認為按照摩爾定律規定的節奏進行升級太昂貴了。如今，即

即使是設計一款需要耗資數億美元的尖端晶片，對於除了最重要的項目之外的其他所有項目來說，也太昂貴了。

美國軍方和政府的情報機構都將晶片的生產外包給「值得信賴的晶片製造廠」。這對於許多類型的類比或射頻晶片來說相對簡單，因為美國擁有世界級的能力。但是，當涉及邏輯晶片時，這就形成了一個兩難的局面。英特爾的生產能力已經不是最領先的了，儘管該公司主要為自己的個人電腦和伺服器業務生產晶片。同時，台積電和三星保持著最尖端的製造能力。晶片組裝和封裝的工作很大一部分發生在亞洲。隨著美國國防部試圖使用更多現成組件來降低成本，它需要從國外購買更多晶片。

德·梅茨（Cade Metz）和妮可·佩爾羅斯（Nicole Perlroth），《研究人員發現電腦中的兩個主要缺陷》（Researchers Discover Two Major Flaws in the World's Computers），《紐約時報》，2018年1月3日。羅伯特·麥克米蘭（Robert McMillan）和莉莎·林（Liza Lin），《英特爾向美國政府警告中國公司晶片漏洞》（Intel Warned Chinese Companies of Chip Flaws Before US Government），《華爾街日報》，2018年1月28日。

美國軍方擔心，在國外製造或組裝的晶片更容易被篡改，容易增加「後門」或寫入錯誤，但即使是在國內設計和生產的晶片也可能存在意外的漏洞。2018年，研究人員在英特爾廣泛使用的微處理器架構中發現了兩個缺陷：「幽靈」（Spectre）和「熔毀」（Meltdown）。這使得密碼等資料的複製成為可

能，這是一個巨大的安全漏洞。根據《華爾街日報》報道，英特爾在通知美國政府之前，先向包括中國科技公司在內的客戶披露了該漏洞，這一事實加劇了五角大樓官員對他們在晶片行業影響力下降的擔憂。

利夫（Serge Leef），《電子防禦（SHIELD）供應鏈硬體完整性（存檔）》[Supply Chain Hardware Integrity for Electronics Defense (SHIELD) (Archived)]，DARPA，[https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-](https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-)

[defense#:~:text=The%20goal%20of%20DARPA s%20SHIELD，](https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-defense#:~:text=The%20goal%20of%20DARPA%20SHIELD,consuming%20to%20be%20cost%20effective。)
[consuming%20to%20be%20cost%20effective。](https://www.darpa.mil/program/supply-chain-hardware-integrity-for-electronics-defense#:~:text=The%20goal%20of%20DARPA s%20SHIELD,consuming%20to%20be%20cost%20effective。)《DARPA可信微電子的方法》，[https://](https://www.darpa.mil/attachments/ATrustthroughTechnologyApproach_FINAL.pdf)
www.darpa.mil/attachments/ATrustthroughTechnologyApproach_FINAL.pdf。

DARPA正在投資開發新技術，以保證晶片不受篡改，或驗證晶片的製造是否完全符合預期。美國軍方依靠TI等公司設計、製造和組裝尖端類比和數位電子產品的日子早已一去不復返。如今，美國軍方根本沒有辦法避免從國外購買一些東西。因此，DARPA將賭注押在技術上，以實現微電子的「零信任」：不信任任何東西，並透過植入晶片上的微型感測器等技術來驗證一切，這些感測器可以檢測到對其進行的篡改。

但所有這些利用微電子技術刺激新的“抵消”，並重建對中國和俄羅斯的決定性軍事優勢的努力，都建立在美國將保持其在晶片領域的領先地位的假設上。這看起來像是一個冒險的

賭注。「跑得更快」策略的時代見證了美國在晶片製造過程中的某些部分是落後的，最顯著的是對中國台灣製造先進邏輯晶片的日益依賴。30年來，一直是美國晶片冠軍的英特爾，現在明顯地陷入了困境，業內許多人認為英特爾已經明顯落後了。與此同時，中國正向其晶片產業投入巨額資金。對任何一家大型晶片公司來說，中國消費市場都是遠比美國政府重要的客戶。

訪問美國前官員，2021年。吉安·金泰爾、M.蘇爾金、AT伊凡斯、米歇爾·葛蕾絲、馬克·維達和麗貝卡·金森，《第三次抵銷的歷史，2014-2018年》。

中國努力獲取先進技術，以及美國和中國電子產業之間的深度互聯在美國看來都是問題。美國已經慢了下來，現在將其軍隊的未來押在某項主導地位正在下滑的技術上。五角大廈負責這一問題的官員馬特·特平（Matt Turpin）辯稱：“如果中國人和我們在同一條船上，那麼這種用抵消戰略來贏得領先的觀念，幾乎是不可能成功的。”



中國已將對外國晶片製造商的依賴視為關鍵弱點。中國製訂了一項計劃，透過收購外國晶片製造商來獲取技術，並向中國晶片公司提供補貼，以重塑世界晶片產業。就美國而言，五角大廈在承認中國的軍事現代化已經縮小了這兩個超級大國軍隊的差距後，推出了自己的抵銷戰略。

第八部分

晶片瓶頸

“我們正在競爭的一切”

英特爾執行長布萊恩·克扎尼奇無法掩飾他對中國在全球晶片產業中佔據更大份額的擔憂。2015年，身為美國晶片產業貿易組織半導體產業協會的主席，克扎尼奇肩負著與美國政府官員交流的任務。通常，這意味著要求減少稅收或減少監管。這一次，話題不同了：說服美國政府對中國的大規模半導體補貼採取行動。美國的晶片公司都陷入了同樣的困境。對幾乎每一家美國半導體公司來說，中國都是一個至關重要的市場，因為這些公司的晶片會直接銷售給中國客戶，或是在中國組裝到智慧型手機或電腦上。

訪問美國前高級官員，2021年。同上。

歐巴馬政府的官員習慣了鋼鐵或太陽能板等產業對中國的抱怨。他們認為，高科技本應是美國的專長，美國在這個領域具有競爭優勢。因此，當高級政府官員與克扎尼奇會面，並且感受到「他眼中明顯的恐懼感」時，他們很擔心。當然，英特爾的執行長們有很長一段偏執的歷史。但現在，英特爾以及整個美國晶片產業比以往任何時候都更有理由感到擔憂。中國使美國太陽能板製造業關閉。中國不能在半導體中做同樣的事情嗎？一位歐巴馬政府的官員擔心：「這個

2500億美元的巨額基金將埋葬我們。」他提到了中國中央和地方政府承諾支持本土晶片製造商的補貼。

同上。

到2015年左右，美國政府內部開始慢慢轉變。美國政府的貿易談判代表認為，中國的晶片補貼違反了國際協定。五角大廈緊張地註視著中國將運算能力應用於新武器系統的努力。美國情報機構和司法部認為，中國政府和產業聯手，試圖趕走美國晶片公司。但美國科技政策的兩大支柱（擁抱全球化和「跑得更快」）已經根深蒂固，不僅是因為產業的遊說，也是因為華盛頓智庫的共識。此外，華盛頓的大多數人不知道半導體是什麼。一位參與這項工作的人士回憶道，歐巴馬政府在半導體方面進展緩慢，因為許多高級官員根本不認為晶片問題是一個重要問題。



《美國商務部長彭妮·普里茨克在國際戰略研究中心發表了關於半導體的重大政策演講》（US Secretary of Commerce Penny Pritzker Delivers Major Policy Address on Semiconductors at Center for Strategic and International Studies），美國商務部長彭妮·普里茨克的演講，2016年11月2日。

因此，直到歐巴馬政府的最後幾天，美國政府才開始採取行動。2016年底，也就是當年美國總統大選前六天，美國商務部部長彭妮·普里茨克（Penny Pritzker）在華盛頓就半導體問題發表了高調演講：「半導體技術必須成為美國創造力的核

心特徵和經濟成長的驅動力，我們不能放棄我們的領導權。” 她譴責“不公平的貿易做法和大規模的、非市場化的國家幹預”，並引用“中國基於政府利益而非商業目標收購公司和技術的新嘗試”，這是當時紫光收購熱潮引發的指控。

《確保美國在半導體領域的長期領導地位》(Ensuring Long-Term US Leadership in Semiconductors)，2017年1月提交給總統科學技術顧問委員會主席的報告。

但由於歐巴馬政府剩下的時間不多，普里茨克也無能為力。當時的目的是引發一場討論，希望即將可能上任的希拉蕊·柯林頓政府能夠繼續推進這場討論。普里茨克也命令美國商務部對半導體供應鏈進行研究，並承諾「利用一切機會向中國領導人明確表示，我們不會接受旨在影響這個產業的1,500億美元產業政策」。大約在同一時間，美國白宮委託一群半導體高階主管和學者研究該產業的未來。他們在歐巴馬卸任前幾天發表了一份報告，敦促美國加倍實施現有戰略。他們的主要建議是“以更快的速度贏得比賽”，這是可以從20世紀90年代複製和貼上的建議。保持創新的必要性顯然很重要。摩爾法則的延續是競爭的必然。在過去的幾十年裡，華盛頓認為自己“跑得更快”，但其對手已經擴大了市場份額，整個世界可怕地依賴於少數幾個脆弱的瓶頸，特別是中國台灣地區。

在華盛頓和晶片產業，幾乎每個人都喝了自己關於全球化的「酷愛」(Kool-Aid)飲料。報紙和學者們說，全球化實際上是“全球性的”，技術擴散是不可阻擋的，其他國家不斷進步的技術能力符合美國的利益。即使不符合美國利益，也沒有

什麼可以阻止技術進步。歐巴馬政府的半導體報告宣稱：「在半導體產業全球化的世界裡，單邊行動越來越無效。原則上，政策可以減緩技術的傳播，但不能阻止技術的傳播。」這些說法都沒有證據支持，只是簡單地被認為是真的。但晶片製造的「全球化」並未發生，取而代之的是「台灣化」。技術並未擴散，而是被少數不可取代的公司壟斷。美國的科技政策被全球化的陳腔濫調束縛，儘管這些陳腔濫調很容易被證明是錯的。

美國在晶片製造、光刻機和其他領域的技術領先地位已經消退，因為華盛頓認為公司應該競爭，但需要政府提供一個公平的競爭環境。如果每個國家的政府都同意這麼做，一個自由、公平的系統就會運作。許多政府，特別是亞洲的政府，都積極支持其晶片產業。但美國官員發現，他們更容易忽略其他國家攫取晶片產業寶貴份額的努力，而選擇簡單模仿關於自由貿易和開放競爭的陳腔濫調。與此同時，美國的地位正在下降。

在華盛頓和矽谷的公司裡，人們簡單地重複「多邊主義」「全球化」和「創新」等概念就更容易了。因為這些概念太空洞，不會冒犯任何有權力的人。晶片產業本身將大量遊說資源用於重複關於該產業「全球化」程度的虛假陳詞。這些概念與美國單極時代指導兩黨官員的「自由國際主義」精神自然契合。當每個人都假裝合作是雙贏的時候，與外國公司和政府的見面會更加愉快。因此，華盛頓不斷告訴自己美國正在加快步伐，盲目地忽視了美國地位的惡化、中國能力的提升以及美國

對中國台灣和韓國的驚人依賴，而這種情況每年都變得更加突出。

但在美國政府內部，國家安全機構開始採納不同的觀點。美國政府的這一部分人被認為是偏執狂，因此美國安全官員對中國的科技產業和中國政府持懷疑態度就不足為奇了。許多美國官員擔心，中國對世界關鍵技術的影響力正在成長。他們還認為，中國將利用其作為世界主要電子產品製造商的地位，為電子產品留“後門”，就像美國幾十年來所做的那樣。設計未來武器的五角大廈官員開始意識到他們對半導體的依賴程度。同時，他們關注的是電信基礎設施，擔心美國盟友減少從歐洲和美國購買電信設備，而更多地從中興通訊和華為等中國公司購買。

麥克羅傑斯和D.魯佩斯貝格爾，《由中國電信公司華為和中興通訊帶來的對美國國家安全問題的調查報告》

(Investigative Report on the US National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE)，美國眾議院，2012年10月8日。大沢壽郎和依娃·寶，《美國對中興通訊施加貿易限制》(U.S. to Place Trade Restrictions on China's ZTE)，《華爾街日報》，2016年3月7日。

多年來，美國情報部門一直對華為與中國政府的關係表示擔憂，但直到2015年左右，華為及其規模較小的同行中興通訊才開始引起公眾的關注。這兩家公司都銷售有競爭力的電信設備，中興通訊是國營企業，華為是私人企業，但美國官員指稱

華為與政府關係密切。這兩家公司都花了幾十年的時間來反駁有關它們賄賂多個國家的官員以贏得合約的指控。2016年，在歐巴馬政府的最後一年，兩者都被指控違反了美國的製裁法令，向受美國制裁的國家提供產品。

訪問兩名歐巴馬政府官員，2021年。大沢壽郎和依娃·寶，

《美國對中興通訊施加貿易限制》。

美國商務部工業與安全局，《從實體名單中刪除某些人員；向實體名單中新增個人；以及EAR（歐盟授權代表）一致性變更》

（Removal of Certain Persons from the Entity List; Addition of a Person to the Entity List; and EAR Conforming Change），《聯邦公報》，2017年3月29日，<https://www.federalregister.gov/documents/2017/03/29/2017-06227/removal-of-certain-persons-from-the-entity-list-addition-of-a-person-to-the-entity-list-and-ear>。

歐巴馬政府考慮對中興通訊實施金融制裁，這將切斷該公司進入國際銀行體系的管道，但美國在2016年選擇了懲罰該公司，限制美國公司向其出售產品。類似的出口管制以前主要針對軍事目標。但美國商務部也有廣泛的權力禁止民用技術的出口。中興通訊高度依賴其系統中的美國零件，尤其是美國晶片。2017年3月，在威脅實施限制之前，中興通訊與美國政府簽署了一項「認罪」協議，並支付了罰款，因此出口限制在生效之前就被取消了。幾乎沒有人知道，禁止一家大型中國科技公司購買美國晶片的反應會有多麼激烈。

維羅妮卡·斯特拉庫烏爾西 (Veronica Stracqualursi) , 《特朗普10次攻擊中國及其與美國的貿易關係》 (10 Times Trump Attacked China and Its Trade Relations with the US) , ABC新聞 , 2017年11月9日 。訪問四名美國前高級官員 , 2021年 。

中興通訊的「認罪」協議是在川普就職之際簽署的。川普一再抨擊中國 , 但他對政策細節幾乎沒有興趣 , 對科技也沒有興趣。他的重點是貿易和關稅 , 羅伯特·萊特希澤

(Robert Lighthizer)等官員試圖減少雙邊貿易逆差 , 減緩離岸外包。但在美國國家安全委員會的政治聚光燈下 , 由美國前記者、海軍陸戰隊隊員馬特·波廷格 (Matt Pottinger)領導的少數謹慎官員正在改變美國對中國的政策 , 在這一過程中放棄了幾十年的技術政策。波廷格後來成為川普政府的副國家安全顧問。美國國家安全委員會的「對華鷹派」關注的不是關稅 , 而是中國的地緣政治議程及其技術基礎。他們認為 , 美國的地位已經被「危險地」削弱 , 華盛頓的不作為是罪魁禍首。在總統過渡期間 , 一位奧巴馬政府的官員曾對川普任命的官員說 : “這真的很重要 , 但你無能為力。”

訪問美國前高級官員 , 2021年 。

美國新政府裡的「中國團隊」有不同意見。正如一位高級官員所說 , 他們得出的結論是 , 「我們在21世紀競爭的一切……都建立在對半導體掌握的基石上」。他們認為 , 不作為不是可行的選擇 , 「跑得更快」也不是可行的選擇 ,

「跑得更快」是不作為的代名詞。一位美國國家安全委員會

官員表示，“對我們來說，跑得更快會很好”，但由於中國“在推動技術更替方面的巨大影響力”，這一戰略沒有奏效。美國新的國家安全委員會在技術政策上採取了更具戰鬥力的零和方法。從美國財政部投資審查部門的官員到五角大廈軍事系統供應鏈的管理人員，美國政府的關鍵部門開始把重點放在半導體上，並將其視為與中國打交道的戰略的一部分。

露辛達·沈（Lucinda Shen），《唐納德·特朗普的推特引發了英特爾首席執行官退出商業委員會》（Donald Trump's Tweets Triggered Intel CEO's Exit from Business Council），《財富》，2017年11月9日。道恩·契米爾魯斯基

（Dawn Chmiellewski）和艾娜·弗里德（Ina Fried），《英特爾執行長計劃取消唐納德·川普的募款活動》

（Intel's CEO Planned, Then Scrapped, a Donald Trump Fundraiser），CNBC，2016年6月1日。

這讓半導體產業的領導者深感不安。他們想要得到政府的幫助，但害怕被報復。晶片產業很樂意降低稅收或減少監管，這兩者都會使晶片公司在美國做生意更有吸引力，但晶片產業不想改變跨國商業模式。矽谷的許多人討厭川普，這無濟於事。英特爾執行長克扎尼奇在川普作為總統候選人時同意為他舉行籌款活動，之後遭到了強烈反對。在加入美國白宮諮詢委員會後，克扎尼奇隨後辭去了該委員會的職務。即使業界主管忽視川普的美國國內政策，川普的變動也讓他成了一個有問題的盟友。透過推特宣布關稅從來不是一種能給執行長留下深刻印象的策略。

訪問美國前高級政府官員，2021年。

但來自晶片產業的資訊並不比川普政府自相矛盾的資訊外洩更合乎邏輯。在公開場合，半導體執行長及其遊說者敦促美國新政府與中國合作，並鼓勵中國遵守貿易協定。私下里，他們承認這項策略沒有希望，並擔心美國支持的中國競爭對手會透過犧牲其利益來攫取市場份額。整個晶片產業都依賴對中國的銷售，無論是像英特爾這樣的晶片製造商、高通這樣的無晶圓廠設計公司，還是像應用材料這樣的設備製造商。一位美國半導體高管諷刺地向一位白宮官員總結道：“我們的根本問題是，我們的頭號客戶是我們的頭牌競爭對手。”

註

訪問三位美國前高級官員，2021年。

美國國家安全委員會的「對華鷹派」得出結論，美國的半導體產業需要自我拯救。任憑股東和市場力量的一時興起，晶片公司都會慢慢不斷地把員工、技術和智慧財產權轉移到中國，直到矽谷被掏空。「對華鷹派」認為，美國需要一個更強而有力的出口管制制度。這些人認為，華盛頓關於出口管制的討論被該行業劫持了，讓中國公司獲得了太多先進的晶片設計軟體和機器設備。美國政府官員列舉了美國商務部與遊說反對出口管制的晶片行業律師事務所之間的旋轉門，儘管這些人也是美國政府中了解半導體供應鏈複雜性的少數人之一。川普政府官員認為，由於這扇旋轉門，法規允許太多的技術洩漏，削弱了美國相對於中國的優勢地位。

註

鮑恩 (Chad Bown)、尤金·榮格 (Euijin Jung) 和路志堯 (Zhiyao Lu, 音譯)，《川普、中國和關稅：從大豆到半導體》(Trump, China, and Tariffs: From Soybeans to Semiconductors)，VoxEU，2018年6月19日。

在時任總統川普推特的火爆和憤怒中，大多數人沒有注意到美國政府的不同部門（從國會到商務部，從白宮到五角大樓）正在以自20世紀80年代末以來華盛頓從未見過的方式重新聚焦於半導體。媒體的焦點集中在川普與中國的貿易摩擦以及他謹慎宣布的關稅上調上，他最大限度地提高媒體關注。川普對許多產品徵收關稅，其中包括晶片，這使得一些分析師認為半導體問題主要是一個貿易問題。但在美國政府的國家安全官僚機構中，總統的貿易摩擦和關稅被視為對正在進行的高風險技術鬥爭的干擾。

史蒂夫·斯特克勞 (Steve Stecklow)、卡倫·弗雷費爾德

(Karen Freifeld) 和蔣思佳 (Sijia Jiang)，《隨著緊張局勢升級，美國禁止向中國中興通訊銷售開闢新的戰線》(US

Ban on Sales to China as ZTE Opens Fresh Front as Tensions

Escalate)，路透社，2018年4月16日。訪問美國高級政府官

員，2021年。

2018年4月，隨著川普與中國的貿易摩擦升級，美國政府認定中興通訊向美國官員提供虛假資訊違反了其「認罪」協議中的條款。據一位助手稱，川普的商務部長威爾伯·羅斯「非常個人」地處理此事，因為他在前一年參與了與中興通訊的談判。一位參與者表示，美國商務部開始重新對美國公司

向中興通訊銷售產品施加限制，這一決定在「幾乎沒有人知道」的情況下通過了官僚機構的審查。當這些規定重新出台時，中興通訊購買美國半導體和其他產品的能力再次被切斷。如果美國不改變政策，那麼中興通訊可能瀕臨破產。

史特倫普（Dan Strumpf）和約翰麥金農（John McKinnon），
《川普將生命線延伸到受制裁的科技公司中興通訊》（Trump Extends Lifeline to Sanctioned Tech Company ZTE），《華爾街日報》，
2018年5月13日。

但川普本人對貿易比對技術更感興趣。他簡單地把對中興通訊的潛在打擊當成與中國談判的籌碼。因此，當中國提議達成一份協議時，川普迫不及待地接受了這項提議，並在推特上表示，出於對中興通訊「許多中國員工將失去工作」的擔憂，他將找到一種方法讓中興通訊繼續經營下去。很快，中興通訊同意支付另一筆“罰款”，以重新換取與美國供應商的聯繫。川普認為他在貿易摩擦中獲得了影響力，儘管這被證明是虛幻的。華盛頓的「對華鷹派」認為，川普被美國財政部部長史蒂文·努欽（Steven Mnuchin）等官員騙了，努欽一再敦促川普向中國做出讓步。重要的是，中興通訊的傳奇故事顯示了世界上所有主要科技公司對美國晶片的依賴程度。正如一位美國政府官員所說的，半導體不僅僅是“我們正在競爭的一切”的“基石”，也可能是毀滅性的強大武器。

福建晉華

如今，三家公司主導全球DRAM晶片市場，這三家公司分別是美光及其兩個韓國競爭對手三星和SK海力士。在1990年代和21世紀初，中國台灣的公司花了數十億美元試圖打入DRAM業務，但從未成功建立獲利業務。DRAM市場需要規模經濟，因此小型生產商很難在價格上具有競爭力。儘管中國台灣從未成功建立起可持續的記憶體晶片產業，但日本和韓國在1970年代和1980年代首次進入晶片產業時，都專注於DRAM晶片。DRAM需要專業知識、先進設備和大量資本投資。先進的設備通常可以從美國、日本和荷蘭的大型工具製造商購買，但工藝菜單是最困難的部分。三星在20世紀80年代末進入這一行業時，從美光獲得了技術許可，在矽谷開設了一家研發中心，並僱用了數十名美國培養的博士。另一種更快取得技術流程選單的方法是挖獵員工和蒐集文件。

葉春偉（Chuin-Wei Yap，音譯）和久保田洋子（Yoko Kubota），
《美國禁令威脅到中國作為科技強國的雄心壯志》，《華爾街日報》，
2018年10月30日。

福建就在台灣對面，中間隔台灣海峽。在福建，歷史悠久的港口廈門灣坐落著金門島。台灣和福建的關係很密切，在關係最緊張的時候，解放軍曾多次砲擊金門。但當福建省政府

決定開設一家名為晉華的DRAM晶片製造商，並向其提供超過50 億美元的政府資金時，晉華斷定與台灣的合作是其成功的最佳途徑。台灣雖然沒有任何領先的記憶體晶片公司，但擁有美光在2013年購買的DRAM設備。

美光不會向晉華提供任何幫助，因為美光認為晉華是個危險的競爭對手。美光、三星和SK海力士這三家DRAM公司花了幾十年時間投資超專業化的製程技術，不僅創造了世界上最先進的儲存晶片，還定期迭代優化和降低成本。它們的專業知識得到了專利的保護，但更重要的是，只有它們的工程師才擁有的專有技術。

為了競爭，晉華必須獲得這種製造技術。晶片產業收購競爭對手技術的歷史由來已久，可以追溯到1980年代一系列關於日本智慧財產權盜竊的指控。

葉春偉，《美光被禁止在中國銷售某些產品》。

美光起訴聯華電子和晉華侵犯其專利，聯華電子和晉華在福建進行了反訴。福建法院裁定，美光侵犯聯華電子和晉華的專利。為了懲罰美光，福州中級人民法院禁止美光在中國這個公司最大的市場銷售26種產品。



<https://www.storm.mg/article/1358975?mode=whole> 陳偉霆翻譯。

1960年代，當TI第一次進入台灣時，李國鼎曾嘲諷道，「智慧財產權是帝國主義者用來欺負欠發達國家和地區的東

西」。但台灣最終得出結論，最好尊重知識產權規則，尤其是當台灣的公司開始開發自己的技術並擁有自己的專利時。許多知識產權專家預測，隨著中國大陸公司生產更複雜的產品，中國大陸很快就會開始重視智慧財產權。

當福建的法院可能將美光鎖定在其最大的市場之外時，對於美光來說，在台灣或加州的法庭上勝訴將變得毫無意義。大約在同一時間，美國半導體製造設備製造商維易科

(Veeco)在美國法院對中國競爭對手中微公司 (AMEC) 提起了知識產權訴訟，中微公司在美光的競爭對手所在地福建法院進行了反訴。紐約一名法官發布了有利於維易科的初步禁令。根據加州大學柏克萊分校教授、中國法律專家馬克·科恩

(Mark Cohen) 的研究，福建法院判決禁止維易科向中國進口機器，這一舉動僅發生在0.01%的中國專利案件。

美光似乎將面臨類似的命運。一些分析師認為，晉華只需幾年時間就可以大規模生產DRAM晶片。此時，如果美光重回中國市場，那麼美光也無關緊要了。如果此案發生在歐巴馬執政時期，除了嚴正聲明，不會有其他措施。美國的執行長們知道他們不能指望美國政府的大力支持，他們會試圖與中國達成協議，以期重新進入中國市場。

美國國家安全委員會中的「對華鷹派」決心改變這種狀態。他們認為，這個案件是川普承諾要解決的，儘管他對美光沒有特別的興趣。一些美國政府官員主張對晉華實施金融制裁，使用歐巴馬總統在2015年簽署的一項關於網路間諜的行政

命令中規定的權力，儘管該命令並未針對任何一家大型中國公司。經過深思熟慮，川普政府決定使用它針對中興通訊部署的相同「工具」針對晉華，理由是用貿易法規解決貿易爭端更有意義。於是，晉華被禁止購買美國晶片製造設備。

2019年2021年在華盛頓和東京訪問五名政府官員。訪問美國前高級官員，2021年。詹姆斯·波利蒂

(James Politi)、艾米麗·馮 (Emily Feng) 和凱瑟琳·希勒 (Kathrin Hille)，《美國出於安全考慮瞄準中國晶片製造商》(US Targets China Chipmaker over Security Concerns)，《金融時報》，2018年10月30日。

應用材料、泛林和科磊等美國公司是寡占公司的一部分，這些公司可以生產不可替代的機器設備，例如在矽片上沉積微觀薄層材料或識別奈米級缺陷的工具。晶片公司如果沒有這種大部分仍在美國製造的機器，就不可能生產出先進的晶片。只有日本有生產類似機器的公司，所以如果東京和華盛頓同意，那麼它們可能會讓任何國家的任何公司都無法生產先進的晶片。在與日本強大的經濟產業省的官員進行了詳細磋商後，川普政府確信東京支持對晉華採取強硬行動，並將確保日本公司不會削弱美國對晉華的限制。這給了美國一個強大的“新工具”，可以讓世界任何地方的任何晶片製造商破產。川普政府中的一些“鴿派”，例如財政部部長史蒂文·努欽，很緊張。但據一位助手說，有權實施出口管制的美國商務部部長威爾伯·羅斯 (Wilbur Ross) 在考慮「為什麼我們不使用這個工具」。因此，在晉華向為其提供關鍵晶片製造工

具的美國公司支付票據後，美國禁止設備出口。幾個月後，晉華的生產停滯。

打擊華為

丹·斯頓夫 (Dan Strumpf) 和凱蒂·費利克 (Katy Stech Ferek)，《美國加強了對華為獲取晶片的限制》，《華爾街日報》，2020年8月17日。

當被問及華為時，美國時任總統唐納德·川普向他非常喜歡的電視節目《福克斯與朋友們》(Fox & Friends) 的主持人解釋道：「我們不想讓他們的設備出現在美國。2013年，美國國家安全局前員工愛德華·斯諾登逃到俄羅斯，同時公開了該機構的許多絕密資訊。此後，美國網路間諜的能力在世界各地的報紙^②上經常被討論。

馬特·特平引用伊麗莎白·C.伊科諾米 (Elizabeth C. Economy) 所寫的《依中國的世界》(The World According to China)，威利出版社，2021年。訪問川普政府兩位高級官員，2021年。

在五角大廈和美國國家安全委員會內部，華為被視為一個挑戰。五角大廈官員馬特·特平曾致力於美國軍方的新抵消戰略，他認為華為是美國科技行業一個更廣泛問題的癥結：中國公司“實際上處於美國的系統內部”，因為它們使用美國軟體設計晶片，使用美國機器生產，並經常將其用於為美國消費者

製造的設備。有鑑於此，「美國不可能在創新方面『排除』中國，然後剝奪其創新的成果」。華為和中國其他公司在一些技術領域中扮演核心角色，美國認為這些領域應該由美國主導，以維持對中國的軍事和戰略技術優勢。另一位川普政府高級官員表示：“華為真的成為我們在與中國的技術競爭中犯下的一切錯誤的代言人。”



彼得·哈徹，《紅色地帶：中國的挑戰與澳洲的未來》

（RedZone: China's Challenge and Australia's Future），澳洲布萊克出版公司（Black Inc.），2021年，第18-19頁。

對華為的擔憂不僅限於川普政府或美國。澳洲禁止華為進入其5G網絡，因為其安全服務部門得出結論，即使華為開放了所有軟體原始碼和硬體的存取權，這種風險也無法減輕。澳洲總理馬爾科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）起初對全面禁令持懷疑態度。據澳洲記者皮特·哈徹

（Peter Hartcher）稱，特恩布爾買了一本474頁的書《5G安全綜合指南》

（A Comprehensive Guide to 5G Security），以研究這個主題，這樣他就可以向技術專家提出更好的問題。最終，他確信自己別無選擇，只能禁止這家公司。澳洲成為第一個正式切斷華為5G網路設備的國家，日本、紐西蘭和其他國家也很快做出了類似決定。

馬修·羅斯梅恩（Mathieu Rosemain）和格文拉爾·巴爾齊克

（Gwenaelle Barzic），《獨家：在2028年前法國對華為5G設

備的限制相當於事實上的禁令》(Exclusive: French Limits on Huawei 5G Equipment Amount to De Facto Ban by 2028) ,路透社 ,2020年7月22日。凱特琳·本霍爾德 (Katrin Bennhold)和傑克·尤因厄文

(Jack Ewing) ,《在華為之戰中 ,中國有德國必須考慮的重要籌碼—「汽車製造商」的市場》 ,《紐約時報》 ,2020年1月16日。

並非每個國家都有相同的威脅評估。中國的許多鄰國對華為持懷疑態度 ,不願在網路安全方面冒險。相較之下 ,在歐洲 ,一些傳統的美國盟友對川普政府說服其禁用華為的施壓行動持謹慎態度。一些美國在東歐的親密盟友公開禁用華為 ,例如波蘭。法國也悄悄地實施了嚴格的限制。其他歐洲大國則試圖找到一個中間立場。德國向中國出口了大量汽車和機械 ,中國駐德大使稱 ,如果德國做出決定 ,導致華為被排除在德國市場之外 ,將會有後果。“中國政府不會袖手旁觀。”

最終 ,川普政府預計會遭到德國的反對 ,因為川普政府認為德國在一系列問題上是搭便車的盟友。更令人驚訝的是 ,英國儘管與美國有著“特殊關係” ,但拒絕了美國禁止華為進入英國5G網絡 ,並從瑞典的愛立信或芬蘭的諾基亞等替代供應商那裡購買設備的請求。2019年 ,英國政府的國家網路安全中心得出結論 ,華為系統的風險在不實施禁令的情況下可控。

戈登·科雷拉 (Gordon Corera) ,《華為「未能提高至英國安全標準」》(Huawei Failed to Improve UK Security

Standards」），BBC新聞，2020年10月1日。羅伯特·漢尼根，《對華為等中國科技公司的全面禁令毫無意義》（Blanket Bans on Chinese Tech Companies like Huawei Make No Sense），《金融時報》，2019年2月12日。

澳洲和英國網路安全專家對華為風險的評估為何存在分歧？我們沒有技術性分歧的證據。例如，英國監管機構對華為網路安全缺陷的評估是相當挑剔的。這場辯論實質上是關於是否應該阻止中國在世界科技基礎設施中發揮越來越大的作用。英國資訊情報機構前負責人羅伯特漢尼根

（Robert Hannigan）認為，「我們應該接受中國在未來將成為全球科技強國，並從現在開始管理風險，而不是假裝西方可以坐視中國的技術崛起」。許多歐洲人認為，中國的技術進步是不可避免的，因此不值得試圖阻止。

美國政府不同意這個觀點。華為已經從20世紀80年代末的簡單電話交換機朝2019年最先進的電信和網路設備邁進了一步。華為年度研發支出現在可以與微軟、谷歌和英特爾等美國科技巨頭匹敵。在中國所有的科技公司中，華為是最成功的出口商，對國外市場有詳細的了解。華為不僅為手機基地台生產硬件，還設計了尖端智慧型手機晶片。華為已成為台積電的僅次於蘋果的第二大客戶。迫切的問題是，美國能讓這樣的中國公司成功嗎？

這樣的問題讓華盛頓的許多人感到不安。在一代人的時間裡，美國精英歡迎中國的經濟崛起。美國也鼓勵了亞洲各地的科技公司，在日本快速發展的年代為索尼等日本公司提供市場

准入，幾十年後為韓國的三星提供了同樣的機會。華為的商業模式與索尼或三星最初在世界科技生態系統中佔據重要地位時的商業模式並沒有太大不同。多一點競爭不是好事嗎？

詹姆斯·波利蒂與基蘭·史泰西（Kiran Stacey），《美國加強對華為的控制加劇中美緊張局勢》（US Escalates China Tensions with Tighter Huawei Controls），《金融時報》，2020年5月15日。

但是，美國國家安全委員會與中國的競爭現在主要以零和遊戲的形式出現。這些官員將華為解讀為“戰略挑戰”，而不是“商業挑戰”。索尼和三星是總部設在和美國結盟國家的科技公司。華為是美國主要地緣政治對手的國家冠軍型企業。從這個角度來看，對美國來說，華為的擴張是一種威脅。美國國會希望採取更強硬、更具戰鬥力的政策。美國共和黨參議員本·薩瑟（Ben Sasse）在2020年宣布：“美國需要扼殺華為。現代戰爭是用半導體打的，而我們還在讓華為使用我們的設計。”



華為提高了中國晶片設計和微電子技術的整體水準。中國生產的電子產品越先進，中國購買的尖端晶片就越多，世界半導體生態系統對中國的依賴就越大。此外，瞄準中國知名度最高的科技公司將向全球發出一個訊息，警告其他國家選邊站隊。崛起的華為成了美國政府一個固定的打擊對象。

川普政府在首次決定對華為施加壓力時，禁止向華為出售美國製造的晶片。考慮到英特爾晶片無處不在，以及許多其

他美國公司製造的幾乎不可取代的類比晶片，單是這項限制就具有毀滅性。但在經歷了數十年的離岸外包之後，美國的半導體生產比以前少了許多。例如，華為設計的晶片不是在美國生產的，美國缺乏製造先進智慧型手機處理器的工廠，而是在台積電生產的。限制向華為出口美國製造的產品無助於阻止台積電為華為製造先進晶片。

有人可能會認為，晶片製造的離岸外包降低了美國政府限制先進晶片製造的能力。如果世界上所有先進的晶片製造仍以美國為基礎，那麼切斷華為的聯繫肯定會更容易。但是，美國仍然有牌可打。例如，晶片製造離岸外包的過程與晶片產業日益壟斷的瓶頸相吻合。世界上幾乎每一塊晶片都使用至少一家美國公司的軟體，這三家公司分別是楷登、新思和明導。明導為德國西門子所有，但其總部位於美國俄勒岡州。除英特爾內部製造的晶片外，所有最先進的邏輯晶片都是由三星和台積電兩家公司製造的。此外，製造高級處理器需要荷蘭阿斯麥公司生產的EUV光刻機，而阿斯麥則依靠其位於聖地牙哥的子公司西盟（2013年收購）為其EUV微影機提供不可替代的光源。當如此多

的關鍵環節需要用少數公司生產的工具、材料或軟體時，控制晶片製造過程中的瓶頸要容易得多。其中，許多瓶頸仍掌握在美國人手中，就算那些沒有在美國手中的，也是在美國的親密盟友手中。

亨利法雷爾和亞伯拉罕紐曼，《武器化的相互依賴：全球經濟網絡如何塑造國家脅迫》（Weaponized Interdependence:

How Global Economic Networks Shape State Coercion) , 《國際安全》 ,
第44卷 ,第1期 ,2019年 ,第42-79頁。

大約在這個時候 ,兩位學者亨利·法雷爾

(Henry Farrell)與亞伯拉罕紐曼 (Abraham Newman)註

意到 ,國際政治和經濟關係越來越受到他們所稱的「武器化的相互依賴」 的影響。他們指出 ,各國比以往任何時候都更加緊密地聯繫在一起 ,但相互依賴並沒有化解衝突和鼓勵合作 , 而是創造了新的競爭場所。將國家聯繫在一起的網路已成為衝突的領域。例如 ,在金融領域 ,美國利用其他國家依賴銀行體系武器化來懲罰伊朗。這些學者擔心 ,美國政府將貿易和資本流動用作政治武器 ,威脅到了全球化 ,並可能造成危險的意外後果。相較之下 ,川普政府得出結論 ,美國擁有將半導體供應鏈武器化的獨特力量。

《美國商務部應對華為破壞實體清單 :限制使用美國技術設計和生產的產品》

(Commerce Addresses Huawei's Efforts to Undermine Entity List ,Restricts Products Designed and Produced with US Technologies) ,美國商務部 ,2020年5月15日 ,<https://2017-2021.Commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts.html>。

2020年5月 ,美國政府進一步收緊了華為的限制。美國商務部宣布 ,將「透過限制華為使用美國技術和軟體在國外設計和製造半導體的能力來保護美國國家安全」。美國商務部的新規定並非僅是阻止向華為銷售美國生產的產品 ,還限制將

任何使用美國技術製造的產品出售給華為。在一個充滿瓶頸的晶片行業，這意味著涉及幾乎所有的晶片。如果沒有美國的製造設備，台積電就無法為華為製造先進的晶片。如果沒有美國生產的軟體，華為就很難設計晶片。即使是中國最先進的晶片製造工廠中芯國際，也廣泛依賴美國的工具。除了美國商務部授權華為購買的晶片外，華為與全球整個先進晶片製造工廠完全隔絕。

凱瑟琳·希勒和基蘭·斯泰西，〈台積電遵循美國對華為的出口管制〉（TSMC Falls into Line with US Export Controls on Huawei），《金融時報》，2020年6月9日。

《華為說因為進入美國的黑名單而要出售關鍵伺服器部門》（Huawei Said to Sell Key Server Division Due to US Blacklisting），彭博社，2021年11月2日。史密斯（Craig Smith），〈華為的鬥爭如何改變5G的面貌〉（How the Huawei Fight Is Changing the Face of 5G），《IEEE綜覽》，2021年9月29日。勞利李和川瀨健二，〈華為和中興通訊放緩中國5G的推出，美國的限制措施開始生效〉（Huawei and ZTE Slow Down China 5G Rollout as US Curbs Start to Bite），《日經亞洲》，2020年8月19日。

世界晶片產業很快就開始實施美國的規定。儘管美國正試圖割掉第二大客戶的精華，但台積電董事長劉德音承諾，不僅要遵守“法律條文”，還要遵守“法律精神”。他告訴記者：「這不僅可以透過解釋規則來解決，還與美國政府的意圖有

關。「此後，華為被迫剝離部分智慧型手機業務和伺服器業務，因為它無法獲得必要的晶片。中國5G電信網路的推出，是政府高度重視的優先事項，但因晶片短缺被推遲。在美國實施限制後，其他國家，尤其是英國，決定禁用華為，理由是在沒有美國晶片的情況下，華為將難以為其產品提供服務。」

亞歷山德拉·阿爾珀、托比·斯特林 (Toby Sterling) 和斯蒂芬·內利斯 (Stephen Nellis)，《消息稱特朗普政府向荷蘭施壓，要求其取消對中國的晶片設備銷售》(Trump Administration Pressed Dutch Hard to Cancel China Chip-Equipment Sale: Sources)，路透社，2020年1月6日。

在華為被打擊之後，其他多家中國科技公司被美國列入「黑名單」。在與美國討論後，荷蘭決定不批准向中國公司出售阿斯麥的EUV光刻機。2017年被AMD稱為「策略夥伴」的超級電腦公司中科曙光於2019年被美國列入「黑名單」。根據《華盛頓郵報》的一篇報道，飛騰也被美國列入「黑名單」。美國官員稱飛騰為用於測試高超音速飛彈的超級電腦設計了晶片。飛騰的晶片使用美國軟體設計，並在台積電生產。在進入半導體生態系統後，飛騰得以發展，但飛騰對外國軟體和製造業的依賴使其極易受到美國的限制。

歸根究底，美國對中國科技公司的打擊是有限的。中國許多大型的科技公司，例如騰訊和阿里巴巴，在購買美國晶片或讓台積電生產半導體的能力方面仍然沒有被限制。中芯國際是中國最先進的邏輯晶片生產商，在購買先進晶片製造工具方面面

臨新的限制，但它尚未關閉。華為也被允許購買美國早期的半導體晶片，例如用於連接4G網路的半導體晶片。

鐘山，中華人民共和國商務部令2020年第4號，公佈《不可靠實體清單規定》，2020年9月19日，<http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/questions/202009/20200903002580.shtml>。2023年2月16日，中國商務部決定將洛克希德·馬丁公司、雷神飛彈與防務公司列入「不可靠實體清單」。譯者註訪問美國前高級官員，2021年。

中國全球化的科技公司因制裁而步履蹣跚，但令人驚訝的是，中國並沒有採取任何行動來報復。中國一再說要懲罰美國科技公司，但從未扣下板機。中國起草了一份“不可靠實體清單”，列出危及中國安全的外國公司，但似乎還沒有將任何公司列入名單。事實證明，在切斷供應鏈方面，美國具有更大的優勢。一名美國前高級官員在華為遭受打擊後沉思自語道：“武器化的相互依賴是一件好事。”

中國的人造衛星時刻？

2020年初，在新冠病毒肆虐被封控期間，武漢高速公路空無一人，人行道荒涼，機場和火車站關閉。除了醫院和雜貨店，幾乎所有的營業場所都關閉了。

一家工廠除外，那就是位於武漢的長江儲存（YMTC）。它是中國領先的NAND記憶體生產商，這種晶片在智慧型手機和USB記憶棒等消費性設備中隨處可見。目前，世界上有五家公司生產具有競爭力的NAND晶片，但是沒有一家公司的總部設在中國。許多行業專家認為，在所有類型的晶片中，中國實現世界級製造能力的最佳機會是NAND生產。紫光與中國國家「大基金」及省政府一道，為長江儲存提供了至少240億美元的資金支持。

程廷方與勞利李，《中國晶片產業如何面對新冠疫情封控》

（How China's Chip Industry Deied the Coronavirus Lockdown），《日經亞洲》，2020年3月18日。

根據《日經亞洲》報道，中國政府對長江儲存的支持力道如此之大，以至即使在新冠疫情封控期間，長江儲存也在繼續運作。《日經亞洲》對中國晶片產業進行了一系列報導。經過武漢的列車搭載了專為長江存儲員工設置的專用車廂，他們進入了武漢。長江存儲甚至在2020年2月底和3月初完成了武漢職

位的招募。中國在對抗新冠疫情的鬥爭中願意做任何事情，但建立半導體產業是當務之急。

王丹，《中國的人造衛星時刻？》（China's Sputnik Moment?），《外交事務》，2021年7月29日。

人們普遍認為，對中國政府來說，與美國不斷升級的科技競爭就像是「人造衛星時刻」（Sputnik Moment）。這是指1957年蘇聯發射人造衛星後，美國擔心自己落後對手，迫使華盛頓投入大量資金用於科學技術。在美國禁止向華為等公司銷售晶片後，中國無疑面臨「人造衛星」般規模的衝擊。中國科技政策知名分析師王丹認為，美國的限制“推動了北京對科技主導地位的追求”，推動了政府支持晶片產業的新政策。



黃天磊（Tianlei Huang，音譯），《中國政府引導基金：國家產業政策的融資工具》（Government-Guided Funds in China: Financing Vehicles for State Industrial Policy），彼得森國際經濟研究所（PIIE），2019年6月17日，<https://www.piie.com/blogs/china-economic-watch/government-guided-funds-china-financing-vehicles-state-industrial-policy>。

爭論的焦點是，美國是否應該試圖破壞中國不斷增長的晶片生態系統，從而引發不可避免的反作用，或者乾脆在美國國內投資，同時希望中國的晶片驅動力消失。哪一種比較明智？美國的限制無疑催生了中國政府對晶片製造商的新一波支持。毫

無疑問，中國正在花費巨額資金補貼晶片公司。這筆資金能否產生新技術還有待觀察。例如，武漢不僅是中國實現NAND晶片平等的最大希望的長江儲存公司所在地，也是中國最近最大的半導體詐騙案的發生地。

武漢弘芯（HSMC）的案例表明，在沒有充分論證的情況下，將資金投入半導體產業是有風險的。根據中國網路媒體報道，武漢弘芯是由一群騙子創建的，他們拿著假名片，上面寫著“台積電副總裁”，欺騙武漢地方政府投資他們的公司，然後用這筆資金聘請台積電前研發總監為首席執行官。在此人的幫助下，他們從阿斯麥獲得了一台深紫外光刻機，然後利用這項「壯舉」從投資者那裡籌集了更多資金。當武漢弘芯破產時，該公司仍在努力生產第一款晶片。

邱曉芬和蘇建勳的武漢弘芯調查，楊軒編輯，《十億美元搶劫：騙子如何駕馭中國的晶片熱潮致富》（Billion Dollar Heist: How Scammers Rode China's Chip Boom to Riches），ChinaTalk，2021年3月30日，<https://chinatalk.substack.com/p/billion-dollar-heist-how-scammers>。此新聞的中文版為《深度調查：千億晶片大騙局》譯者註。

失敗的不僅是省級實驗。紫光最近在全球收購熱潮後耗盡了現金，並拖欠了部分債券。一名中國政府規劃機構的官員公開感嘆，中國的晶片產業「沒有經驗，沒有技術，沒有人才」，這是言過其實的。但很顯然，中國在半導體項目上浪費了大量資金，這些項目要么顯得不切實際，要么像武漢弘芯

一樣，是公然的欺詐。即使中國的「人造衛星時刻」激發了更多由國家支持的半導體項目，中國也不會因此走上技術獨立的道路。

在這樣一個擁有跨國供應鏈的產業中，技術獨立一直是個白日夢，美國也是如此。如今，美國仍然是世界上最大的半導體玩家。對中國來說，從機械到軟體，在供應鏈的許多部分缺乏競爭性企業，技術獨立更為困難。為了實現技術完全獨立，中國需要獲得尖端的設計軟體、設計能力、先進材料和製造技術等。毫無疑問，中國將在其中一些領域取得進展，但有些領域的成本太高，難以複製。

設想複製一台阿斯麥的EUV光刻機需要什麼，這台機器花了近30年的時間來開發和商業化。EUV光刻機具有多個零件，這些零件本身構成了極其複雜的工程挑戰。在EUV光刻機系統中，複製光源需要完美辨識和組裝457329個零件。一個單一的缺陷可能會導致嚴重的延遲或可靠性問題。即使已經獲得了阿斯麥的設計規範，這種複雜的機器也不能像文件一樣簡單地複製和貼上。即使有接觸專業資訊的機會，也需要一位熟悉科學的光學或雷射博士。即使有這樣的人才，可能仍缺乏開發EUV光刻機的工程師們30年來累積的經驗。

托比·斯特林，《英特爾為尋求晶片製造優勢訂購了3.4億美元以上的阿斯麥系統》（Intel Orders ASML System for Well Over \$340 mln in Quest for Chipmaking Edge），路透社，2022年1月19日。

也許在十年內，中國可以成功建造自己的EUV光刻機。如果成功的話，該項目將耗資數百億美元。但是，當該設備準備就緒時，它將不再是最先進的設備，這必然是令人沮喪的。那時，阿斯麥將推出一種新一代工具—高孔徑EUV微影機，計畫於21世紀20年代中期推出，每台機器的成本為3億美元，是第一代EUV光刻機的兩倍。即使未來中國的EUV光刻機與阿斯麥目前的設備一樣好，但考慮到美國將試圖限制中國從其他國家獲取零件的能力，中國晶片製造商將難以用該設備生產獲利。因為到2030年，台積電、三星和英特爾已經使用自己的EUV微影機十年了。在此期間，這些公司將完善自己的使用方式，並且支付了這些工具的成本。到那時，相較於使用中國製造的EUV光刻機的公司，它們能夠以便宜得多的價格出售使用阿斯麥EUV光刻機生產的晶片。

EUV光刻機只是透過跨國供應鏈製造的眾多工具之一。將供應鏈的每一部分都國產化的代價將異常昂貴。全球晶片產業每年的資本支出超過1000億美元。除了補齊目前缺乏的專業知識和設施基礎之外，中國還必須考慮這些支出。建立一個尖端的、全國範圍內的供應鏈將需要至少十年的時間，這段時間內的成本將遠超過1兆美元。

這就是為什麼中國實際上並沒有追求全部國產化的供應鏈。中國認識到這根本不可能。中國希望建立一個非美國的供應鏈，但由於美國在晶片產業的影響力及其出口法規的域外權力，非美國的供應鏈也不現實，但在遙遠的未來有可能實現。

對中國來說，在某些領域減少對美國的依賴，增加其在晶片產業的整體影響力，盡可能擺脫瓶頸技術是可行的。

曼內斯（David Manners），《RISC-V基金會遷往瑞士》
（RISC-V Foundation Moves to Switzerland），《電子週刊》（Electronics Weekly），2019年11月26日。

當今中國的核心挑戰之一是，許多晶片要么使用x86架構（用於個人電腦和伺服器），要么使用Arm架構（用於行動裝置）。x86由兩家美國公司（英特爾和AMD）主導。Arm位於英國，Arm授權其他公司使用其架構。但現在有一個新的指令集架構，叫作RISC-V，它是開源的，因此任何人都可以免費使用。開源架構的想法吸引了許多晶片行業的公司。目前，任何必須向Arm支付許可證費用的人都會更喜歡免費的替代品。此外，開源架構安全缺陷的風險可能會更低，因為像RISC-V這樣的開源架構的開放性意味著更多的工程師將能夠驗證細節並識別錯誤。出於同樣的原因，創新的步伐也可能更快。這兩個因素解釋了為什麼DARPA資助了開發與RISC-V相關的各種項目。中國公司也接受了RISC-V，因為它們認為RISC-V在地緣政治上是中立的。2019年，管理該架構的RISC-V基金會從美國遷至瑞士。像阿里巴巴這樣的公司正在設計基於RISC-V架構的處理器。



迪倫·帕特爾（Dylan Patel），《中國已經建立了世界上最昂貴的碳化矽晶圓廠》
（China Has Built the World's Most Expensive Silicon Carbide Fab, but Numbers Don't Add Up），SemiAnalysis，2021年9月30日，
[https://semianalysis.com/china-has-built-](https://semianalysis.com/china-has-built-the-worlds-)
[the-worlds-](https://semianalysis.com/china-has-built-the-worlds-)

most-expensive-silicon-carbide-fab-but-numbers-dont-add-up/。

除了採用新興架構外，中國還專注於使用舊製程技術來製造邏輯晶片。智慧型手機和資料中心需要最尖端的晶片，但汽車和其他消費設備通常使用舊的製程技術，這種技術足夠強大，成本也低得多。包括中芯國際等公司在內的中國新晶圓廠的大部分投資集中在相對落後節點的生產能力。中芯國際已經表明，中國擁有生產具有競爭力的相對落後節點的邏輯晶片的能力。即使美國的出口限制更加嚴格，美國也不太可能禁止出口幾十年前的製造設備。中國也對碳化矽和氮化鎵等新興半導體材料進行了大量投資，這些材料不太可能取代大多數晶片中的純矽，但可能在管理電動車的動力系統方面發揮更大的作用。在這裡，中國也可能擁有必要的技術，因此政府補貼可能有助於中國在價格上贏得業務。



瓦納斯等，《政府激勵與美國在半導體製造業的競爭力》。程廷方與勞利李，《中國晶片產業如何面對新冠疫情封控》，《日經亞洲》，2020年3月18日。

其他國家擔心的是，中國的大量補貼將使其在供應鏈的多個部分贏得市場份額，尤其是那些不需要最先進技術的部分。除非這些國家對外國軟體和機器的使用施加更嚴格限制，否則中國在生產非尖端邏輯晶片方面可能會發揮更大的作用。此外，中國也將大量資金投至開發電動車電源管理晶片所需的材料。同時，長江儲存確實有機會贏得NAND記憶體市場的一大塊份額。在整個晶片產業，預計中國大陸製造業的份額

將從21世紀初的15%增加到2030年的24%，數量上超過中國台灣和韓國。幾乎可以肯定的是，中國在技術上是有差距的。但如果更多的晶片產業轉移到中國，那麼中國將在要求技術轉移方面擁有更大的影響力。美國和其他國家實施出口限制的成本將更高，而中國將有更廣泛的勞動力資源可供吸引。幾乎所有的中國晶片公司不僅面向商業目標，也面向國家目標。一位長江儲存高層告訴《日經亞洲》：「獲利和上市…不是長江儲存的首要任務。」相反，長江儲存專注於「打造中國自己的晶片，實現中國夢」。

短缺和供應鏈

《拜登總統在半導體和供應鏈韌性虛擬首席執行官峰會上的講話》(Remarks by President Biden at a Virtual CEO Summit on Semiconductor and Supply Chain Resilience)，白宮，2021年4月12日。亞力克斯·方 (Alex Fang) 和於逸凡，《拜登在半導體峰會上告訴首席執行官們，美國將再次引領世界》(Remarks by President Biden at a Virtual CEO Summit on Semiconductor and Supply Chain Resilience)，《日經亞洲》，2021年4月13日。

美國總統拜登向一大群執行長宣布：「作為一個國家，我們已經很長時間沒有做出超越全球競爭對手所需的非常大膽的投資。」拜登坐在白宮的特迪·羅斯福 (Teddy Roosevelt) 畫像前，高舉著一塊12吋的矽片，

看著Zoom螢幕，告訴高層「在研發和製造方面已經落後...我們必須加快步伐」。在螢幕上的19名高階主管中，許多人表示同意。為了討論美國對晶片短缺的反應，拜登邀請了台積電、英特爾等晶片製造商，以及遭受嚴重半導體短缺的知名半導體用戶。福特和通用的執行長通常不會被邀請參加關於晶片的高層會議，一般他們也不會感興趣。但在2021年，隨著世界經濟及其供應鏈在新冠疫情中引起的中斷之間動盪，世界各地的

人開始意識到他們的生活，通常是他們的生計，在多大程度上依賴半導體。

2020年，正當美國開始對中國施加晶片扼制，切斷一些領先科技公司取得美國晶片技術的管道時，第二個晶片瓶頸開始扼殺世界經濟的一部分。某些類型的晶片變得難以獲得，尤其是廣泛用於汽車的基本邏輯晶片。這兩種晶片的瓶頸部分相關。華為等中國企業至少自2019年以來就一直在囤積晶片，為美國未來可能的製裁做準備，而中國的晶圓廠在盡可能多地購買製造設備，以防美國決定收緊晶片製造工具的出口限制。

《美國汽車政策委員會（AAPC）提交給美國商務部工業與安全局（BIS）半導體供應鏈審查》（AAPC Submission to the BIS Commerce Department Semiconductor Supply Chain Review），2021年4月5日。麥可·韋蘭（Michael Wayland），《晶片短缺預計將使汽車業在2021年損失2,100億美元的收入》（Chip Shortage Expected to Cost Auto Industry \$210 Billion in Revenue in 2021），CNBC，2021年9月23日。

但中國的庫存只能解釋新冠疫情時代晶片瓶頸的部分原因。更重要的原因是，疫情開始後晶片訂單的大幅波動，因為公司和消費者調整了對不同商品的需求。2020年，隨著大量員工將電腦升級並居家工作，個人電腦需求激增。資料中心對伺服器的需求也在成長，因為越來越多的人開始上網。汽車公司預計汽車銷量會下滑，開始削減晶片訂單。當需求迅速恢復時，汽車公司發現晶片製造商已經將產能重新分配給其他客

戶。根據產業組織美國汽車政策委員會的數據，世界上最大的汽車公司中的每輛車需要使用1000多個晶片。如果少一個晶片，汽車就不能出貨。汽車製造商在2021年的大部分時間裡苦苦掙扎，而且往往無法取得晶片。根據業界估計，這些公司在2021年生產的汽車數量比正常情況下少770萬輛，這意味著集體收入損失2,100億美元。

註

《預計2021年生產的半導體裝置將再次超過1兆個》

(Semiconductor Units Forecast to Exceed 1 Trillion

Devices Again in 2021) | IC Insights, 2021年4月7日, [https://](https://www.icinsights.com/news/bulletins/Semiconductor-Units-Forecast-To-Exceed-1-Trillion-Devices-Again-In-2021/)

www.icinsights.com/news/bulletins/Semiconductor-Units-Forecast-To-Exceed-1-Trillion-Devices-Again-In-2021/。

拜登政府和大多數媒體將晶片短缺解釋為供應鏈問題。美國白宮委託編寫了一份250頁的供應鏈漏洞報告，重點是半導體。但半導體短缺的主要原因並不是晶片供應鏈中的問題。儘管其中也出現了一些供應中斷的情況，例如馬來西亞的新冠疫情防控措施，影響了那裡的半導體封裝業務。但研究公司IC Insights稱，2021年全球生產的半導體裝置數量比以往任何時候都多，超過1.1兆個，與2020年相比成長了13%。半導體短缺的原因主要是需求成長，而非供給問題。這是由新的個人電腦、5G手機、支援人工智慧的資料中心以及我們對運算能力永不滿足的需求所驅動的。

註

因此，世界各地的政治人物都誤判了半導體供應鏈的困境。問題並不是晶片產業的生產流程對新冠疫情和由此產生的封控處

理得很差。很少有產業能在疫情期間如此順利地渡過難關。出現的這些問題，尤其是汽車晶片的短缺，主要是由於汽車製造商在疫情初期瘋狂而不明智地取消晶片訂單，再加上它們幾乎沒有誤差的準時制（Just-in-Time）生產方式。

對於汽車產業來說，其收入遭受了巨額的損失，有足夠的理由促使它們重新思考該如何管理自己的供應鏈。但是，半導體產業迎來了輝煌的一年。除了大地震（一種低機率但非零機率的風險）之外，我們很難想像和平時期對供應鏈的衝擊會比該行業自2020年初以來所經歷的衝擊更嚴重。2020年和2021年，晶片產量的大幅增加並不是跨國供應鏈破裂的跡象，而是供應鏈成功的標誌。

但政府應該比過去更認真地考慮半導體供應鏈。過去幾年，真正的供應鏈教訓不是關於脆弱性的，而是關於利潤和權力的。中國台灣的非凡崛起表明，一家有遠見、有財政支持的公司可以重塑整個產業。同時，美國對中國大陸獲取晶片技術的限製表明，晶片行業的瓶頸是多麼強大。但過去十年，中國半導體產業的崛起提醒人們，這些瓶頸並不是無限持久的。國家和政府通常可以找到繞過瓶頸的方法，儘管這樣做既費時又昂貴，有時甚至非常昂貴。另外，技術變革也會削弱瓶頸的功效。

《概況：拜登-哈里斯政府宣布成立供應鏈中斷工作小組》（Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force），2021年6月8日，<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements->

releases/2021/06/08/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-supply-chain-disruptions-task-force-to-address-short-term-supply-chain-discontinuities/。

這些瓶頸只有在由少數幾家公司控制的情況下才有效，理想情況是由一家公司控制。儘管拜登政府承諾「與業界、盟友和合作夥伴合作」，但在晶片產業的未來問題上，美國及其盟友並沒有完全結盟。美國希望扭轉其晶片製造份額下降的局面，並保持其在半導體設計和製造設備領域的主導地位。但歐洲和亞洲國家希望在高價值晶片設計市場上佔有更大的份額。同時，中國台灣和韓國並未放棄在製造先進邏輯晶片和記憶體晶片方面處於市場領先地位的計畫。隨著中國大陸將擴大自己的製造能力視為國家安全的需要，未來可以在美國、歐洲和亞洲之間共享的晶片製造業務數量有限。如果美國想要增加其市場份額，其他國家的市場份額就必須減少。美國含蓄地希望從擁有現代晶片製造工廠的其他領域搶佔市場份額。但世界上所有先進的晶片廠都位於美國的「親密盟友」所在的國家和地區，而不在中國大陸。

細川浩太郎（Kotaro Hosokawa），《三星將韓國駐軍城市變成晶片製造的新興城市》（Samsung Turns South Korea Garrison City into Chipmaking Boom Town），《日經亞洲》，2021年6月20日。孫志瑛（Jiyoung Sohn），《三星將在晶片、生技領域投資2,050億美元擴張》（Samsung to Invest \$205 Billion in

Chip ,Biotech Expansion) ,《華爾街日報》 ,2021年8月24 日。宋京雅 (Song Jung-a)和愛德華懷特 (Edward White) ,《韓國總統支持赦免的三星掌門人李在鎔早日重返工作崗位》 (South Korean PM Backs Early Return to Work for Paroled Samsung Chief Lee Jae -yong) ,《金融時報》 ,2021年8月30日。

韓國計劃保持其在製造儲存晶片方面的領先地位 ,同時努力擴大其在製造邏輯晶片方面的作用。韓國時任總統文在寅 (Moon Jae-in) 表示：「半導體企業之間的競爭現在已經開始吸引各國。我的政府也將與商界同心協力 ,使韓國保持半導體強國的地位。」韓國政府已向一個名為平澤



(Pyeongtaek)的城市投入資金 ,平澤以前是美國軍事基地的所在地 ,現在是三星一家大型工廠的所在地。從應用材料到東京電子 ,所有主要的晶片製造設備公司都在東京開設了辦公室。三星表示 ,除了在記憶體晶片生產方面投入相當的資金外 , 還計劃於2030年前在邏輯晶片業務上投入1000多億美元。2021年 ,三星創辦人李秉喆的孫子被假釋出獄 ,之前因收賄在監獄服刑。韓國司法部引述「經濟因素」為他獲釋辯護 ,媒體報道稱 ,辯護內容包括對他將幫助公司做出重大半導體投資決策的期望。



史蒂芬·內利斯、喬伊斯·李 (Joyce Lee)和托比·斯特林 , 《獨家 :美中科技戰爭烏雲下SK海力士的關鍵晶片廠計劃》 (Exclusive: US-China Tech War Clouds SK Hynix's

Plans for a Key Chip Factory) ,路透社 ,2021年11月17 日。

三星及其韓國競爭對手SK海力士受益於韓國政府的支持，但陷入了中美之間的兩難境地，兩國都試圖勸導韓國的晶片巨頭在自己國家建立更多的製造業基地。例如，三星最近宣布計劃擴建和升級在德州奧斯汀生產高級邏輯晶片的工廠，預計投資170億美元。但兩家公司都面臨美國對其在華工廠升級提案的審查。據報道，美國要求限制向SK海力士位於中國無錫的工廠提供EUV光刻機，推遲了工廠的現代化進程，可能會給該公司帶來巨額損失。



W. 塞特塞爾 (Brad. W.Setser)，《影子外匯幹預中國台灣：解決1,000多億美元的謎團（第一部分）》，美國外交關係協會 (Council on Foreign Relations)，2019年10月3 日。

用文在寅的話來說，在晶片公司與當地政府「組隊合作」方面，韓國並不唯一。中國台灣仍然強烈保護其晶片產業，認為晶片產業是其在國際舞台上最大的槓桿來源。表面上已完全從台積電退休的張忠謀，擔任台灣地區貿易特使。他的首要任務是確保台積電在全球晶片產業中保持核心地位。台積電計畫在2022-2024年投資1,000多億美元，以升級其技術並擴大晶片製造能力。台積電的大部分資金將投資於台灣，儘管該公司計劃升級在南京的工廠，並在亞利桑那州開設新工廠。但這些新的晶圓廠都不會生產最先進的晶片，因此台積電最先進的技術將留在台灣。張忠謀繼續呼籲半導體產業的「自由貿

容易”，並威脅說，否則“成本將上升，技術發展將放緩”。與此同時，台灣不斷採取諸如壓低匯率等措施來增加台積電的競爭力。



《蒂裡布雷頓專員在漢諾威展覽數位日的演講》（Speech by Commissioner Thierry Breton at Hannover Messe Digital Days），歐盟委員會（European Commission），2020年7月15日。程廷方與勞利李，《台積電表示將與索尼合作建立第一家日本晶片廠》（TSMC Says It Will Build First Japan Chip Plant with Sony），《日經亞洲》，2021年11月9日。

歐洲、日本和新加坡是另外三個尋求新半導體投資的地區。一些歐盟領導人表示，歐洲大陸可以“大規模投資”，生產3奈米或2奈米晶片，使歐洲的晶圓廠處於領先地位。鑑於歐洲大陸在先進邏輯晶片領域的市場份額較低，這是不可能的。更有可能的是，歐洲將說服像英特爾這樣的大型外國晶片公司建立一個新工廠，為歐洲汽車製造商提供穩定的供應來源。新加坡則繼續為晶片製造提供大量激勵措施，最近贏得了總部位於美國的格芯對一家新工廠的40億美元投資。同時，日本正大力資助台積電與索尼合作建立新的晶片製造廠。在盛田昭夫等高階主管離職後的幾十年裡，日本已經失去了大部分晶片製造業，但索尼仍保留著一個規模可觀且盈利豐厚的業務製造能夠感知圖像的半導體，並在許多消費設備的相機中使用。不過，日本決定補貼台積電的新廠，主要目的不是要幫助索尼。日本政府擔心，如果製造業繼續向海外轉

移，那麼日本在供應鏈中保持強勢地位的部分，例如機械和先進材料，也會轉移到海外。

雖然日本可能需要一個新的盛田昭夫，但美國急需一個新的安迪·格魯夫。美國在晶片產業中仍然擁有令人羨慕的地位，對包括軟體和機械在內的許多行業瓶頸的控制一如既往。像英偉達這樣的公司，很可能在人工智慧等運算趨勢的未來扮演基礎角色。此外，在晶片新創公司已經過時的十年之後，在過去幾年裡，矽谷向設計新晶片的無晶圓廠公司投入了大量資金，這些公司通常專注於為人工智慧應用優化新架構。

但在製造這些晶片方面，美國目前已經落後了。美國先進製造業的主要希望是英特爾。經過多年的舉棋不定，英特爾於2021年任命帕特·格爾辛格（Pat Gelsinger）為執行長。格爾辛格出生於美國賓夕法尼亞州小鎮，在英特爾開始了他的職業生涯，並由格魯夫指導。格爾辛格最終離開了兩家擔任高階職位的雲端運算公司，現在又被請回來扭轉英特爾的局面。他制定了一個雄心勃勃、耗資巨大的策略。第一，英特爾要重獲製造業的領導地位，超越三星和台積電。為了做到這一點，格爾辛格與阿斯麥達成協議，讓英特爾購買第一台下一代EUV光刻機，預計2025年交付。如果英特爾能趕在競爭對手之前就學會如何使用這些新工具，英特爾就會擁有技術優勢。

格爾辛格策略的第二個面向是推出一個與三星和台積電直接競爭的代工業務，為無晶圓廠公司生產晶片，從而幫助英特爾贏得更多的市場份額。英特爾在美國和歐洲的新工廠投入巨資，以建立未來潛在代工客戶所需的產能。但要使代工業務

在財務上可行，英特爾可能需要贏得一些處於技術前沿的客戶，這意味著英特爾的代工業務，只有在該公司減少與三星和台積電的技術差距的情況下才能發揮作用。英特爾的代工轉型正值其在資料中心晶片市場份額持續下降之際，這既是因為英特爾與AMD和英偉達的競爭，也是因為亞馬遜和谷歌等雲端運算公司正在設計自己的晶片。

克里斯蒂安·赫茨納（Christiaan Hetzner），《英特爾執行長表示，計劃在歐洲建立的「大霍金晶圓廠」將是世界上最先進的》（Intel CEO Says “Big, Honkin’ Fab” Planned for Europe Will Be World’s Most Advanced），《財星》，2021年9月10日。利奧·克里昂（Leo Kelion），《英特爾首席執行官帕特·格爾辛格：亞洲製造的晶片太多》（Intel Chief Pat Gelsinger: Too Many Chips Made in Asia），BBC新聞，2021年3月24日。

英特爾的成功與否將取決於它能否執行格爾辛格的策略，以及三星或台積電是否會失誤。摩爾定律要求這些公司每隔幾年就會推出新技術，因此英特爾的一個或兩個競爭對手很容易面臨重大延誤。但英特爾的策略有一個令人不安的第三方面：從台積電獲得幫助。在公開場合，英特爾正在鼓勵一股新的晶片民族主義浪潮，並對依賴亞洲生產感到緊張。英特爾正試圖從美國和歐洲政府獲得補貼，在美國建造晶圓廠。格爾辛格表示：「世界需要一個更平衡的供應鏈，上帝決定了石油儲備的位置，我們決定了晶圓廠的位置。」但在試圖解決內部晶片製

在造問題的同時，英特爾將越來越多設計的先進晶片外包給台積電在中國台灣最先進的工廠生產。

隨著美國政府開始處理先進晶片製造在東亞的集中，英特爾說服了台積電和三星在美國開設新工廠，台積電計劃在亞利桑那州新建一家工廠，三星計劃在德克薩斯州奧斯汀附近擴建一家工廠。這些晶圓廠的部分目的是安撫美國政客，不過它們也將生產更喜歡「本土造」的美國國防和其他關鍵基礎設施晶片。然而，台積電和三星都計劃將其絕大多數生產能力和最先進的技術留在自己的土地上。即使有美國政府的補貼承諾，它們也不太可能改變這一點。

在美國國家安全官員中，關於是否利用晶片設計軟體和製造設備出口管制的威脅，迫使台積電同時在美國和中國台灣推出其最新製程技術的討論越來越多。作為替代方案，台積電可能會被迫承諾，台積電的每一美元資本支出將與台積電在日本、亞利桑那州或新加坡的一家新工廠的一美元資本開支相匹配。這些舉措可能會減少世界對台積電晶片製造的依賴。但目前，華盛頓不願施加必要的壓力。因此，全世界對台積電的依賴將持續成長。

台灣困境

《編輯後的業績報告 :2330.TW-2021年第二季台積電電話財報會議》(Edited Transcript: 2330.TW-Q2 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Earnings Call) , Refinitiv ,2021年 7月15日 , https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2021-10/44ec4960f6771366a2b992ace4ae47566d7206a6/TSMC2Q21transcript.pdf 。

台灣局勢緊張時 ,一位金融分析師問台積電董事長劉德音 :「你的客戶擔心嗎？」執行長們習慣在季度業績電話會議上提出棘手的問題 ,但通常都是關於未達成利潤目標或產品發佈出錯的問題 。在2021年7月15日的電話會議上 ,台積電的財務狀況看起來很好 。台積電經受住了其第二大客戶華為的考驗 ,台積電的業績幾乎沒有受到任何影響 ,其股價接近歷史新高 。全球半導體短缺使台積電的業務更加有利可圖 。在2021年的一段時間裡 ,台積電是亞洲最有價值的上市公司 ,也是世界上十大最有價值的上市公司之一 。

然而 ,台積電變得越不可或缺 ,風險就越大 ,不是針對台積電的財務 ,而是針對其工廠 。即使是多年來選擇忽略中美對

立嚴重性的投資者，也開始緊張地看著台積電晶片廠的地圖，這些晶片廠分佈在台灣海峽東岸。台積電董事長堅稱沒有理由擔心。他宣稱：「至於戰爭，讓我告訴你，每個人都希望擁有一個和平的台灣海峽。」出生於中國台北，受教育於伯克利，經歷過貝爾實驗室的訓練，劉德音擁有無可挑剔的芯片製造紀錄。但他評估戰爭風險的技能尚未被檢驗。他認為台灣海峽的和平“對大家都有利”，因為全世界都依賴“台灣的半導體供應鏈，沒有人想破壞它”。

劉煊尊，《解放軍在美國軍用飛機降落台灣島後舉行海灘突擊演習》（PLA Holds Beach Assault Drills After US Military Aircraft s Taiwan Island Landing），《環球時報》英文版，2021年7月18日。

第二天，2021年7月16日，05式兩棲裝甲車圍繞海上戰術進行訓練。儘管這些車輛看起來像坦克，但它們在海灘上行駛的能力與它們如同小船在水中快速行駛的能力一樣。這些裝甲車將有助於解放軍兩棲登陸作戰。根據中國大陸官方媒體報道，這些裝甲車駛入大海後，數十輛駛向駐紮在海上的登陸船，從水面駛向船隻，準備「長距離海上穿越」。登陸艦向目標駛去，到達後，船首的寬闊門打開，兩棲裝甲車駛入水中，沖向海灘，並在行進中開火。



劉煊尊，《在美國連續軍事挑釁下，解放軍在中國所有主要海域舉行演習》（PLA Holds Drills in All Major Chinese Sea Areas Amid Consecutive US Military Provocations），《環球時報》英文版，2021年7月20日。

這只是一次演習。在接下來的幾天裡，解放軍在台灣海峽南北入口處附近進行了其他演習。《環球時報》英文版引述一名營長的話說：「我們必須像在實戰中一樣，在各種情況下努力訓練，時刻做好戰鬥準備，堅決維護國家主權和領土完整。」《環球時報》英文版指出，演習距離東沙群島只有300千米，東沙群島是香港和台灣之間等距的小環礁，目前由台灣管轄。



台積電董事長說得沒錯，沒有人想「打斷」橫跨台灣海峽的半導體供應鏈。認為中國會毫不留情地摧毀台積電晶圓廠的想法是沒有道理的，因為中國將和所有人一樣遭受痛苦，尤其是因為美國及其盟友仍將有機會使用英特爾和三星的晶片廠。解放軍進攻並直接奪取台積電的工廠，也是不切實際的。中國很快就會發現，不可替代工具的關鍵材料和軟體更新必須從美國、日本和其他國家獲得。

然而，我們很容易想像，一場例如空中或海上碰撞的事故，就可能演變成一場世界都不願意看到的災難性的戰爭。人們認為，中國大陸可能會得出結論，如果不進行全面進攻，軍事壓力能決定性地破壞美國承諾的“安全保障”，並嚴重打擊台灣地區的士氣，這也是完全合理的。中國大陸知道台灣地區的國防戰略是，爭取足夠長的時間，讓美國和日本抵達並提供協助。相對於中國大陸來說，這個島嶼太小了，除了依靠他人別無選擇。想像一下，如果中國大陸利用海軍對進出台北的一小部分船隻進行海關檢查，那麼美國又該如何回應？封鎖是一種戰爭行為，但沒有人願意開第一槍。如果美國什麼都不做，那

麼美國對中國台灣地區戰鬥意願的影響可能是毀滅性的。如果中國大陸隨後要求台積電重啟華為和其他公司的晶片製造，甚至向中國大陸轉移關鍵人員和技術，那麼台灣地區能拒絕嗎？

格林（Michael J. Green），《美國的「一個中國」政策是什麼，為什麼重要？》（What Is the US “One China” Policy, and Why Does it Matter?），美國國際戰略研究中心，2017年1月13日。

這樣的一系列舉措對中國來說是有風險的，但並非不可想像。中國並沒有宣稱比享有國家主權更高的目標。中國通過了一項《反分裂國家法》，設想在台灣海峽可能使用所謂的「非和平方式」。分析家一致認為，海峽兩岸的軍事平衡已經決定性地轉向中國大陸。就像1996年的台海危機一樣，美國可以簡單地駕駛整個航母戰鬥群穿越台灣海峽迫使中國放棄的日子早已一去不復返了，現在這樣的行動對美國軍艦來說充滿了風險。如今，解放軍的飛彈不僅威脅著美國在中國台灣地區周圍的船隻，也威脅遠至關島和日本的基地。解放軍越強大，美國為「保衛台灣」而冒戰爭風險的可能性就越小。如果解放軍試圖對中國台灣地區施加有限的軍事壓力，那麼美國很可能會研究各種力量之間的相互關係，最後得出這樣的結論：不值得冒反擊這個風險。

如果中國大陸成功地向台灣地區施壓，讓中國大陸平等甚至優惠地使用台積電的代工，那麼美國和日本肯定會做出回應，對主要來自這兩個國家及其歐洲盟友的先進機械和材料的出口施加新的限制。但是，要在其他國家複製中國台灣地區

的晶片製造能力，還需要數年時間。同時，人們仍將依賴中國台灣地區。如果是這樣的話，人們會發現自己還要依賴中國大陸來組裝 iPhone。可以想像，中國可能會影響或控制唯一擁有人們所依賴晶片的技術能力和生產能力的晶圓廠。

這種情況對美國的經濟和地緣政治地位將是災難性的。如果戰爭摧毀台積電的晶圓廠，情況就會變得更糟。世界經濟和橫貫亞洲和台灣海峽的供應鏈都是以這種不穩定的和平為基礎的。從蘋果到華為，再到台積電，每一家在台灣海峽兩岸投資的公司都在暗中押注和平。從香港到新竹，有數萬億美元投資於台灣海峽附近的公司和工廠。世界晶片產業以及所有電子產品晶片的組裝，更依賴台灣海峽兩岸地區和華南沿海地區，而不是矽谷以外的其他任何地區。

對加州的科技中心來說，維持現狀並沒有那麼令人擔憂。矽谷的大部分知識可以在戰爭或地震的情況下輕易轉移。這在新冠疫情期間進行了檢驗。當時，矽谷幾乎所有員工都被要求居家，大型科技公司的利潤甚至上升了。臉書的豪華總部如果沉入聖安德烈亞斯斷層，可能都不會被注意到。

但如果台積電的晶圓廠滑入車籠埔斷層（移動導致了1999年台灣的一次大地震），那麼影響將震撼全球經濟。無論是故意的還是意外的，幾次爆炸就會造成相當大的傷害。一些簡單的運算就能說明風險所在，中國台灣生產全球11%的記憶體晶片，更重要的是，它製造了全世界37%的邏輯晶片。電腦、手機、資料中心和大多數其他電子設備都離不開這些晶片。因

此，如果台灣的晶圓廠被關閉，我們在接下來的一年中的運算能力將減少37%。

這對世界經濟的影響將是災難性的。新冠疫情後的半導體短缺提醒人們，晶片不僅需要用於手機和電腦，飛機、汽車、微波爐等各種產品也將面臨毀滅性的延誤。大約三分之一的個人電腦處理器將停產，包括蘋果和AMD設計的晶片，直到在其他地方建造新的晶圓廠。資料中心容量的成長將大幅放緩，尤其是專注於人工智慧演算法的伺服器，更依賴英偉達和AMD等公司在台灣製造的晶片。其他數據基礎設施將受到更大的打擊。例如，新的5G無線電設備需要多家不同公司的晶片，其中許多是在台灣製造的。5G網路的推出將幾乎完全停止。

那時，停止升級手機網路會有意義，因為購買新手機會非常困難。大多數智慧型手機處理器是在台灣製造的，一個典型手機裡有十多個晶片，其中大部分也是在台灣製造的。汽車通常需要數百塊晶片才能工作，因此我們將面臨比2021年的短缺更嚴重的延誤。當然，如果衝突產生，那麼我們需要考慮的不僅僅是晶片。中國龐大的電子組裝工廠的供應可能會被切斷，人們必須重新找地方來組裝手機和電腦。

德比吳，《晶片業關鍵公司阿斯麥進入了汽車廠商警告的晶片惡性循環》（Chip Linchpin ASML Joins Carmakers Warning of Vicious Cycle），
彭博社，2022年1月19日。

然而，與複製台灣的晶片製造工廠相比，找到同樣有難度的新組裝工人要容易得多。挑戰不只是建造新的晶圓廠，運

營這些工廠還需要訓練有素的工作人員。即便如此，新的製造廠也必須配備機械設備，例如阿斯麥和應用材料公司的工具。在2021-2022年的晶片短缺期間，阿斯麥和應用材料公司宣布，由於無法獲得足夠的半導體，它們在設備方面的生產面臨延期。在台灣發生危機的情況下，這些公司將面臨購買機器所需晶片的延期。

換句話說，如果台灣發生危機，那麼總成本將以兆美元來衡量。每年損失37%的運算能力，可能比疫情及其經濟災難性封鎖的代價更高。重建失去的晶片製造能力至少需要五年時間。如今，當我們展望未來五年時，我們希望建立5G網路和元宇宙，但如果台灣發生危機，我們可能會發現自己連洗碗機都買不到。

台灣當局某領導人最近在《外交事務》

(Foreign Affairs)上辯稱，台灣的晶片產業是“矽盾”，可以讓台灣“保護”自己。這是一種高度樂觀的看待情勢的方式。中國台灣的晶片產業無疑迫使美國更加重視對台灣地區的防禦。但如果「矽盾」不能阻止解放軍，台灣半導體生產的集中也會為世界經濟帶來風險。

雪莉蕭（Sherry Hsiao，音譯），《民調顯示大多數人認為兩岸衝突不太可能》，《台北時報》，2020年10月21日。

在2021年的一項民調中，大多數台灣民眾表示中國大陸和台灣之間的衝突不太可能（45%）或不可能（17%）。

伊凡·切伯科 (Ivan Cheberko) ,Kosmichelkii Mashtab
Importozameshcheniia ,Vedomosti ,2020年9月27日。

自蘇聯官員亞歷山大·肖金的澤列諾格勒成立以來，俄羅斯的晶片產業一直落後於矽谷。自冷戰結束以來，由於大多數俄羅斯客戶選擇停止從國內晶片製造商購買晶片，並將生產外包給台積電，俄羅斯晶片產業已經衰落。對於俄羅斯的晶片產業來說，剩下的唯一客戶是俄羅斯的國防和航太產業，這些產業的晶片買家不足以為俄羅斯國內先進的晶片製造提供資金。結果，即使是俄羅斯的高優先級國防項目也難以獲得所需的晶片。例如，由於半導體採購問題，相當於GPS的俄羅斯衛星定位系統格洛納斯 (GLONASS)面臨痛苦的延期。

注

傑克沃特林 (Jack Watling)和尼克雷諾茲 (Nick Reynolds) ,《Z行動：帝國錯覺的死亡之痛》(Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion) ,英國皇家聯合服務研究所 (Royal United Services Institute) ,2022年4月22日 ,第10-12頁。辛普森 (Michael Simpson)等 ,《大馬士革之路 :俄羅斯在敘利亞的空戰》(Road to Damascus: The Russian Air Campaign in Syria) ,蘭德公司 ,RR-A1170-1 ,2022年 ,第80 頁。麗貝卡·沙巴德 (Rebecca Shabad) ,《拜登在阿拉巴馬武器製造廠之旅中強調需要繼續武裝烏克蘭》(Biden Emphasizes the Need to Keep Arming Ukraine in Tour of Alabama Weapons Plant) ,CNBC ,2022年5月3日。

俄羅斯在製造和獲取晶片方面的持續困難解釋了該國在烏克蘭上空被擊落的無人機中使用了大量外國微電子晶片的原因。這也解釋了俄羅斯軍隊繼續廣泛依賴非精確導引彈藥的原因。最近，人們對俄羅斯在另一場戰爭的一項分析發現，多達95%的投擲彈藥是非導引的。俄羅斯在進入烏克蘭幾週內就面臨巡航飛彈短缺的事實，部分原因是其半導體產業的糟糕狀況。同時，烏克蘭從西方獲得了大量的導引彈藥儲備，如標槍反坦克飛彈，每枚飛彈依靠200多個半導體晶片瞄準敵方坦克。

莫斯（Sebastian Moss），《英特爾和AMD停止向俄羅斯出售晶片，台積電加入製裁》（Intel and AMD Halt Chip Sales to Russia，TSMC Joins in on Sanctions），Data Center Dynamics，2022年2月28日，<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/intel-and-amd-halt-chip-sales-to-russia-tsmc-joins-in-on-sanctions/>。惠倫（Jeanne Whalen），《迫使俄羅斯在軍事裝備中使用家用電器部件的製裁》（Sanctions Forcing Russia to Use Appliance Parts in Military Gear），《華盛頓郵報》，2022年5月11日。

俄羅斯對外國半導體技術的依賴為美國及其盟友提供了一個個強大的槓桿支撐點。俄烏衝突發生後，美國與歐洲、日本、韓國和中國台灣等國家和地區的合作夥伴協調，對俄羅斯科技、國防和電信領域某些類型晶片的銷售實施了全面限制。從

英特爾到台積電等關鍵晶片製造商現在已經切斷了與克里姆林宮的聯繫。俄羅斯製造業面臨嚴重的混亂，俄羅斯汽車生產商中的很大一部分被迫停產。美國情報部門稱，即使在國防等敏感領域，俄羅斯工廠也在採取規避行動，如將洗碗機晶片分拆到飛彈系統。除了削減晶片消耗外，俄羅斯別無選擇，因為俄羅斯如今的晶片製造能力比太空競賽全盛時期還要弱。

然而，考慮到中國對半導體產業的投資，以及美國所依賴的晶片製造能力大多在解放軍飛彈的射程範圍內，美國和中國之間的競爭在半導體領域將是一場不那麼不平衡的較量。

結論

傑克·基爾比，《積體電路的發明》（Invention of the Integrated Circuit），《IEEE電子元件彙刊》（IEEE Transactions on Electron Devices），第23卷，第7期，1976年7月，第650頁。保羅·吉萊斯皮，《精確導引彈藥：製造比原子彈更強大的炸彈》，美國理海大學博士論文，第115頁。根據韋爾登·沃爾德的LinkedIn主頁，他似乎在1953年開始在TI工作，但我無法證實這一點。

1958年，在達拉斯悶熱的夏天，傑克·基爾比向他的同事們展示了電路的所有零件（晶體管、電阻和電容）都可以用半導體材料製成。四天后，傑伊·萊思羅普第一次進入TI的停車場。他已經申請了透過光刻技術製造電晶體的專利，但還沒有獲得能使他購買一輛新旅行車的美國軍事獎。幾個月前，張忠謀辭去了馬薩諸塞州一家電子公司的工作，搬到了TI，以其近乎神奇地消除公司半導體製造過程缺陷的能力而聞名。同年，帕特·哈格蒂被任命為TI總裁，董事會認為，為軍事系統製造電子產品的願景，比TI先前生產石油勘探儀器更好。哈格蒂已經組建了一支像韋爾登·沃德這樣的天才工程師團隊，他們正在製造「智慧」武器和精確感測器所需的電子裝置。

德州與中國台灣遙遙相對，但基爾比發明了他的積體電路並不是巧合。美國國防資金流入電子公司，美國軍方依

靠技術來保持其優勢。隨著蘇聯建立大規模的軍隊，美國不能指望部署更大規模的軍隊或更多的坦克。但是，美國可以製造更多的電晶體、更精確的感測器和更有效的通訊設備，所有這些最終將使美國的武器能力大大提高。

張忠謀在德州而不是在天津尋找工作也不是巧合。在冷戰的混亂和席捲世界的非殖民化破壞中，許多國家最優秀和最聰明的人試圖前往美國。約翰·巴丁和沃爾特·布喇頓發明了第一個晶體管，但正是他們在貝爾實驗室的同事穆罕默德·阿塔拉（Mohamed Atalla）和姜大元（Dawon Kahng），幫助設計了一種可以大規模生產的電晶體結構。與羅伯特·諾伊斯共同創立仙童的「八叛逆」工程師中有兩個出生在美國境外。幾年後，一位曾經叫安德拉斯·格魯夫的匈牙利移民幫助仙童優化了晶片製造工藝，並踏上了成為執行長的道路。

戈登·摩爾，《把更多的元件塞進積體電路》，《電子學》，第38卷，第8期，1965年4月19日。哈奇森（Dan Hutcheson），《圖表展示：電晶體的生產已達到天文數字》（Graphic: Transistor Production Has Reached Astronomical Scales），《IEEE綜覽》，2015年4月2日。

當世界上大多數人從未聽說過矽晶片，也沒有人了解矽晶片工作原理的時候，美國的半導體生產中心正在把世界上最傑出的人才吸引到德克薩斯州、馬薩諸塞州，尤其是加利福尼亞州。這些工程師和物理學家被這樣一種信念驅使——微型電晶體可以真正改變未來。事實證明，一切遠遠超越了他們最

瘋狂的夢想。戈登·摩爾和加州理工學院教授卡弗·米德等有遠見的人，預見了未來幾十年，但摩爾在1965年對“家庭電腦”和“個人便攜式通信設備”的預測，幾乎沒有涉及描述晶片在當今生活中的中心地位。矽谷的創辦人發現，半導體產業每天生產的電晶體將超過人體內的細胞數量，這是不可思議的。

隨著產業規模的擴大和電晶體尺寸的縮小，全球廣大市場的需求比以往任何時候都更大。如今，即使是五角大廈7000億美元的預算也不足以在美國領土上製造用於國防目的的尖端晶片。美國國防部專門為價值10億美元的潛艇和價值100億美元的航空母艦建立了造船廠，但其中的許多晶片都是從商業供應商那裡購買的，通常是中國台灣地區的供應商。即使是設計一款尖端晶片（可能超過1億美元），對於五角大廈來說，其成本也變得太昂貴。製造最先進邏輯晶片的製程設備成本是航空母艦的兩倍，還需要數年時間才能達到尖端水平。

麥可·馬隆，《英特爾三位一體》，Michael Collins出版社，2014年，第31頁。

產生運算能力的驚人複雜性表明，矽谷的故事不僅僅是一個關於科學或工程的故事。技術只有在找到市場時才會進步。半導體的歷史也是一個關於銷售、行銷、供應鏈管理和成本降低的故事。沒有創業者，矽谷就不會存在。羅伯特·諾伊斯是麻省理工學院培養的物理學家，但他作為一名商人取得了成功，他當年意識到一種尚未存在的產品有著巨大的市場。正如戈登·摩爾在1965年發表的一篇著名文章中所說，仙童「將更

多部件塞進積體電路」的能力不僅取決於該公司的物理學家和化學家，還取決於像查理·斯波克這樣的精力充沛的製造業老闆，他追求沒有工會的晶圓廠，並向大多數員工提供股票選擇權，使生產效率持續提高。精神：「我……要……發……財。」



我們要反省一下，說晶片造就了現代世界太簡單了，因為我們的社會和政治已經決定了晶片的研究、設計、製造、封裝和使用方式。例如，五角大廈的研發部門DARPA，透過資助現在最先進的邏輯晶片中使用的被稱為FinFET的3D電晶體結構的關鍵研究，真正塑造了半導體。未來，無論中國能否實現其半導體主導地位的目標，中國的大量投入都將深刻重塑半導體供應鏈。

約翰·亨尼西，《摩爾定律的終結和更快的通用處理器，以及新的前進道路》（The End of Moore's Law and Faster General-Purpose Processors, and a New Path Forward），美國國家科學基金會，電腦與資訊科學工程（CISE）傑出講座，2019年11月22日，https://www.nsf.gov/events/event_summ.jsp?cntn_id=299531&org=NSF。

當然，我們不能保證晶片會像過去一樣重要。我們對運算能力的需求不太可能減少，但我們可能會耗盡晶片的供應。戈登·摩爾著名的定律只是一個預測，不是物理事實。從英偉達執行長黃仁勳到史丹佛大學前校長兼字母公司

(Alphabet)董事長約翰·亨利西 (John Hennessy) ,業內知名人士都曾宣布摩爾定律已經死亡。在某種程度上,物理極限將使電晶體無法進一步縮小。即使在那之前,製造電晶體的成本也可能太高。如今,成本下降的速度已經明顯放緩。製造使用更小電晶體的晶片所需的工具極為昂貴,沒有比EUV微影機更昂貴的了,每台光刻機的成本超過1億美元。

安德烈·歐亞尼科夫 (Andrey Ovsyannikov) ,《英特爾更新:英特爾高效能運算與人工智慧創新洞察》(Update from Intel: Insights into Intel Innovations for HPC and AI) ,英特爾,2019年9月26日, <https://www2.cisl.ucar.edu/sites/default/files/Ovsyannikov%20-%20MC9%20-%20Presentation%20Slides.pdf>。戈登·摩爾,《指數增加不會是永遠的:但「永遠」可以延後!》(No Exponential Is Forever: But “Forever” Can Be Delayed!) ,IEEE國際固態電路會議,2003年。霍內森和米德,《微電子的基本限制》(Fundamental Limitations on Microelectronics) ,第819-829頁。瓊斯 (Scotten Jones) ,《台積電與三星5奈米製程比較》(TSMC and Samsung 5nm Comparison) ,SemiWiki,2019年5月3日, <https://semiwiki.com/semiconductor-manufacturers/samsung-foundry/8157-tsmc-and-samsung-5nm-comparison/>。

摩爾定律的終點對半導體產業和整個世界都是毀滅性的。我們之所以每年生產越來越多的晶體管,只是因為這樣做在經

濟上可行。但這並不是摩爾定律第一次被宣布瀕臨死亡。1988年，IBM備受尊敬的專家且後來擔任美國國家科學基金會（National Science Foundation）主席的埃里希·布洛赫（Erich Bloch）曾宣布，當晶體管縮小到四分之一微米時，摩爾定律將停止，但這是該行業在那十年後就已克服的障礙。

● 摩爾在2003年的演講中也擔心，「在未來十年左右半導體行業會遇到障礙」，但所有這些潛在障礙都已經被克服了。當時，摩爾認為3D晶體管結構是一個“激進的想法”，但不到20年，我們已經生產了數萬億隻的3D FinFET電晶體。最先進的晶圓廠可以在晶片上製造出比當年米德預計的還要多得多的電晶體。

吉姆凱勒，《摩爾定律沒有死》，加州大學柏克萊分校電子工程與電腦科學系活動，YouTube視頻，2019年9月18日，22:00，<https://www.youtube.com/watch?v=olG9ztQw2Gc>。

換句話說，摩爾定律的生命力甚至讓它的命名者和創造者都感到驚訝。這也可能讓當下的悲觀主義者大吃一驚。著名半導體設計師吉姆凱勒曾在蘋果、特斯拉、AMD和英特爾的晶片上做出了革命性的工作，他表示，他看到了一條清晰的道路，可以將晶片上晶體管的密度提高50倍。首先，他認為，現在的鰭式電晶體可以做得更薄，可以提高三倍，這樣可堆疊鰭數也提高到三倍。下一步，鰭式電晶體將被新的稱為GAA（Gate-All-Around的簡寫，即「全環繞柵極電晶體」）的管式電晶體

取代。這種線狀電晶體可以從頂部、側面和底部施加電場，從而更好地控制“開關”，以應對電晶體縮小帶來的挑戰。凱勒認為，這些微小的線狀電晶體的密度可增加一倍。他預測將這些線狀電晶體疊在一起可以使密度進一步增加八倍。這些技術突破，合起來將推動晶片上的電晶體數量增加約50倍。凱勒說：“我們沒有耗盡原子，我們知道如何列印單層原子。”

儘管所有關於摩爾定律的討論都結束了，但流入晶片行業的資金比以往任何時候都多。在過去的幾年裡，為人工智慧演算法設計優化晶片的新創公司籌集了數十億美元，每家公司都希望自己能成為下一個英偉達。大型科技公司谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果、臉書、阿里巴巴和其他公司現在都投入大量資金設計自己的晶片。顯然，創新沒有缺席。

尼爾·湯普森和斯文賈·斯潘努斯，《計算機作為通用技術的衰落：為什麼深度學習和摩爾定律的終結正在使計算碎片化》（The Decline of Computers as a General Purpose Technology: Why Deep Learning and the End of Moore's Law Are Fragmenting Computing），工作論文，麻省理工學院，2018年11月，<https://ide.mit.edu/wp-content/uploads/2018/11/SSRN-id3287769.pdf>。

支持摩爾定律即將結束這一論點的最佳論點是，所有這些針對特定用途，甚至是針對單一公司的活動，正在取代英特爾過去半個世紀不斷推出的強大微處理器所帶來的「通用」計算。尼爾湯普森（Neil Thompson）和斯文賈斯潘努斯（Svenja Spanuth）甚至認為，我們正在看到「電腦作為通

用技術的衰落」。他們認為，未來的計算將分為“使用強大的定制芯片的「快車道」應用和使用通用芯片的「慢車道」應用，而通用芯片的進步會趨緩”。



不可否認的是，微處理器作為現代運算的主力，正在被為特定目的而製造的專用晶片部分取代。不太清楚的是，這是否是一個問題。英偉達的GPU不像英特爾微處理器那麼通用，從某種意義上說，它們是專為處理圖形設計的，而且越來越多地是為人工智慧設計的。但英偉達和其他提供針對人工智慧優化晶片的公司，使得人工智慧的實現成本更低，因此更容易被使用。如今，人工智慧變得比十年前人們想像的更加“通用”，這主要歸功於更新的、更強大的晶片。

亞馬遜和谷歌等大型科技公司設計晶片的最新趨勢，標誌著與近幾十年相比的另一個變化。亞馬遜和谷歌都進入了晶片設計業務，以提高運行其公有雲的伺服器的效率。任何人都可以付費存取谷歌雲端上的GoogleTPU晶片。悲觀者可能認為這是計算在分為「慢車道」和「快車道」。然而，令人驚訝的是，任何人都可以透過購買英偉達晶片或租用人工智慧優化雲端來輕鬆接入快速車道。

《異構計算：無人談論的典範轉移》(Heterogeneous Compute: The Paradigm Shift No One Is Talking About)，Fabricated Knowledge，2020年2月19日，<https://www.fabricatedknowledge.com/p/heterogeneous-compute-the-paradigm>。

此外，把不同類型的晶片整合在一起比以往任何時候都容易。以前的設備通常只有一個處理器晶片。但是，現在的設備可能有多個處理器，其中一些專注於一般操作，而另一些則經過最佳化以管理相機等特定功能。這是可能的，因為新的封裝技術使晶片更容易高效地連接，使人們能夠在處理要求或成本考慮發生變化時輕鬆地將某些晶片替換到設備中。大型晶片製造商現在比以往任何時候都更加重視晶片運作的系統。因此，重要的問題不是我們是否最終達到了戈登·摩爾最初定義的摩爾定律的極限，而是我們是否已經達到一個晶片所能產生的計算能力的峰值。現在，數以萬計的工程師和巨額資金都在打賭沒有達到高峰。

凱文徐，《張忠謀的最後一次演講》，Interconnected博客，2021年9月12日，<https://interconnected.blog/morris-changs-last-speech/>。

回到1958年12月，寒冷的華盛頓特區舉行了一次電子會議。就在同一年，張忠謀、帕特·哈格蒂、韋爾登·沃德、傑伊·萊思羅普和傑克·基爾比都在TI工作。張忠謀、戈登·摩爾和羅伯特·諾伊斯參加了會議，然後他們出去喝啤酒。夜深後，年輕而興奮的他們迎著雪花，哼著歌兒，慢慢地回到飯店。在街上經過他們的人肯定不會想到這是未來的三位科技巨頭。他們不僅在海量的矽片上留下了持久的印記，而且在我們所有人的生活中留下了持久的印記。他們發明的晶片和他們建造的工業提供了看不見的電路，這些電路構成了我們的歷史，並將塑造我們的未來。

致謝

製造一個尖端晶片需要數百個製程步驟和跨越多個國家的供應鏈。然而，寫這本書只比製作晶片稍微簡單一點。我感謝許多國家和地區的許多人，感謝他們在這條路上提供的幫助。

對於提供檔案資料，特別是在新冠疫情的限制下，我感謝華盛頓國會圖書館的圖書館員和檔案管理員、南方衛理公會大學、史丹佛大學、胡佛研究所、俄羅斯科學院檔案館以及中國台灣的「中研院」。

我同樣感謝有機會對工業界、學術界和政府的半導體專家進行的100多次訪談。數十名訪談對象要求書中不要透露姓名，以便他們可以自由地談論自己的工作。然而，我要公開感謝一些人，他們分享了見解或幫助安排了採訪：鮑勃·亞當斯（Bob Adams）、理查德·安德森、蘇西·阿姆斯特朗（Susie Armstrong）、傑夫·阿諾德（Jeff Arnold）、大

衛·阿特伍德（David Attwood）、維韋克·巴克希

（Vivek Bakshi）、喬恩·巴斯蓋特（Jon Bathgate）、彼得·比洛（Peter Bealo）、道格·貝廷格

（Doug Bettinger）、麥可布魯克（Michael Bruck）、拉爾夫卡爾文（Ralph Calvin）、戈登坎貝爾、沃爾特·卡德威爾（Walter Cardwell）、約翰卡拉瑟斯、里克卡西迪（Rick Cassidy）、阿南德·錢德拉塞卡爾

（Anand Chandrasekher）、張忠謀、蔣尚義、布萊恩克拉

克 (Bryan Clark) 、琳·康維、巴瑞·庫圖爾

(Barry Couture) 、安德烈亞·科莫 (Andrea Cuomo) 、阿特·古斯 (Aart Geus) 、塞斯·戴維斯 (Seth Davis) 、安尼如德·大衛根 (Anirudh Devgan) 、
史蒂夫·迪雷克托

(Steve Director) 、格雷格·鄧恩 (Greg Dunn) 、馬克·德肯 (Mark Durcan) 、約翰·伊斯特 (John East) 、肯尼思·弗拉姆 (Kenneth Flamm) 、伊戈爾·弗門科夫

(Igor Fomenkov) 、吉恩·弗蘭茨 (Gene Frantz) 、阿迪·富茨 (Adi Fuchs) 、麥克·格塞洛維茨

(Mike Geselowitz) 、蘭斯·格拉瑟 (Lance Glasser) 、傑伊·古德伯格 (Jay Goldberg) 、彼得·戈登

(Peter Gordon) 、約翰·高迪 (John Gowdy) 、道格·格勞斯 (Doug Grouse) 、查克·格溫 (Chuck Gwyn) 、雷內·哈斯 (Rene Haas) 、韋斯里·霍曼 (Wesley Hallman) 、大衛漢克 (David Hanke) 、比爾海伊 (Bill Heye) 、
克里斯希爾 (Chris Hill) 、大衛霍奇斯

(David Hodges) 、桑德·霍夫曼 (Sander Hofman) 、特里斯坦·霍爾塔姆 (Tristan Holtam) 、埃里克·霍斯勒

(Eric Hosler) 、吉恩·伊里薩裡 (Gene Irisari) 、尼娜·高 (Nina Kao) 、
約翰·基巴里安 (John Kibarian) 、瓦萊裡·科特金 (Valery Kotkin) 、邁克爾·克萊默

(Michael Kramer) 、列夫·拉普基斯 (Lev Lapkis) 、史
蒂夫·萊比格 (Steve Leibiger) 、克里斯·麥克

(Chris Mack) 、克里斯馬拉科夫斯基、戴夫馬克爾

(Dave Markle) 、克里斯多福麥奎爾

(Christopher McGuire) 、馬歇爾·麥克默倫

(Marshall McMurran) 、卡弗米德、布魯諾穆雷利
(Bruno Murari) 、鮑伯·尼斯、丹尼爾·南尼
(Dannel Nenni) 、吉姆·內羅達 (Jim Neroda) 、羅恩·諾里斯 (Ron Norris) 、特德·奧德爾 (Ted Odell) 、謝爾蓋·奧索金 (Sergei Osokin) 、沃德·帕金森、吉姆·帕特里奇 (Jim Partridge) 、馬爾科姆·佩恩

(Malcolm Penn) 、威廉·佩里、帕斯誇爾·皮斯托里奧
(Pasquale Pistorio) 、瑪麗安妮波特、史黛西羅根
(Stacy Rasgon) 、格里夫·里索 (Griff Resor) 、沃利·萊茵 (Wally Rhines) 、戴夫·羅伯遜、史蒂夫·羅默曼
(Steve Roemerman) 、阿爾多·羅曼諾 (Aldo Romano) 、珍妮·羅塞爾 (Jeanne Roussel) 、羅布·魯滕巴
(Rob Rutenbar) 、扎恩·賽丁 (Zain Saidin) 、阿爾貝托·桑喬瓦尼-文森泰利 (Alberto Sangiovanni-Vincentelli) 、羅賓薩克斯比、布萊恩雪莉

(Brian Shirley) 、彼得·西蒙、馬科·斯盧薩楚克
(Marko Slusarczuk) 、蘭迪·斯特克 (Randy Steck) 、謝爾蓋·蘇金 (Sergey Sudjin) 、威爾·斯沃普
(Will Swope) 、約翰泰勒 (John Taylor) 、比爾托比
(Bill Tobey) 、羅傑·範·阿特 (Roger Van Art) 、迪克·範·阿塔 (Dick Van Atta) 、吉爾·瓦內爾
(Gil Varnell) 、麥可馮博爾斯泰爾
(Michael von Borstel) 、史蒂芬·韋爾比
(Stephen Welby) 、勞埃德·惠特曼 (Lloyd Whitman) 、溫德漢姆 (Pat Windham) 、阿蘭沃爾夫
(Alan Wolff) 、史蒂芬·烏爾姆 (Stefan Wurm) 、嚴濤

南·羅斯楊（Ross Young）、維克多日爾諾夫（Victor Zhirnov）
和安妮週（Annie Zhou）。當然，他們都不對我得出的任何結論負責。

國際半導體產業協會（SEMI）總裁兼執行長阿吉特·馬諾查（Ajit Manocha）提供了一系列非常有用的介紹。美國半導體產業協會的約翰·諾伊弗（John Neuffer）、吉米·古德里奇（Jimmy Goodrich）和梅根·比里（Meghan Biery）幫助我了解他們對該行業的看法。特里·戴利（Terry Daly）是一位行業老手，他對自己的時間非常慷慨，我很感謝他的指導。麻省理工學院林肯實驗室的鮑勃洛因德（Bob Loynd）和克雷格基斯特（Craig Keast）非常友好，帶我參觀了他們的微電子設施。我還受益於一位不願透露姓名的業內技術評論員對FinFET、High-K電介質材料以及其他半導體基礎科學細節的指導。

我對晶片和政治的交會思考是由丹尼·克萊頓（Danny Crichton）
與喬丹·施耐德（Jordan Schneider）的一系列引人入勝的對話形成的。
喬丹和董燕（Dong Yan，音譯）閱讀了本書手稿，並幫助我強化了有關論點。凱文·徐（Kevin Xu）和他不可或缺的新聞稿提供了一些關於張忠謀的

重要逸事，否則我會錯過。與薩希爾·馬塔尼

（Sahil Mahtani）、菲利普·桑德斯（Philip Saunders）以及他們的團隊
進行的一系列對話，使我對中國晶片挑戰的思考更加清晰。

這項研究的部分內容發表在耶魯大學的國際安全研究上，
我感謝保羅·肯尼迪（Paul Kennedy）和阿恩·韋斯塔德（Arne Westad）
給我這個機會。我也感謝麗貝卡·利斯納
（Rebecca Lissner）的邀請，我才有機會在海軍戰爭學院進行早期研究，這
使我受益匪淺。此外，胡佛研究所的歷史研討會和美國企業研究所，為棘手的
問題提供了交流論壇，打磨了我的論點。

本書大量借鏡了現有關於矽谷起源和計算歷史的研究和新聞報導。我從
學者和記者那裡學到了很多，他們以前從不同角度研究過這個主題，註釋中引
用了他們的工作。我特別感謝萊斯利柏林（Leslie Berlin）、傑弗瑞凱恩

（Geoffrey Cain）、道格拉斯·B.富勒、斯拉瓦·格羅維奇（Slava
Gerovitch）、保羅·吉萊斯皮

（Paul Gillespie）、菲利普漢森（Philip Hanson）、詹
拉森（James F. Larson）、大衛勞斯

（David Laws）、李文怡（Wen-Yee Lee，音譯）、史威利
（Willy Shih）、丹尼斯·弗雷德·西蒙

（Denis Fred Simon）、保羅·斯內爾（Paul Snell）、大
衛·斯頓夫（David Stumpf）、大衛·塔爾博特

（David Talbot）、扎卡里·沃瑟曼（Zachary Wasserman）和德比·吳
（Debby Wu）與我分享他們的研究和專業知識。喬治·利奧波德（George
Leopold）一直是我在當代晶片和電子行業方面的有益嚮導。何塞·穆拉（Jose
Moura）在這個計畫的早期階段慷慨地向他的同事們介紹。默里·斯科特（Murray
Scott）經常提出想法並鼓勵我。

感謝丹尼·戈特弗里德 (Danny Gottfried) 、雅各布·克萊門特 (Jacob Clemente) 、格蒂·羅賓遜 (Gertie Robinson) 、本·庫珀 (Ben Cooper) 、克勞斯·宋 (Claus Soong) 、陳偉霆 (Wei-Ting Chen , 音譯) 、塗明迪 (Mindy Tu , 音譯) 、弗雷迪·林 (Freddy Lin) 、威爾·鮑姆加特納 (Will Baumgartner) 、蘇揚·奧 (Soyoung Oh) 、松山美娜 (Miina Matsuyama) 、馬蒂亞斯·基西迪 (Matyas Kisiday) 、黃佐伊 (Zoe Huang) 、愛田千尋 (Chihiro Aita) 和薩拉·阿什鮑 (Sara Ashbaugh) 幫忙蒐集和翻譯資料。阿什莉·泰斯 (Ashley Theis) 在各方面都給予了極大的幫助。史密斯-理查森基金會和斯隆基金會的支持使這項研究成為可能。

我在弗萊徹學院的同事和學生為本書中的許多觀點提供了反饋意見，特別是丹·德雷茲納 (Dan Drezner) 在2019年舉辦的關於「武器化的相互依賴」的研討會。在美國外交政策研究所 (FPRI) ，羅莉·弗林 (Rollie Flynn) 、瑪雅·奧塔拉什維利 (Maia Otarashvili) 和亞倫·斯坦 (Aaron Stein) 從最早的階段就支持這項研究。科里·沙克

(Kori Schake) 、丹妮·普萊特卡 (Dany Pletka) 和哈爾·布蘭茲 (Hal Brands) 在我對本書手稿進行最後潤色時，幫助美國企業研究所成為一個知識之家。我在格林曼特

(Greenmantle) 的同事為科技、金融、宏觀經濟和政治的交匯思考提供了一個啟發性的環境。我感謝尼爾·弗格森

(Niall Ferguson) 早期對這個計畫的熱情，皮爾保羅·巴比里 (Pierpaolo Barbieri) 提供了一系列有價值的介紹，愛麗

絲韓 (Alice Han)幫助我理解中國的技術政策，史蒂芬妮彼得雷拉 (Stephanie Petrella)在初期提出了敏銳的批評意見。

我與里克·霍根 (Rick Horgan)和整個斯克里布納出版社 (Scribner)團隊合作非常愉快。如果沒有托比·蒙迪 (Toby Mundy)對早期本書的信心，本書就不會出版。喬恩·希爾曼 (Jon Hillman)做了一個早期的介紹，使這個計畫啟動。最後，也是最重要的一點，我的家人在整個專案中始終給予支持。我的父母對每一章都持嚴肅的批判態度。露西 (Lucy)和弗拉德 (Vlad)是我最好的保母。莉亞、安東 (Anton)和埃維 (Evie)都能夠容忍本書打斷了早上、晚上、週末、假期和育嬰假。我把本書獻給他們。